

Secretaría de la Defensa Nacional

DN M 2439

**Manual de Armamento del
Ejército Mexicano
Tomo I**

Edición 2019



**Manual de Armamento del
Ejército Mexicano
Tomo I**

Índice

	Página
Introducción	viii
Primera Parte	
Historia del Armamento	1
Capítulo Único	
Historia del Armamento de Tierra	2
Primera Sección	
Períodos en la Historia	2
Segunda Sección	
Evolución de las Armas	6
Tercera Sección	
Los Orígenes de las Armas de Fuego	11
- Subsección (A)	
Reseña Histórica de las Armas	25
- Subsección (B)	
Armas de Mecha	26
- Subsección (C)	
Armas de Pistón	27
- Subsección (D)	
Armas de Retrocarga	28
- Subsección (E)	
Armas de Repetición	30
- Subsección (F)	
Armas de Fuego Portátiles	33
- Subsección (G)	
Arcos y Flechas	36

	Página
- Subsección (H)	
La Honda	39
- Subsección (I)	
Los Carros	42
- Subsección (J)	
Los Animales en la Guerra.....	44
- Subsección (K)	
Las Hachas	46
- Subsección (L)	
Los Gladiadores	47
- Subsección (M)	
Accesorios de las Armas de Fuego	49
- Subsección (N)	
Armas Secretas.....	50
Cuarta Sección	
Cartuchos.....	52
Quinta Sección	
Armas Prohibidas	53
Sexta Sección	
Granadas	54
Séptima Sección	
Látigos.....	56
Octava Sección	
Dagas Nazis.....	56
Novena Sección	
Terrorismo.....	57

	Página
Décima Sección	
Material Antidisturbios	58
Segunda Parte	
Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros de Fabricación Alemana	60
Capítulo Único	
Generalidades	61
Primera Sección	
Características	61
Segunda Sección	
Datos Numéricos.....	63
Tercera Sección	
Nomenclatura.....	64
Cuarta Sección	
Desarme y Arme	79
Tercera Parte	
Pistola Ametralladora "UZI" Calibre 9 milímetros de Fabricación Belga	142
Capítulo I	
Características, Datos Numéricos y Nomenclatura	143
Primera Sección	
Características	143
Segunda Sección	
Datos Numéricos.....	144
Tercera Sección	
Nomenclatura.....	145

	Página
Capítulo II	
Tipos de Desarme	148
Primera Sección	
Desarme Parcial.....	148
Segunda Sección	
Desarme Total.....	156
Tercera Sección	
Desarme Prohibido.....	167
Capítulo III	
Medidas de Seguridad, Manejo y Funcionamiento	170
Primera Sección	
Medidas de Seguridad	170
Segunda Sección	
Manejo	177
Tercera Sección	
Funcionamiento.....	178
Capítulo IV	
Fallas, Interrupciones, Acción Inmediata, Mantenimiento, Destrucción y Diferencias	184
Primera Sección	
Fallas, Interrupciones y Acción Inmediata	184
Segunda Sección	
Mantenimiento y Destrucción	186
Tercera Sección	
Diferencias	189
Cuarta Parte	
Pistola Calibre .45” M-1911A2 Fabricación Norteamericana..	197

	Página
Capítulo I	
Datos Numéricos, Nomenclatura y Características	198
Primera Sección	
Datos Numéricos.....	198
Segunda Sección	
Nomenclatura.....	199
Tercera Sección	
Características	201
Capítulo II	
Tipos de Desarme	203
Primera Sección	
Desarme Parcial.....	203
Segunda Sección	
Desarme Total.....	209
Capítulo III	
Fallas, Accesorios, Manejo y Conservación	223
Primera Sección	
Fallas	223
Segunda Sección	
Accesorios.....	227
Tercera Sección	
Manejo y Conservación.....	229
Capítulo IV	
Destrucción, Mantenimiento, Funcionamiento y Medidas de Seguridad	231
Primera Sección	
Destrucción	231

	Página
Segunda Sección	
Mantenimiento.....	232
Tercera Sección	
Funcionamiento.....	241
Cuarta Sección	
Medidas de Seguridad	247
Quinta Parte	
Carabina Calibre .30” M2 Fabricación Norteamericana.....	248
Capítulo I	
Características, Datos Numéricos y Nomenclatura.....	249
Primera Sección	
Características	249
Segunda Sección	
Datos Numéricos.....	249
Tercera Sección	
Nomenclatura.....	251
Capítulo II	
Tipos de Desarme	254
Primera Sección	
Desarme Ordinario	254
Segunda Sección	
Desarme Supervisado	267
Tercera Sección	
Desarme Prohibido.....	276
Capítulo III	
Mantenimiento, Funcionamiento y Manejo.....	278

	Página
Primera Sección	
Mantenimiento.....	278
Segunda Sección	
Funcionamiento.....	283
Tercera Sección	
Manejo	287
Capítulo IV	
Municiones, Destrucción e Incidentes.....	292
Primera Sección	
Municiones	292
Segunda Sección	
Destrucción	295
Tercera Sección	
Incidentes.....	297

Introducción

En la elaboración del presente manual se consideró el estudio del Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN de Fabricación Alemana, de la Pistola Ametralladora Calibre 9 milímetros "UZI" de Fabricación Belga, Pistola Calibre .45" M-1911A2 de Fabricación Norteamericana y de la Carabina Calibre .30" M2 de Fabricación Norteamericana.

Para conocer el armamento de referencia se exponen sus características, datos numéricos, nomenclatura; los tipos de arme y desarme; medidas de seguridad, funcionamiento, fallas más comunes y manera de remediarlas; mantenimiento y conservación; así como una breve reseña de la evolución de las armas en el mundo.

En la primera parte, se da a conocer la historia del armamento y la forma en que han evolucionado las diversas armas para la defensa personal.

La segunda parte, describe las características, datos numéricos, nomenclatura, desarme y arme; así como las medidas de seguridad del Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN de Fabricación Alemana.

En la tercera parte, se expone a detalle el funcionamiento de la Pistola Ametralladora Calibre 9 milímetros "UZI" de Fabricación Belga, de igual forma se presenta la diferencia que existe con la Pistola Ametralladora "UZI" de Fabricación Norteamericana.

La cuarta parte, enuncia los datos numéricos, nomenclatura y características de la Pistola Cal. .45" M-1911A2 de Fabricación Norteamericana; asimismo señala los procedimientos de mantenimiento, funcionamiento y medidas de seguridad indispensable.

Finalmente en la quinta parte, se enfoca al conocimiento de las características, datos numéricos, nomenclatura, desarme y arme, fallas más comunes, mantenimiento y medidas de seguridad de la Carabina Calibre .30" M2 de Fabricación Norteamericana; así como el empleo correcto de sus municiones.

El propósito del manual, es que sirva como material de consulta, para auxiliar al personal de materiales de guerra en el conocimiento del Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN de Fabricación Alemana, de la Pistola Ametralladora Calibre 9 milímetros "UZI" de Fabricación Belga, de la Pistola Calibre .45" M-1911A2 de Fabricación Norteamericana y de la Carabina Calibre .30" M2 de Fabricación Norteamericana.

Asimismo, para que los mandos de las unidades, dependencias e instalaciones que cuenten con este tipo de material de guerra o tengan necesidad de solicitar en apoyo o refuerzo, dispongan de un eficaz auxiliar para supervisar que los usuarios lo empleen correctamente y que el personal del servicio de materiales de guerra apoye eficazmente a las tropas combatientes. Igualmente se utilice como libro de texto en los cursos de formación de clases y oficiales impartidos en la Escuela Militar de Materiales de Guerra, coadyuvando así, a unificar la unidad de doctrina del servicio.

A fin de mejorar la calidad de esta obra en posteriores ediciones, se recomienda a las y los lectores, propongan los cambios que estimen pertinentes, los cuales serán sometidos a consideración de la Superioridad.

Toda proposición deberá citar en forma específica, la página, el párrafo y las líneas del texto, indicando en cada caso las razones que lo fundamentan, remitiéndose a la Dirección General de Materiales de Guerra, Campo Militar Núm. 1-J, Predio Reforma, Ciudad de México.

Primera Parte

Historia del Armamento

Capítulo Único

Historia del Armamento de Tierra

Primera Sección

Periodos en la Historia

1. La historia del armamento de tierra se divide en tres períodos, bien definidos y determinados. El primero comprende el empleo de la propia fuerza del combatiente como agente motriz. Ya en el uso del hacha, la espada, la pica o el sable, es la propia energía física la que se utiliza para el manejo de dichas armas.

2. Lo mismo acontece al utilizar las que almacenan esta energía para restituirla de un solo golpe con mayor potencia y brutalidad, como es el caso de las ballestas, balizas o catapultas. Frente al armamento ofensivo de la antigüedad es su correspondiente defensivo: escudos de cuero o madera para llegar hasta el empleo de las armaduras metálicas.

3. El segundo período surge con el empleo de la pólvora que brinda al hombre una nueva fuente de energía mil veces superior a la proporcionada por la fuerza muscular.

4. Es interesante afirmar que la primera utilización que hizo el hombre de la energía de una reacción química, fue con fines militares, y tuvieron que transcurrir varios siglos para que el mismo fenómeno fuese aplicado a usos pacíficos: la máquina de vapor.

5. En este sentido, siglos después, la primera aplicación de una nueva fuente de energía, más potente que la energía química, la cual pone en movimiento las energías de enlace de los corpúsculos que integran los núcleos atómicos, será también genuinamente militar.

6. La aparición de la pólvora sobre los campos de batalla descubre amplios horizontes en el arte de la guerra, el desarrollo de las armas de fuego no fue rápido a consecuencia de la lentitud en el progreso de las artes mecánicas y químicas. Por eso en su origen, el arma de fuego ofrecía casi tanto peligro para el que hacía uso de ella, como para el enemigo.

7. Había que lograr un rendimiento efectivo y se pensó en que fuera segura, móvil y precisa. La transformación sólo se pudo operar a lo largo de siglos y tan es así que todavía en 1914 vimos como partía al frente la caballería de los ejércitos beligerantes equipada con sable y casco, armamentos poco diferentes a los que veinte siglos antes sirvieron para equipar a los "hoplitas".

8. A fines de este segundo período, el ritmo del progreso comienza a acelerar en virtud de las ventajas producidas como consecuencia de la revolución industrial a principios de siglo.

9. El tercer período arranca de esta época, marca el gran desarrollo de las pólvoras y el armamento progresa en unos años, lo que no pudo lograrse en siglos del período anterior. La cadena del tiro de la artillería se incrementa de un modo notable; desaparece el empleo de la pólvora negra que generaba aquellas nubes de humo tan características en las batallas de la revolución y del imperio francés, gracias al uso de pólvora sin humo; la potencia de los proyectiles aumenta grandemente en virtud de emplear sustancias nuevas.

10. Finalmente, la organización, potencia, alcance y movilidad de los materiales de artillería cambian sus cualidades y su misma fisonomía a tal grado, que la diferencia con los empleados unos diez años antes es radical.

11. En las armas de fuego de pequeño calibre la transformación fue más notable. Así, el fusil de repetición de un tiro es remplazado por el de repetición, al tiempo que hacen su aparición las armas automáticas. Y es suficiente un año de guerra para considerarse estas armas como esenciales para la infantería, desarrollándose una gran serie de modelos: fusil-ametrallador, ametralladoras, fusiles automáticos y pistolas semi-automáticas.

12. Simultáneamente al perfeccionamiento de las armas tradicionales, nacieron otras, cuando los beligerantes observaron que no sólo por el choque moría o quedaba el adversario fuera de combate, como los gases que en realidad no eran una novedad, pero cuya realización fue lograda por el progreso de la química.

13. El motor de explosión sale de los laboratorios a los terrenos industriales y se aplica de inmediato a los vehículos automóviles y el avión, que pronto son utilizados por el militar para instalar el armamento en ellos, con el logro de una gran movilidad de las armas de fuego. Por otra parte los progresos de la industria de los aceros, la facilidad de transportar gruesas placas de blindaje sobre chasis movidos por motores abren nuevos derroteros a la lucha secular entre el proyectil y la coraza.

14. Característica de este período es la aparición de un número considerable de ingenios y dispositivos auxiliares de las armas principales. La potencia, el consumo de municiones y el alcance son muy elevados, por tanto, se requiere la garantía de un rendimiento máximo; para lo cual es preciso descubrir y determinar con exactitud los objetivos por destruir, así como, efectuar una buena preparación del tiro, un rápido arreglo y una máxima concentración de fuegos en el tiro de eficacia.

15. Las nuevas técnicas desprendidas de la óptica, la acústica, el electromagnetismo, la electrónica, el infrarrojo, los ultrasonidos, la fotografía, entre otras, permitieron resolver, satisfactoriamente todos los problemas con la natural complicación de los materiales, debido a esos aditamentos indispensables como los aparatos de puntería, de conducción de tiro, de referencia y detección, de transmisiones y telecomando. Sin estos aditamentos el material sólo sería como un monstruo ciego, sin eficacia en el combate.

16. Por último, este tercer período se distingue de los anteriores por la rapidez con que caducan los ingenios y materiales.

17. Los progresos son tan acelerados, que un arma apenas colocada en servicio puede ser sustituida en corto tiempo por armamento de mayor potencia, por ejemplo; los cañones anticarros de pequeño calibre fueron suplidos por las unidades blindadas, los fusiles anticarros han sido reemplazados por los bazucás de carga hueca.

18. Deberíamos distinguir un cuarto período sumamente importante en la historia del armamento: el que comenzaría a partir del 6 de agosto de 1945, fecha del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Esta fecha marca un acontecimiento de vital trascendencia; sin embargo por sus inicios, es natural que por ahora, lo involucremos en el tercer período, considerándolo como su coronamiento.

19. Los dos primeros períodos de la historia del armamento tal y como acabamos de ver, presentan un gran interés filosófico y de alta curiosidad, pero podemos sacar de su estudio, lecciones aplicables a nuestra época. Por esta razón solamente los trataremos de una manera muy condensada.

20. Por el contrario, el tercer período resulta interesante y vamos a analizarlo con detenimiento para sacar aprendizajes directos y proyectarlos a un porvenir inmediato.

21. Su estudio nos permitirá comprender las leyes fundamentales del armamento contemporáneo; la participación de militares, técnicos, ingenieros y sabios, así como establecer principios para organizar la cooperación de estos diversos grupos y asegurar el máximo rendimiento en los trabajos de investigación y estudio. Y todo ello sin descuidar una lógica explicación de las orientaciones que deben darse a la labor de indagación y al lanzamiento de las fabricaciones que en nuestros días no son asuntos esencialmente técnicos y científicos, sino que forman parte integrante de la política militar de un país.

22. Así pues, trataremos principalmente la fase de la evolución de los armamentos que comienza en el último cuarto del siglo XIX y acaba el día siguiente de la segunda guerra mundial.

Segunda Sección

Evolución de las Armas

23. Las armas blancas y las armas arrojadizas tuvieron fortuna diferente a lo largo de su historia. Estas fueron rápidamente eliminadas por las armas de fuego para el combate a distancia y aquéllas han subsistido desde el combate cuerpo a cuerpo hasta nuestros días; es decir, hasta que las armas automáticas muy ligeras y de gran cadencia de tiro hicieron su aparición sobre el campo de batalla por lo que fueron eliminadas.

En cuanto a las corazas individuales, si bien es cierto que el uso de las armas de fuego las hizo perder importancia, no han desaparecido totalmente puesto que se emplean en forma de cascos para la protección de la cabeza contra los fragmentos de los proyectiles de la artillería o de las balas perdidas.

24. Las armas de combate durante este primer período se confunden con las armas de cacería. Algunas, como las hachas de sílex, por ejemplo, eran armas de mano pero en su gran mayoría fueron armas arrojadizas: dardos de madera con punta endurecida por el fuego, flechas con punta de sílex, piedras lanzadas con honda, entre otras.

25. La invención del bronce permitió fabricar armas ofensivas mejores, que afectaban la forma de hojas cortantes y aceradas, las que por su poca resistencia tenían que ser cortas y fuertes. También se logró construir corazas capaces de proteger a los combatientes contra los efectos de los proyectiles, relativamente poco potentes. Aprovechando estos perfeccionamientos se estuvo en buenas condiciones para resistir, con buen éxito, el tiro de flechas, dardos y de piedras, para llegar al combate cuerpo a cuerpo con el empleo de armas realmente eficaces.

26. Esta fue la táctica desarrollada en el siglo VI antes de Jesucristo por los hoplitas griegos que se cubrían para el combate con una armadura, llevaban en el brazo un escudo que les servía para detener la punta de las flechas o de las jabalinas.

27. Después de esta época las armas blancas evolucionaron acorde a los progresos logrados en el trabajo de los metales y del acero en particular. También influyeron en la evolución de ellas los procedimientos tácticos, dependientes estos, a su vez del estado social y político de las sociedades en presencia.

28. Del empleo de picas de diez metros de largo llamadas "sarisas", que los soldados empuñaban por la mitad para equilibrar el peso, nació la concepción orgánica de la compacta falange macedónica, que acorde con la forma de sus armas y el modo de usarlas, la convirtió en un verdadero centro de resistencia.

La legión romana, por el contrario, flexible y maniobrera estaba equipada con espadas cortas que manejaban los legionarios contra las cargas de caballería y un pilo, especie de pica de dos metros aproximadamente, que lo usaban para lanzar a distancia contra la infantería.

29. Al extenderse el uso de las corazas, aparecieron ciertas armas destinadas a fracturarlas. Este fue el origen de la francisca o pequeña hacha de doble filo de los francos y más tarde la alabarda suiza, arma ofensiva compuesta de un asta que llevaba en uno de sus extremos un hierro largo con el cortante de un hacha para romper las armaduras, un pico para los golpes de punta y un gancho para desarzonar a los jinetes. De esta época fueron también las largas espadas manejadas con las dos manos y las lanzas de los combatientes de la edad media.

30. Este período marca la lucha épica de las armas arrojadas contra la coraza que prosigue hasta nuestros días, ahora entre el empleo del blindaje y el aumento del calibre del armamento.

31. Las primeras corazas fueron suficientes para resistir el choque de las flechas y de las jabalinas lanzadas por arcos cortos que emplearon particularmente los arqueros a caballo de Atila.

No aconteció lo mismo, al aparecer las ballestas cuyos primeros modelos consistieron en un arco de acero que se flexionaba apoyado el tirador con todo su peso sobre la cuerda.

32. Este esfuerzo físico originó el incremento de modelos posteriores que al aumentar la tensión de la cuerda obligó al uso de manivelas contra los proyectiles lanzados por las ballestas, y fue necesario reforzar las armaduras.

33. Las cotas de mallas desaparecen y son sustituidas por láminas enchufadas unas sobre otras que naturalmente dejan lugares más débiles por lo que pueden penetrar las flechas o las armas blancas. El peso de semejantes armaduras, entre 80 y 100 kilos las hizo prohibitivas para la infantería y sólo pudieron usarse en la caballería; pero había que cubrir con el caparazón al caballo, y con esto el peso total fue muy elevado.

Sin embargo, durante varios siglos, esta caballería blindada fue el arma de choque en términos generales desde Carlomagno (2 abril 742 a 814 d.C.) hasta la batalla de Crécy la cual tuvo lugar el 26 de agosto 1346 cerca de Crécy, al norte de Francia.

34. El aumento de la longitud del arco, prohibitivo para la caballería, produjo una gran superioridad sobre las ballestas, además, la precisión de los arqueros y la mayor cadencia de su tiro fue uno de los factores principales para el triunfo de la infantería inglesa, equipada con estas armas, en la batalla de Crécy contra los pesados coraceros franceses apoyados por los ballesteros genoveses. A partir de esta fecha las armaduras declinan y pierden toda importancia al perfeccionarse las primeras armas de fuego.

35. Otras armas arrojadizas anteriores al empleo de la pólvora, jamás tuvieron una gran intervención en las batallas: balistas y catapultas de la antigüedad, onagros y trebuches de la edad media, que eran muy pesados y voluminosos para participar en las campañas. Su empleo se redujo prácticamente a las operaciones de sitio.

36. En lo que concierne a los carros de la antigüedad, según se dice fueron los precursores de los vehículos de los combates modernos. En realidad eran simples plataformas móviles desde donde arqueros y lanzadores de jabalinas participaban en el combate, ya que en esa época no se usaban aún los estribos. Además, estos vehículos sólo fueron utilizados excepcionalmente, por cierto con poco éxito, como ingenios de choque provistos o no de láminas cortantes en sus flancos.

37. El poder perforante de los proyectiles de las primeras armas de fuego, fue muy superior al de los arcos y ballestas de la época; en cambio, su cadencia de tiro era inferior.

38. Por tanto, como sólo el poder del fuego no era suficiente para contener al adversario e impedirle que llegara a la lucha cuerpo a cuerpo, fue necesario armar los arcabuceros y mosqueteros con arma blanca, por lo general de una espada. Por otra parte se requería protegerlos contra las cargas de caballería por medio de una especie de fortifica con móvil de campana constituidas por largas picas, formando así, verdaderos centros de resistencia.

39. Como era imposible manejar a la vez una pica y un arcabuz o un mosquete, tuvo que integrarse la infantería con piqueros y tiradores. Unidades de esta arma así constituidas, aparte de ser poco móviles fueron muy onerosas en su sostenimiento. Vino entonces la idea de utilizar cortas dagas con mango de madera que se introducían por la boca del arcabuz o del mosquete cuando se querían emplear a modo de picas.

Tales armas llamadas bayonetas, porque según fueron inventadas en la ciudad francesa de Bayona durante el sitio que sufrió en 1523, tenían el grave inconveniente de que colocadas en la boca del arcabuz o del mosquete, no se podía disparar. El hacer uso de ellas permitió reducir la proporción de piqueros en las unidades.

40. Más tarde, hacia principios del siglo XVII se perfeccionó la bayoneta con un dispositivo que hacía posible adosarla al arcabuz o al mosquete, para hacer fuego. En el siglo XIX aparecieron las bayonetas fijadas al fusil por medio de un aditamento en muesca, con tetón y resorte; espadas bayonetas de sección sustituidas por los sables-bayonetas en forma de lámina de doble filo, para transformarse finalmente en los marrazos de nuestros días.

41. El arma blanca sobrevivió mucho tiempo en forma de sable o lanza como armamento de la caballería, hasta que pudo obrar por el choque, es decir, mientras que la potencia de las armas de fuego permitió a los dragones atravesar las zonas peligrosas a aires vivos sin muchas bajas. Esta característica fue posible en tiempo de Napoleón I.

Pero ya en 1870 la guerra Franco-Prusiana, la cadencia de las armas de fuego, fusiles y piezas de artillería provocó grandes bajas.

42. A pesar de eso, así como de la evolución del fusil de repetición, de la ametralladora y del cañón de campaña de tiro rápido, todavía en 1914, los coraceros, hulanos, lanceros, dragones y húsares de todos los beligerantes, emprendieron la guerra equipados con sables y lanzas poco más o menos idénticos a los empleados durante el primer imperio, con la pretensión de obrar por medio del choque. Fue rápida la reacción y hasta los más obstinados quedaron convencidos que su época había pasado.

43. En nuestros días, el arma blanca va perdiendo su eficacia como armamento base de la infantería para el combate cuerpo a cuerpo. En efecto, los cuadros de todas las armas han sido dotados de pistolas automáticas para la lucha a corta distancia y se emplean mejor que el sable o la espada.

44. Dos armas nuevas ofrecen a la infantería una potencia considerable para el combate cuerpo a cuerpo: la granada de mano y la pistola ametralladora; la granada permite alcanzar al adversario en un radio de acción que varía entre 30 y 40 metros aun cuando esté cubierto en su hoyo de combatiente.

La pistola ametralladora gracias a sus trayectorias rasantes, su gran cadencia de tiro, su manejabilidad y poco peso, constituye de hecho una bayoneta moderna que sobrepasa los 100 metros de longitud, pero mucho más fácil de emplear que ésta.

45. Tal parece que las armas blancas están llamadas a desaparecer en un porvenir mediano. Su justificación sólo se acepta en casos muy particulares, por ejemplo, cuando se necesita liquidar un centinela o un elemento de una patrulla sin ruido y por sorpresa. En este caso específico se hace uso del "cuchillo de trinchera" o "puñales" por ser los más indicados y eficaces. Es de suponerse que estas armas bien banales por cierto, sean los últimos vestigios en su clase.

Tercera Sección

Los Orígenes de las Armas de Fuego

46. Origen de la pólvora. El origen de la pólvora es sumamente impreciso, se pierde en la noche de los siglos. Nadie ha logrado afirmar categóricamente, quién, en qué fecha o lugar del mundo hizo aparecer tan importante como terrorífico elemento. Son muchas las leyendas que atribuyen a los chinos, a los hindúes o a los árabes la maravillosa invención. Algunos tratadistas aseguran que la pólvora solamente antecede 85 años de nuestra época.

47. Otros, entre ellos algunos misioneros jesuitas, que hicieron traducir viejos manuscritos en China, allá por el siglo XVIII, prueban que en el siglo VII comenzó a usarse la pólvora. Sin embargo, el uso del salitre y la mezcla de carbón combustible y azufre se comenzó a usar en China, en el siglo X.

48. En Europa se han propalado muchas especies sobre el particular, entre las que se encuentra una que atribuye la invención al monje franciscano inglés Rogerio Bacón 1214 a 1284; otros dicen que fue Constantino Auclitzen en 1330, y por último, se le concede tal empresa al fraile alemán Severino Berthold Schwartz, que vivió por el año de 1354 y que se dedicaba a la alquimia.

49. Los investigadores alemanes han negado el hecho, admite que Schwartz únicamente inventó los cañones, cuyo invento vendió a los venecianos en 1378.

50. Dos hechos parecen ciertos: por una parte la aparición de mezclas de salitre y de cuerpos combustibles como el carbón y el azufre que se desarrollaron según procesos progresivos muy lentos y que abarcaron varios siglos en países que habían alcanzado un cierto grado de civilización; por otra parte, es muy probable que los primeros usos de estas mezclas tuvieran su base en las propiedades incendiarias y explosivas y no en sus cualidades motrices y balísticas. En efecto, se llenaban los proyectiles autopropulsados.

51. En el siglo XVIII la preparación de las mezclas de salitre fue objeto de interesantes perfeccionamientos que justificaron, hasta cierto punto, que se atribuya a este siglo la verdadera invención de la pólvora negra.

52. Uno de los primeros documentos que relatan el uso del cañón, es árabe y está fechado en 1304. A este documento siguen otros muchos referidos a las batallas de principios del siglo XIV, que comprueban el empleo de la pólvora como agente propulsor.

53. Sea como quiera, la pólvora fue utilizada empíricamente en el siglo XIV para propulsar los cohetes y para lanzar los proyectiles. Las crónicas señalan en los sitios, principalmente, el empleo de bombardas, arcabuces y cañones de mano, capaces de perforar las corazas. Señalan, asimismo, el uso de carros de combate equipados con cañones múltiples que bien pudieran considerarse como antecesores de la ametralladora. Igualmente se refieren al empleo de cohetes considerados como excelentes proyectiles incendiarios.

54. Cabe señalar cómo la tradición hace partir de la batalla de Crécy 1346 el empleo de la artillería como arma decisiva. En realidad, si analizamos esta batalla, llegaremos a la conclusión de que la artillería jugó un papel secundario, porque el triunfo de los ingleses se debió a la rutina y prejuicio de la caballería francesa en el terreno táctico y al armamento caduco de los genoveses sus aliados.

55. Uno de los fenómenos más interesantes en la época de los orígenes de las armas de fuego, es la aparición casi simultánea y larga coexistencia del cohete y del cañón, hasta que este último alcanzara su gran precisión y rendimiento. Es durante el siglo XVI cuando el cañón elimina al cohete del campo de batalla.

Hasta entonces, esas dos armas evolucionaron paralelamente y en la lucha por desarrollar las armas de fuego, no sólo los "artilleros" y "coheteros" se opusieron a las viejas teorías de los partidarios de las armas arrojadas, sino que se enfrentaron entre sí para complicar las cosas y retardar el progreso de las armas de fuego.

56. Todavía a fines del siglo XVIII los cohetes eran empleados con éxito por los nativos de la India en su lucha contra los ingleses, cosa que motivó que el Coronel Inglés Con Grave se interesara por ellos hasta mejorarlos e introducirlos de nuevo en Europa.

57. Las primeras armas de fuego. Estas salen de su primera infancia hacia el siglo XIV y principios del XV, constituyen ingenios serios que rivalizan con el antiguo armamento. Los modelos comienzan a surgir en forma imprecisa, pero con la suficiente fuerza para poderse clasificar en armamentos de la infantería y artillería.

58. Las primeras armas de fuego no tenían precisión y eran pesadas, poco manejables. La pólvora para el cebo del disparo había que colocarla en el último momento, ya que no existía el dispositivo para mantenerla. Así, el tirador quedaba imposibilitado para desplazarse con su arma cuando la había cargado. Rápidamente necesitaba mecha para prender el cebo; de donde se deduce la lentitud y la imprecisión para el tiro.

No es hasta principios del siglo XVI cuando la cazoleta y el mecanismo de disparo con su mecha equipan las armas de fuego, mejorando éstas.

59. Las armas portátiles de principios del siglo XVI tenían un calibre aproximado de 18 milímetros, que perduró hasta 1850. Su alcance máximo es de 200 metros, pero el alcance práctico es muy inferior. La cadencia de tiro no supera a un disparo por cada dos minutos. Además presentan una gran sensibilidad a la lluvia, que puede hacerlas totalmente inútiles.

Para corregir este grave defecto, el relojero alemán Juan Kiefus encontró una solución aproximada del problema, con un mecanismo de disparo, conocido como rueda de arcabuz; en este dispositivo, la pólvora contenida en la cazoleta recibe el fuego de las chispas producidas por una piedra de sílex que frota una rueda dentada movida por un resorte.

60. Sin embargo, este mecanismo fue demasiado delicado para equipar las armas normales del campo de batalla, y se transformó luego en un mecanismo de disparo robusto, conservando la piedra sílex, pero sustituyendo la rueda dentada por un disparador.

Esta realización que data del primer tercio del siglo XVII permitió acelerar el tiro para alcanzar la cadencia de dos disparos por minuto y reducir mucho las fallas y la sensibilidad a la lluvia, más sin eliminar totalmente tan grave inconveniente.

61. Por la misma época se introdujo otro perfeccionamiento de importancia práctica: el empleo del cartucho.

62. La munición no se constituyó en sus orígenes como hoy la conocemos, (cartuchos de 7 milímetros), pero sí introdujo una ventaja notable que permitió transportar en un solo elemento, constituido por una envoltura de papel, todo lo necesario para cargar y disparar el arma de fuego: bala, taco, pólvora propulsiva y pólvora de cebo. Para utilizarlos se desgarraba la envoltura con los dientes, se llenaba de pólvora la cazoleta, el resto se ponía en el cañón, se introducía el taco y se atacaba por medio de la baqueta.

63. Finalmente se introducía la bala y de nuevo con la baqueta apretar a fondo el proyectil. Era complicado e irregular, las cargas variaban forzosamente de un disparo a otro, según la habilidad del tirador. En tales condiciones el fuego de la infantería continuaba sin precisión y se hacía poco temible, por lo cual el combate cuerpo a cuerpo con el arma blanca conserva una gran importancia.

64. El fusil de piedra modelo 1777, adoptado en Francia, fue el arma representativa portátil y liso de la época. De un calibre de 17.5, disparaba balas esféricas de 27 gramos, aproximadamente, de 18 libras como se decía entonces, a la velocidad inicial de 450 metros por segundo, tenía un alcance máximo de 250 metros, eficaz y práctico a unos 100 metros y cadencia de tiro de dos disparos por minuto con personal bien instruido.

65. Constituyó un progreso sobre todas las armas anteriores, sin embargo, la precisión era pequeña; para poder introducir con facilidad la bala en el cañón, había de tener un diámetro inferior al tubo, producía un "viento" apreciable y con ello irregularidad del tiro.

66. Tirando a una casa de dos pisos y a una distancia de 200 metros, fallaba mucho.

Los residuos de la pólvora negra engrasaban luego el tubo y la piedra de sílex se gastaban pronto, después de treinta disparos se cambiaba y los soldados para limpiarlo, se orinaban en el tubo. A pesar de esto el fusil francés modelo 1777, hará con algunas modificaciones de detalle, las guerras de la revolución y del imperio.

67. Como detalle interesante diremos que esta arma exigía permanecer en pie al tirador para cargar. Es decir, que le impedía acostarse a fin de sustraerse a los efectos del fuego enemigo.

68. El fusil de percusión. Hacia 1820 y en el resto del siglo XIX tres mejoras revolucionaron el arma portátil: cebo de percusión, rayado y carga por la culata.

69. El fulminante de mercurio se utilizó primero en las armas de cacería: se introducía con la mano en una especie de chimenea que comunicaba con el tubo-cañón por un canal que producía la detonación por la acción del disparador semejante al de los antiguos fusiles. Así se pasó del fusil de piedra al de percusión.

70. En cuanto a los progresos en materia de rayado y de cargamento por la culata, dependientes entre sí, porque para que los proyectiles alargados tomen el rayado, de manera satisfactoria, sólo se logra con la retrocarga que permite utilizar una bala de calibre ligeramente superior al del tubo, entre las rayas, con lo que se logró la rotación del proyectil y la supresión del "viento".

71. En el transcurso de los siglos precedentes ya existían armas rayadas, que tenían por objeto alojar los residuos de la pólvora. Ahora bien, se había comprobado que el tiro de algunas de esas armas, cuyas rayas se trazarán helicoidales empíricamente, era sin duda alguna más exacto que el tiro de las armas lisas. Entonces se tuvo la idea, confirmada por las teorías nacientes de la balística exterior, de rayar sistemáticamente las armas de fuego para dar a la bala una velocidad de rotación estabilizador.

72. Como las armas se cargaban por la boca, fue necesario emplear las balas de plomo de un calibre algo inferior al del tubo entre tabiques y luego se atacaba el arma por medio de la baqueta.

Es cierto que la precisión se mejoró por el rayado, pero al no poder disminuir el calibre sin que disminuyera el poder vulnerante porque era indispensable utilizar balas más largas para que tomaran el rayado, resultó que los proyectiles tenían pesos elevados, hasta de unos cincuenta gramos.

73. Este peso fue prohibitivo para alcanzar las antiguas velocidades iniciales de las armas de ánimas lisas, por lo que en las primeras carabinas de ánimas rayadas, la velocidad inicial fue reducida. En consecuencia, lo que se ganó en precisión, se perdió en tensión de la trayectoria y en fuerza de penetración al impacto. Por otra parte, la cadencia de tiro fue inferior al de las armas lisas correspondientes.

74. El fusil de aguja. En 1844 apareció la primer arma de guerra de retrocarga: el fusil prusiano Dreyse. El cartucho de este fusil, en papel combustible, reunía la bala oblonga, el taco, la pólvora de proyección, finalmente, el fulminato con el que chocaba un percutor muy largo y muy fino, al que se debió el nombre de fusil de aguja.

75. Aunque imperfecto, como seguridad de funcionamiento, el fusil Dreyse constituía, por sus condiciones balísticas y velocidad de tiro, uno de los acontecimientos más sensacionales de la evolución en el armamento de la infantería. A partir de entonces el tirador pudo disparar su arma en cualquiera de las tres posiciones, sustrayéndose en gran parte, a los efectos del tiro del adversario.

76. No todos los países lo adoptaron, y fueron precisas las lecciones de la batalla de Sadowa en 1866 para que se abandonaran definitivamente las armas de avancarga. El ejército de Francia se equipó con el excelente fusil Chassepot, que gozaba de una mejor obturación de culata que el Dreyse, gracias al empleo de una Rondella de caucho.

Este fusil poseía un calibre de 11 milímetros, 25 gramos de peso de la bala, 1,700 metros de alcance máximo y una cadencia de tiro de siete disparos por minuto.

77. Los progresos alcanzados en la perforación y rayado de los cañones a fines del siglo XIX y completados en 1880 con la invención de la pólvora "B", debida a Vieille, es decir, las pólvoras coloidales, hicieron progresar el armamento individual, transformándose en el armamento moderno que conocemos. La teoría balística explica que para armas apoyándose en el hombro al tirar, si fijamos el choque máximo que puede soportar el tirador, tenemos que a velocidades iniciales dadas corresponden pesos de balas sensiblemente iguales a los diferentes calibres.

78. Ahora bien, de estas balas del mismo peso, aquellas que tienen el calibre más pequeño poseen mayor "coeficiente balístico", o lo que es lo mismo conservan mejor su velocidad, la trayectoria es más tendida y su alcance es mayor.

Tal reducción del calibre sólo se limita por la dificultad de fabricar cañones de muy pequeño diámetro y porque el "poder de contención" de los proyectiles chicos es insuficiente para poner instantáneamente fuera de combate a un adversario herido.

79. Armas de repetición. La tendencia a reducir el calibre había de acelerarse con las armas de repetición. Armas que aparecieron en Norteamérica, en donde pequeños grupos de blancos se enfrentaron con bandas importantes de indígenas armados de arcos, flechas y viejos fusiles.

80. La rapidez del tiro tenía un valor excepcional en estas circunstancias por lo que nacieron las carabinas de repetición, cuyos modelos fueron: la colt de 1840, la Henry and Spencer de 1860 y la Winchester de 1862, y, si bien es cierto que estas armas se emplearon con buen éxito en la guerra de secesión o guerra civil Estadounidense, no fueron tomadas en cuenta. No se realizó estudio alguno para aplicar el principio a las armas de guerra.

81. Fue necesario que el conflicto ruso-turco de 1877-78 brindara a las potencias europeas las excelentes lecciones de la batalla de Plewna para que cambiaran su opinión acerca del fusil de repetición.

82. En esta batalla aconteció que los rusos sufrieron pérdidas enormes al lanzarse al asalto de los atrincheramientos turcos cuya infantería contaba con carabinas Winchester y Henry Spencer.

83. El sistema de repetición se adoptó universalmente, más para realizarse hubo que reducir los calibres. Como los progresos recientes en las pólvoras, en el usado de los cañones, en el camisado de las balas permitieron semejante reducción, apoyada por las nuevas teorías balísticas, el arma de repetición se estudió y rápidamente se puso en práctica en todos los países.

84. En Francia se adoptó en 1886 el famoso fusil Lebel de calibre 8 milímetros de retrocarga y de estuche obturador. La repetición se obtuvo gracias a un almacén tubular comprimiendo un resorte que luego los presenta a su posición de carga cuando el tirador maniobra la culata móvil o cerrojo.

85. Este fusil tenía 640 metros de velocidad inicial, disparaba una bala de 15 gramos hasta 3,000 metros y su cadencia de tiro llegaba a 12 disparos por minuto.

86. Los sistemas de repetición con almacén tubular fueron desechados en virtud de su delicadeza, substituidos por almacenes con placas y resortes elevadores en que los cartuchos quedan colocados en tresbolillo, unos sobre otros, y se introducen por "cargadores" que permanecen acoplados al arma durante el tiro, sirviendo propiamente de almacén, o por medio de "láminas-cargadores", como el máuser.

87. Los fusiles del género del francés modelo 1886, ligeramente modificado, como hemos dicho, en su sistema de alimentación, las carabinas y mosquetones que de ellos se derivaron, fueron durante cincuenta años el armamento individual de base de la infantería que participó en la primera guerra mundial, intervino aún en fuertes proporciones en la segunda.

88. Armas automáticas. El arma de repetición, desde que aparece, es competida por otra de cadena de tiro mucho más elevada, el arma automática, que los progresos de la mecánica y de la pólvora hicieron realizable.

89. La idea de un arma capaz de tirar un gran número de proyectiles en un tiempo reducido no era nueva, pues ya en la edad media existieron plataformas de combate equipadas con lanzacohetes múltiples y en el siglo XIX la idea volvió a desarrollarse gracias a las armas de retrocarga y a los cartuchos metálicos. Pero las ametralladoras Gattling de cilindro utilizadas durante la guerra de secesión, la de Reffye, de cañones múltiples usada durante la guerra Franco-Prusiana, necesitaron un ajuste análogo al de un cañón, fueron demasiado vulnerables, lentas para cargar y de funcionamiento aleatorio.

90. No fue sino hasta que se aprovechó una parte de la energía de los gases del disparo para efectuar las operaciones de carga y tiro normalmente efectuadas a mano por el tirador, cuando nacieron las verdaderas ametralladoras que produjeron cambios revolucionarios en la organización y en los procedimientos de combate de la infantería.

91. La primera ametralladora de esta clase puesta en servicio, fue la máxima, en el año de 1883 y desde su origen dio entera satisfacción.

92. Las primeras ametralladoras fueron empleadas con éxito en las guerras coloniales, pues los ejércitos Europeos les repugnaba adoptarlas, quizá por el motivo eterno de un consumo muy elevado de municiones, fue preciso que la guerra ruso-japonesa pusiera de manifiesto la gran eficacia de las ametralladoras para que se generalice su empleo entre las grandes potencias.

Las primeras armas automáticas en tiro sobre afustes trípodes fueron relativamente pesadas; del orden de 50 a 65 kilos. Este peso limitó su movilidad y las clasificó como armas esenciales automáticas más ligeras, de unos veinte kilos, fusiles ametralladoras en tiro sobre bipiés y transportados por un solo hombre, hasta fabricar fusiles automáticos.

93. Los primeros combates de la guerra de 1914-1918 demostraron la potencia del fuego de las ametralladoras, que se multiplicaron en las unidades y vinieron a constituir un cambio de todos los planes de fuego.

Pero las ametralladoras son poco móviles, en la ofensiva es necesario contar con armas automáticas que neutralicen el fuego del adversario en apoyo a las unidades amigas avanzadas. Esto exige que dichas armas se desplacen y acompañen a los pelotones en su progresión. Así fue como se perfeccionaron los fusiles ametralladoras y ametralladoras ligeras durante la primera guerra mundial.

94. Al celebrarse el armisticio de 1918, el armamento de la infantería consistía de fusiles-ametralladores y ametralladoras como esenciales, fusiles y mosquetones como armas complementarias, encargadas de la defensa cercana de las piezas automáticas y, algunas veces, de tiros muy precisos.

95. El arma automática no puede constituir por sí misma el armamento básico de la infantería, su potencia de fuego es temible contra personal al descubierto, pero su eficacia se reduce contra un adversario abrigado por accidentes del terreno u organizaciones del campo de batalla. La infantería no puede luchar ventajosamente contra un adversario abrigado por organizaciones del campo de batalla, sino que recurre a la artillería. Pero esta es un arma esencialmente apta para efectos de destrucción y de masa.

96. Además, la infantería siempre requiere del apoyo de la artillería, ya que por sí sola, difícilmente puede entrar en acción a proximidad inmediata de los primeros elementos amigos. Por esto la infantería requiere armamento de tiro curvo para batir objetivos abrigados y para satisfacer esta imperiosa necesidad, nacieron durante la primera contienda mundial, las granadas de mano, de fusil y la artillería.

97. Las granadas. Eran ya conocidas desde hace tiempo, pero las dificultades que se habían encontrado para fabricar debidamente estos ingenios al emplear la pólvora negra, hicieron que desaparecieran prácticamente del campo de batalla ante los progresos del fusil y del cañón. Reaparecieron hacia la mitad del siglo XIX con la invención de los primeros explosivos rompientes del tipo de la dinamita. Fue en 1915 que la granada sufrió perfeccionamientos realmente decisivos que hicieron de ella un arma esencial.

98. El problema más delicado a resolver, fue el del dispositivo de fuego para que tuviera efecto preciso sobre el blanco. La explosión del ingenio se produce en la mayor parte de los modelos, de cuatro o cinco segundos después de funcionado el mecanismo de encendido.

El lanzamiento es un arte, pues si el tirador lanza su granada demasiado tarde, luego de soltar la palanca de disparo, corre el peligro de sentirla estallar a proximidad, y si se apresura demasiado, un adversario arriesgado puede recogerla y reexpedirla.

99. Las granadas de mano tienen un alcance muy reducido, del orden de unos cincuenta metros. En cambio las granadas de fusil alcanzan algunos centenares de metros.

100. El mortero stokes de 81 milímetros, la artillería de trinchera propiamente dicha fue organizada primeramente por los alemanes, quienes realizaron los famosos Minenwerfers muy eficaces a distancias suficientes en la guerra de trincheras de la primera guerra mundial. Los aliados proyectaron varias soluciones, pero sólo hasta que adoptaron el mortero tipo Stokes de 81 milímetros obtuvieron satisfacción.

Este mortero está caracterizado por su extrema sencillez: un tubo liso cerrado en una de sus extremidades soportado por una horquilla de altura variable hacia la boca que puede deslizarse sobre un tornillo de puntería en dirección que forma parte del bipié - soporte, descansa su otro extremo sobre una placa de base metálica de constitución especial.

101. El proyectil es una bomba estabilizada por medio de aletas en forma de empenaje, en cuya parte central se introduce un cartucho de cacería que contiene la carga propulsiva, las cargas suplementarias sujetas entre las aletas.

Como el tiro se efectúa siempre con ángulos de nivel superiores de 45 grados, basta introducir la bomba en la boca de fuego, el empenaje hacia abajo para que al caer al fondo del tubo el percutor fijo produzca el disparo. El alcance de este material es variable según el proyectil empleado, normalmente o de gran capacidad, así como el número de cargas suplementarias empleadas.

La carga explosiva varía también de acuerdo con la clase de proyectil. El peso total del mortero es de unos 52 kilogramos aproximadamente. Es un material sencillo, móvil, rústico, preciso y muy poderoso.

102. La pistola-ametralladora, hacia fines de la primera guerra mundial apareció una nueva arma: la pistola-ametralladora, pequeña arma automática muy ligera y manejable, de gran cadencia de tiro que permitió al combatiente obrar por medio del fuego a corta distancia en condiciones de instantaneidad, precisión y eficacia considerables, pero fue entonces subestimada.

En cambio adquirió gran importancia en la segunda guerra mundial. Es un arma ligera, de cuatro kilogramos, de un calibre entre 9 y 8 milímetros, de una cadencia de tiro de 700 a 1000 disparos por minuto y de un alcance máximo eficaz de unos 200 metros.

103. Los inconvenientes que encierra son: una precisión relativa cuando la infantería en el combate cercano se encuentra a más de 100 metros del adversario y requiere aún el apoyo del fuego de las armas amigas, puesto que a esa distancia de asalto la artillería cesa los suyos.

104. La carabina automática. Para estas misiones de combate cercano, un arma hizo su aparición en mejores condiciones que la pistola-ametralladora, es la carabina de carga automática o simplemente automática. El prototipo de estas armas es la carabina americana: U.S. Carabine 30 que pesa 2.30 kilogramos y alcanza 300 metros; arma que dio plena satisfacción a la infantería de los estados unidos en campañas de la segunda guerra mundial.

105. Consideraciones. Es interesante anotar que al terminar el último conflicto mundial (1945), los ejércitos en campaña terminaron las operaciones con soluciones diferentes por lo que se refiere al armamento ligero de la infantería que acabamos de estudiar. En efecto, la infantería soviética multiplicó considerablemente el empleo de la pistola-ametralladora. La infantería norteamericana había constituido su armamento a base de carabinas de carga automática.

El ejército alemán, desarrolló a la vez: pistolas, ametralladoras, carabinas y fusiles automáticos y el británico utilizó las pistolas ametralladoras para determinadas misiones especiales y continúa la infantería con el fusil de repetición.

106. A fines de la guerra, el problema de los fusiles de carga automática, es decir, armas de este modelo con idéntica potencia que los antiguos fusiles de repetición, permitieron en la lucha a distancia un tiro rápido y preciso, no había aún sido resuelto de manera satisfactoria; pero seguramente que lo sería en un futuro próximo y que esta arma tomaría a su cargo algunas de las misiones atribuidas a los fusiles ametralladoras.

107. Las antiguas armas automáticas, ametralladoras y fusiles-ametralladoras, a pesar de importantes perfeccionamientos, son objeto competencia por parte de las armas de tiro curvo.

108. La experiencia, ha demostrado la importancia esencial de los morteros, que concebidos en su origen para reducir los nidos de ametralladoras, destruir las organizaciones del campo de batalla, batir un enemigo desenfilado de los fuegos rasantes, etc., se ha transformado en el arma de intervención normal sobre el campo de batalla: porque el tiro de las armas automáticas sea sin efectos, los objetivos se encuentren desenfilados o porque su posición no se conozca exactamente y se requiera batir extensas zonas.

En estas circunstancias tan frecuentes y comunes, el mortero no sólo es el arma indicada sino que acumula la ventaja de tirar desde posiciones desenfiladas, mientras que las ametralladoras tienen que hacerlo siempre en tiro directo, prácticamente.

109. Es esta la razón fundamental del gran incremento de los morteros y de la gama de ellos que hoy existen en todos los ejércitos: los morteros ligeros de 50 ó 60 milímetros, disparan proyectiles de 1.5 kilogramos a 1,500 metros, morteros de 81 milímetros, lanzan proyectiles normales o de gran capacidad hasta 3,000 metros y morteros de 120 milímetros con alcance máximo de 7,000 metros con proyectiles de 12.8 kilogramos, cargado con 2.5 kilogramos de TNT y de 5,400 metros con un proyectil de 17 kilogramos cargado con 4.250 kilogramos del mismo explosivo.

110. Estas armas son simples y robustas, sus proyectiles contienen una gran cantidad de explosivo de una eficacia considerable y gracias al tiro vertical, pueden batirse objetivos fuertemente desfilados, como acontece en el combate de localidades.

Poseen, además, una gran cadencia de tiro y la maniobra de materiales es simple, así como la instrucción de sus sirvientes. Estas son las razones por las que el número de ametralladoras en el armamento colectivo de la infantería ha disminuido sensiblemente en provecho del mortero particularmente del mortero calibre 81 milímetros que reúne a sus cualidades de eficacia una buena movilidad en toda clase de terrenos.

Subsección (A)

Reseña Histórica de las Armas

111. Como ya se dijo, las armas de fuego son las de proyección que utiliza la fuerza propulsora de los gases en que se transforma la pólvora.

112. La división establecida entre las armas de fuego y las primitivas de tiro, sólo reconoce un cambio en la fuerza motriz, en las de tiro era la muscular y el resultado de la impulsión, por la elasticidad de ciertos cuerpos, como la torsión de cuerdas, entre otras y en las armas de fuego es la expansión de la pólvora, cuya propiedad de inflamarse súbitamente al contacto del fuego y elevar enormemente su volumen, se utiliza para lanzar proyectiles.

113. La aplicación de la pólvora para uso de las armas de fuego, se hizo después de mucho tiempo de la invención de esa mezcla explosiva y que se remonta a época antiquísima.

114. Las armas de fuego portátiles en los primeros tiempos de su aparición, se confunden con las piezas de artillería. Sin embargo las armas portátiles de fuego aún no se conocían cuando ya en Europa estaba bastante generalizado el uso de la artillería.

Subsección (B)

Armas de Mecha

115. A la mitad del siglo XIV, las noticias refieren la aparición de este género de armas que consistían en un simple tubo de bronce al principio y después de fierro, de dimensiones variables apoyadas en el suelo, montados algunas veces sobre zoquetes de madera, para efectuar los disparos, provistos de un pequeño afuste de madera, que los combatientes se apoyaban en el pecho y más tarde sobre el hombro derecho, aplicaban el fuego con la mano izquierda, ayudado de un fierro candente o de una mecha encendida, directamente sobre la pólvora de ceba, que lo transmitía a la carga.

116. Disparaban balas de piedra y de plomo las bombardeadas, llamadas bodoques, los cañones de mano, pero con tan poca fuerza que sólo a muy cortas distancias resultaban eficaces.

117. A estas armas se les llamó de mecha y entre ellas figuran: lámina 2, la culebrina, la espingarda, la escopeta y otras.

118. En el arcabuz ya aparece la llave de serpentín o serpentina, así llamada por tener la forma de una pequeña serpiente en cuyo cuerpo se enrollaba la mecha que iba a terminar en la boca y que al caer por la acción del operador sobre una palanca o varilla, incendiaba la pólvora de ceba.

119. Por el año de 1517, en la llave de serpentín fue suprimida la mecha y la inflamación de la pólvora se obtenía por medio de chispas que producían el roce de una pequeña rueda de acero con la piedra de fuego, colocada entre las quijadas del serpentín, que tomó el nombre de pie de gato, y cuando la rueda, que quedaba dentro de la cazoleta con la pólvora de ceba, se ponía en movimiento por medio de un resorte interior, su rápido frote producía las chispas que inflamaban la pólvora; esta llave se llamó de rueda y con ella dotaron a los arcabuces, mosquetes pistolete y más tarde al trabuco.

120. La llave de rueda, fue sustituida por la de miguelete o de patilla, cuyo sistema consistía en sacar chispas por el choque de un fragmento de sílex contra una pieza de acero. Las armas que tuvieron esta llave se les llamó fusiles.

121. En 1630, fue perfeccionada la llave de patilla que ocultaba sus piezas dentro de la caja y la piedra no daba golpe sino que resbalaba ásperamente sobre el restrillo. Esta llave se denominó de chispa a la francesa.

122. A este grupo de armas se les llamó de chispa, llamándose así también al período en que se usaron.

123. En este período fue inventado el rayado longitudinal, que solo fue hecho para recoger el sarro de la pólvora y poder continuar por más tiempo el fuego.

124. Más tarde, el rayado lo hicieron inclinado el cual era un mejoramiento en el tiro. Como las armas eran aún de avancarga, había necesidad introducir la bala de plomo por la boca del cañón y luego golpearla ayudado de la baqueta y de un mazo, hasta conseguir aplastar la bala e incrustarla en las rayas, de este modo salía forzada con ayuda del movimiento de rotación que el rayado le imprimía.

Subsección (C)

Armas de Pistón

125. A fines del siglo XVIII, se descubrieron las pólvoras fulminantes cuya propiedad de inflamarse al choque, fue aprovechada para inventar la llave de percusión y el pistón.

126. Consistía el mecanismo “lámina 3”, en un percutor de cabeza pesada, una chimenea de aristas vivas atornillaba en el lugar de la cazoleta la lámina 7, sobre la cual se ponía la cápsula o pistón, que era una tasilla que en su fondo llevaba una capa de fulminato de mercurio.

Al oprimir el disparador caía el percutor como un martillo sobre el pistón, estallaba el fulminato y el fuego pasando por el oído de la chimenea inflamaba la carga de pólvora.

127. Resuelta satisfactoriamente la inflamación de la carga se dirigieron los esfuerzos de los inventores a mejorar el tiro. Por lo pronto, se modificó la bala esférica atravesándola con un clavo para normalizar su movimiento, se hicieron proyectiles con ranuras helicoidales, para que por la acción del aire tomaran el movimiento de rotación para obtener mayor precisión y alcance.

128. La ineficacia de estas tentativas obligó a recurrir al rayado que era ya conocido y forzar la bala para que siempre tomara las rayas y adquiriera de esta manera un movimiento de rotación.

129. Se idearon distintos procedimientos para hacer que la bala tomara las rayas y evitar el machacamiento que la deformaba, se empleó la llamada bala expansiva, multitud de modelos se presentaron de balas, rayas, cartuchos y demás elementos de las armas.

130. A las armas de este período se les llama de pistón que constituye el tercer período de las armas de fuego. Todas ellas fueron ya dotadas de alzas y por su notoria superioridad sobre las de ánima lisa fueron llamadas de precisión.

Subsección (D)

Armas de Retrocarga

131. La aparición del fusil Dreyse, llamado comúnmente fusil de aguja, demostrado como superior en la campaña que sostuvieron los prusianos contra los dinamarqueses, hizo evolucionar grandemente las armas de fuego portátiles y todas las naciones optaron por modificar su armamento, implantaron las innovaciones de ese fusil y en muy poco tiempo se generalizaron las armas de retrocarga, así Francia tuvo su fusil sistema Chassepot, Italia el sistema Carcano, España el Berdán, etc.

132. A este período se le llama de las armas de retrocarga. El elemento más importante de las armas de este período era el cartucho, que los hubo de dos tipos principales de vaina combustible y de vaina metálica. Las condiciones de ambas imprimían determinado carácter al arma.

133. Cartucho de vaina combustible. Lámina 6, se componía de un estuche de papel con el fondo reforzado y cerrado que llevaba la pólvora y sobre ésta un taco salerillo en que descansaba la bala sobre la cual se ataba el sobrante de la vaina.

134. Como puede verse, la bala era de forma oval y maciza. En la base del salerillo había una cavidad para el cebo fulminante, que era inflamado por la aguja del mecanismo de percusión después de atravesar la carga de pólvora. Con ligeras variantes así estaban organizados todos los cartuchos de esta especie.

135. Estos cartuchos eran de poco precio y de construcción fácil pero complicaban el arma con el obturador que si era metálico, no cerraba siempre bien como en el del fusil Dreyse y se empleaba alguna materia plástica como el caucho se destruía pronto por efecto del fuego, como acontecía en el del sistema Chassepot.

136. Las agujas que necesariamente eran delgadas se rompían con frecuencia y el mecanismo, en general, resultaba delicado.

137. Cartucho metálico. Se compone de una vaina metálica de cobre o de latón, flexible y elástica, en el fondo de ella se coloca el cebo alrededor de reborde de la base, en el cartucho flower o sus derivados, llamados de ignición periférica, o bien en una cápsula embutida en una cavidad del centro del culote, como en el berdan, cuyo procedimiento se llama de ignición central. El tipo "c" es el cartucho bóxer, transición del cartucho combustible al metálico.

138. Estos cartuchos de construcción difícil y por lo tanto cara, sólo exigen en el arma un extractor para sacar la vaina o casco que por ser de metal no se quema como en el cartucho anterior.

139. El mecanismo puede ser más sólido y sencillo, porque la verdadera obturación la efectúa el casco al ceñirse a la recámara por la presión de los gases. El precio se compensa por la ventaja de poderse recargar varias veces el casco.

140. Se proyectaron también vainas de cartón con el culote metálico, pero fueron desechadas por su poca solidez y en la actualidad solo se usan en las escopetas de caza.

141. Más variedad que en los cartuchos hubo en los mecanismos de cierre; en la parte superior de la recámara se articula la pieza de cerró que gira alrededor de un eje; para introducir el cartucho se levanta y una vez cargada el arma se le abate lleva un punzón que atraviesa la pieza y sobre él golpea el martillo para producir el disparo.

142. Otro tipo es el del fusil rémington en el cual el obturador gira alrededor de un eje que atraviesa el cajón de mecanismos debajo de la recámara del cañón.

143. La operación de cargar era, llevar hacia atrás el martillo, enseguida el obturador, que si antes se había disparado, extraía el casco; una vez abierta y libre la recámara se introducía el cartucho abatía enseguida el obturador y quedaba lista para hacer un disparo.

Subsección (E)

Armas de Repetición

144. Aunque se remonta a la época de los primeros arcabuces de mecha, la idea de un arma con varias cargas, capaz de dispararlas sucesivamente, hasta la invención del cartucho metálico no llegó a ser práctica.

145. Estas armas con las que se consigue hacer una serie de disparos sin tener necesidad de cargarlas, a cada uno de ellos se llaman de repetición. Al principio de su aparición carecían de condiciones prácticas y estuvieron a punto de ser abandonadas por las naciones que ya las habían aceptado cuando surgió la guerra entre Turquía y Rusia en 1877, en donde quedó demostrada su ventaja.

146. Los diversos mecanismos de cierres combinados con las posiciones del depósito, en la caja, en la culata y en uno o varios cilindros paralelos al cañón, produjeron un número grande de sistemas, que muchos de ellos eran solo modificaciones unos de otros.

147. Todas estas armas resultaron muy complicadas y temerosas, las naciones al hacer un derroche de municiones, pensaron en utilizar sus armas de carga sencilla pero llevaron depósitos de cartuchos adaptables a ellas. De esta manera no se aumentaban ni se complicaban los mecanismos se podía conservar fácilmente la disciplina del fuego, evitaba el inmoderado consumo de municiones y en el momento preciso se obtenía la rapidez deseada de tiro.

148. Estas armas presentaban dos grandísimos defectos; primero el calibre era bastante grande que hacía que los cartuchos fueran muy pesados y el soldado no podía soportar la carga del número de ellos proporcionados para su consumo.

149. El segundo defecto, lo originaban las pólvoras que producían tal cantidad de humo que denunciaba la presencia del tirador y ocultaba la del enemigo.

150. El primero se corrigió en parte, al lograrse tras de muchos esfuerzos, reducir el calibre a 8 milímetros.

151. Se ensayaron diversas pólvoras como las cloratas y las pícricas sin resultados satisfactorios, hasta que el ingeniero Vielle modificó el algodón - pólvora y obtuvo grandes velocidades iniciales sin desarrollar presiones y retrocesos intolerables.

152. Este es en resumen el proceso que han seguido las armas de fuego portátiles hasta nuestros días, en que nos encontramos con mecanismos muy sencillos.

153. La carga múltiple se verifica con tanta facilidad como la sucesiva.

154. La reducción de calibre con sus consecuencias inmediatas de poca carga y proyectil muy ligero, proporcionan trayectorias muy rasantes, casi rectilíneas hasta las distancias prácticas de combate de la infantería (800 metros). Derivaciones tan pequeñas, que a mil metros es escasamente el ancho de un hombre.

155. El alcance máximo útil es de 2000 metros. La penetración de los proyectiles es capaz para atravesar hombres, caballos y los obstáculos más frecuentes en campaña.

156. El cartucho del fusil sistema Máuser pesa 25 gramos, de manera que un soldado puede llevar 200 cartuchos sin gran fatiga.

157. El peso del arma es reducido, el fusil sistema Máuser pesa 4 kilos y su retroceso es moderado.

158. El fusil, fue el de mayor aceptabilidad, 15 naciones lo tenían reglamentado con más o menos modificaciones, otros países contaban con modelos similares como son; el español, alemán, japonés, austriaco, belga, turco, entre otros.

159. El Sistema Lebel usado en Francia, el Mannlicher en Austria, Hungría y en Bulgaria, el Krag-Jorgensen, en Dinamarca y Noruega, el Paravicio y el Carcano en Italia, el Lee Enfield en Inglaterra y el Máuser - Springfield en los Estados Unidos del Norte.

Subsección (F)

Armas de Fuego Portátiles

160. Están destinadas únicamente para la defensa personal; son de dimensiones muy reducidas pues deben manejarse con una sola mano y en la actualidad se encuentran algunas que escasamente tienen un decímetro de longitud.

161. Balísticamente son consideradas inferiores a las demás armas de fuego, por lo cual su empleo se limita al uso de ellas a cortas distancias.

162. En este grupo de armas figuran las pistolas de duelo; los revólveres y las llamadas pistolas automáticas.

163. Las primeras son armas de fuego de antecarga, único ejemplar que conservamos de las del 3/er. período, es decir, de las armas de fuego de pistón.

164. Su cañón lleva estrías longitudinales y tiene practicadas en su parte posterior un taladro, en donde se atornilla la chimenea que es una pieza de acero en forma de tronco de pirámide hueca, que termina en filo en donde se coloca la cápsula la cual al inflamarse su cebo de fulminato de mercurio por el golpeo de la cabeza del percutor, comunica el fuego a la carga de pólvora cloratada.

165. Su proyectil es esférico, de plomo, que se introduce por la boca con cierto ajuste valiéndose de una baqueta que se golpea con un mazo. Su único empleo, por lo menos entre nosotros, es para la práctica de tiro.

166. La necesidad para la defensa personal de poder hacer rápidamente varios disparos con una sola arma, hizo que se idearan varios sistemas, entre otros, el de las pistolas de cañón múltiple en las que el percutor tenía un artificio que al prepararlo cambiaba de lugar y su punta hería un cartucho distinto; estas armas, que como se comprenderá fueron muy pesadas y estorbosas, pronto fueron sustituidas por las de cañón único, con un cilindro giratorio que primero se cargaban por una ventana que tenía el armazón por su parte posterior, para girar el cilindro a mano.

167. Más tarde se perfeccionaron, se hicieron de repetición continuo, el uso de la recámara o depósito giratorio de cuya cualidad característica tomó el nombre de revolver (del inglés), con que se han conocido estas interesantes armas.

168. A pesar de su defecto capital e incorregible que es la solución de continuidad entre el cilindro y el cañón, por donde se escapan gran cantidad de gases con sus consiguientes desventajas, han llegado los revólveres a un alto grado de perfeccionamiento.

169. Entre estas armas hay algunas en las que el cañón está articulado al armazón por su parte interior y que una vez consumidos los cartuchos del cilindro, con facilidad se desprende un pestillo en su parte superior y que al hacer girar hacia abajo el cañón que lleva consigo el depósito y el expulsor en forma de estrella es obligado por un mecanismo especial a desalojarse arrojando al exterior los cascos vacíos permitiendo hacer la carga nuevamente. El depósito tiene capacidad para seis cartuchos.

170. El otro grupo de estas armas, lo forman las que permiten desalojar la recámara cilíndrica hacia la izquierda, por medio de un fiador que retira el perno eje de dicho cilindro y que por su propio peso gira en otro eje que lleva en ese costado el portacilindro y ya en esa posición se expulsan los cartuchos vacíos sustituyéndolos por nuevos.

171. En las armas de este grupo, hay algunas en las que el impulsor hace girar al cilindro a la izquierda (llamadas vulgarmente izquierdillas) y en otras, el cilindro gira a la derecha presentando en cada movimiento un cartucho nuevo frente a la punta del percutor.

172. Hay varias marcas en la actualidad de revólveres figurando entre las más acreditadas, la Smith & Wesson y la Colt en su gran variedad de modelos, por su solidez, precisión, el ajuste completo de sus piezas, la buena calidad de su material y la seguridad de su funcionamiento.

173. Las hay de distintos calibres, como son el 32 corto, 32 largo, 32-20, 38, 38 especial, 40, 44, 44-40 y 45.

174. Las pistolas semiautomáticas llamadas así, porque aprovechan la fuerza de retroceso, inherente a toda arma de fuego de cada disparo para poner el arma en posición de verificar el siguiente, es decir, abrir la recámara, sacar y expulsar el casco, cargar, cerrarla y disparar, (que propiamente son las automáticas).

175. Esta operación se repite, mientras haya cartuchos en el cargador, es decir, que se suprimen en estas armas todas las operaciones mecánicas para cargar, pudiendo dedicar el tirador toda su atención a la puntería y efecto del fuego ya que tienen escaso retroceso porque esta fuerza es en gran parte absorbida por el resorte recuperador encargado de cerrar la recámara.

176. Las ventajas de las armas automáticas sobre las ordinarias de repetición, consisten en la velocidad del tiro; esta propiedad depende de la capacidad del depósito o del cargador y de la rapidez con que se substituye el cartucho vacío por otro lleno.

177. La pistola máuser, puede disparar seis tiros por minuto, la Colt, cinco en el mismo tiempo.

178. De estas armas existen variedades por su especial manera de funcionar, se clasifican en dos grupos: en el primer grupo, los sistemas en los que retrocede el cañón con el cierre, las más conocidas son las pistolas Máuser, Colt, Bergman, modelo español, la Webley & Scout y algunas otras.

179. En el segundo grupo, los sistemas en los que el cañón está fijo y sólo retrocede el cierre, como en las pistolas: Browning, Malincher, la Berman modelo francés, la Parabellum, la Savage y otras.

180. En estas armas, se verifica la carga con cargadores interiores en forma de cajas de lámina, que se alojan en los depósitos con capacidades variables entre seis y doce cartuchos, o con cargadores exteriores como los usados en el fusil máuser.

181. En muchas de estas pistolas el alojamiento de los cargadores, está en la culata donde los asegura una muelle, como la Colt, Browning, Parabellum, Webley & Scout y Savage.

182. En otras como en la Bergman en sus dos modelos, está colocado el depósito debajo del mecanismo de cierre.

183. Alguna de éstas van acompañadas de una culata móvil, que permite servirse de ellas como armas semi-largas que obtienen mejores resultados por su alcance, por ejemplo, la pistola Máuser que también lleva un alza graduada hasta 1000 metros.

Subsección (G)

Arcos y Flechas

184. El sílex lo usaron los hombres de la edad de piedra y muchas sociedades posteriores para fabricar puntas de flecha, pero más tarde fue sustituido por el metal (Ver figura Núm. 1).



Figura Núm. 1
Puntas de flecha de sílex

Los antiguos griegos empleaban pequeñas puntas de bronce con alvéolos y luego adoptaron el hierro y el acero. Al parecer, hasta el siglo XIII, se empleó el mismo tipo de flecha tanto para la guerra como para la caza, pero al fortalecerse las armaduras se buscaron nuevas formas para lograr mejor penetración. A partir del siglo XIV, casi todas las flechas de guerra tuvieron puntas delgadas muy poco gruesas cerca del alvéolo (Ver figura Núm. 2).



Figura Núm. 2
Puntas de flecha del siglo XIV

185. Esta forma asegura el máximo impacto en el área más reducida, de modo que la fuerza de penetración es mucho mayor. Para la caza, las flechas tenían, en su mayoría, puntas dentadas, para que no se desprendiesen.

186. La flecha del llamado arco largo tenía casi un metro de longitud y estaba provista de plumas de ganso (Ver figura Núm. 3). Los virotes de ballesta eran más cortos y gruesos y tenían aletas de madera o de cuero.



Figura Núm. 3
Virote de ballestas

187. Casi todos los arqueros, llevaban una especie de manopla protectora en el brazo izquierdo para resguardarlo del trallazo de la cuerda. Los arqueros Europeos solían llevar en la mano derecha alguna protección para el dedo. Los asiáticos utilizaban diferente postura para entesar el arco y llevaban un anillo protector en el pulgar. La cuerda era sostenida por este anillo y no por los tres dedos como en Europa.

Subsección (H)

La Honda

188. La honda es una de las primeras armas de largo alcance, usada desde los tiempos más remotos, accionada con la mano o bien montada en un soporte. Las piedras utilizadas como proyectiles era cantos lisos, pero se usaban también piedras a las que se daba una forma especial (Ver figura Núm. 4).



Hondero asirio



Honda egipcia

Figura Núm. 4
La Honda

189. Una honda descubierta en una tumba egipcia del año 800 A.C., tenía una longitud de 55 centímetros y era de cuerda trenzada con una anilla en un extremo, a través de la cual pasaba el dedo índice. Se colocaba una piedra en la pieza central de cuero y la mano sostenía el otro extremo de la cuerda. Para lanzar la piedra, se soltaba este extremo.

190. Fueron notables honderos los infantes hoplitas de la antigua Grecia, así como los pobladores de ciertas islas del pacífico, que trenzaban sus hondas con hierbas o cabellos humanos.

191. Al alcanzar mayor altura y solidez los muros de los castillos durante la edad media, los antiguos métodos de ataque perdieron eficacia. Se empleaban escaleras de asalto y torres de sitio pero eran poco seguras. Los asaltantes necesitaban abrir una brecha en el muro.

192. Los arietes eran efectivos, pero difícil situarlos junto a los muros, quedaban expuestos aunque se dispusiera de cubiertas. La mina era un método seguro, pero, como exigía excavar largos túneles, la operación se prolongaba. La solución consistía en abrir un boquete en la muralla mediante algún tipo de proyectil.

193. La mangana, especie de catapulta, con un largo brazo de madera que tensaba una madeja de tendones o cuerda retorcida. El brazo se bajaba con un torno, en su extremo se colocaba un pedrusco. Se soltaba el brazo y al chocar con el bastidor, lanzaba la piedra. En el siglo XII, se usó una forma de catapulta más complicada el llamado trabuco (Ver figura Núm. 5). Un largo brazo de palanca con una honda en su extremo se equilibraba con un contrapeso considerable en el otro extremo.

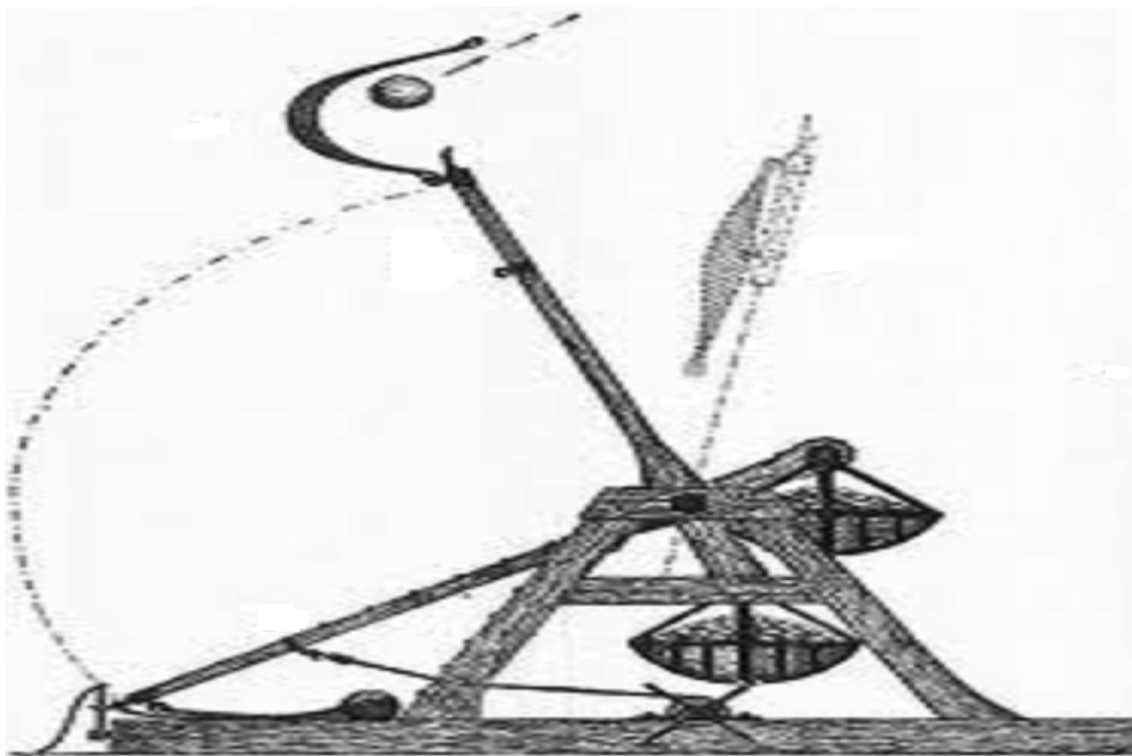


Figura Núm. 5
Trabuco

194. Se bajaba este brazo y se colocaba en la honda una piedra que pesaba entre 100 y 150 kilos, se soltaba el brazo y el contrapeso lo bajaba por el otro extremo lanzando el proyectil en una alta trayectoria por encima de la muralla o directamente contra ella.

Subsección (I)

Los Carros

195. La primera prueba del uso del carro de guerra procede de la antigua civilización sumeria. Un mosaico conocido como el estandarte de Ur, que data de alrededor de 2700 A.C., muestra un vehículo de sólidas ruedas al parecer construidas a partir de dos medios discos.

196. Tiraban de él dos asnos y, por tanto, no podía ser muy rápido. Iban en el carro un conductor y un guerrero que arrojaba las jabalinas del carcaj montado en la parte alta frontal. A principios del segundo milenio A.C., surgieron vehículos más rápidos en Asia menor. Su peso había sido reducido utilizaba ruedas no macizas sino con radios, y sustituidos los asnos por caballos se hicieron más veloces.

197. Los hicsos, misteriosa raza de oriente medio, fueron maestros en la guerra con carros y hacia 1750 A.C., conquistaron a los poderosos egipcios. Cuando Egipto logró expulsarlos hacia 1580 a.C., los carros de guerra fueron parte muy importante del ejército egipcio, y se sabe que Amenofis I, hacia 1550, dispuso de varios escuadrones. En numerosas pinturas murales egipcias el faraón está representado de pie en un carro de guerra y lanzando sus flechas.

198. Alrededor de 1100 a.C., los asirios utilizaron un carro de mayor tamaño, en el que iban tres hombres: un conductor, un lanzador de venablos o un arquero, y un porta escudo que los protegía (Ver figura Núm. 6).

199. En 1500 a.C., se empleaban carros en la Grecia continental y a juzgar por las ilustraciones de la época eran muy parecido al modelo egipcio, con ruedas de radios una elevada parte anterior y una sola vara con un collar en forma de yugo para los caballos. El cuerpo era muy sencillo con poco más de una barandilla y el piso para los que iban en él (Ver figura Núm. 7).



Figura Núm. 6
Carro asirio



Figura Núm. 7
Carro griego

200. El carro tenía mayor efectividad en las batallas cuando se empleaban gran número para cargas masivas a toda velocidad, ya que su ímpetu contribuía a romper las líneas de los lanceros enemigos.

201. Los antiguos británicos utilizaban carros e impresionaron a sus adversarios romanos por su habilidad en avance por la vara central para atacar al enemigo, y regresar al cuerpo del carro lanzado a gran velocidad. Es posible que estos carros celtas y británicos tuvieran un cuerpo más resistente y protegido. En los cubos de las ruedas se montaban a veces cuchillas, idea debida sin duda a los persas.

202. Con el tiempo, el carro perdió su eficacia como arma de guerra, pero se conservó como vehículo de carrera y para ciertas ceremonias.

Subsección (J)

Los Animales en la Guerra

203. Lamentablemente, el hombre siempre ha mezclado animales en sus contiendas. En este aspecto el caballo es sin duda su compañero más antiguo, ya que desde tiempos muy lejanos llevo al hombre al combate. Caballos pequeños y nervudos permitieron a los "Hunos" y a los "Pielas Rojas" disponer de una soberbia caballería ligera. Caballos más pesados condujeron a los caballeros al campo de batalla.

204. Al principio, el caballo no disponía de protección alguna, pero los griegos ya emplearon planchas para resguardar la parte frontal de la cabeza (testera) y el pecho (petral o pechera), los romanos también emplearon estas defensas a veces adornadas con plumas y crestones. Durante el siglo copiaron a los jinetes persas y cubrieron a sus monturas con bardas o gruperas de mallas, que a veces eran también de escamas.

205. Al parecer la armadura del caballo quedó descartada entre los siglos VI y XII, hasta que reaparecieron las barbas de malla.

206. A partir del siglo XIV, se usaron placas de cuero o láminas metálicas. El caballo disponía ahora de una testera provista de una punta muy aguzada y una capizana de placas o malla que le cubría el cuello. El pecho le protegía el petral y desde la silla colgaban dos placas llamadas flauqueras; la parte posterior quedaba protegida por una gruper. Esta armadura se usó a mediados del siglo XVI y entrado el siglo XVII (Ver figura Núm. 8).

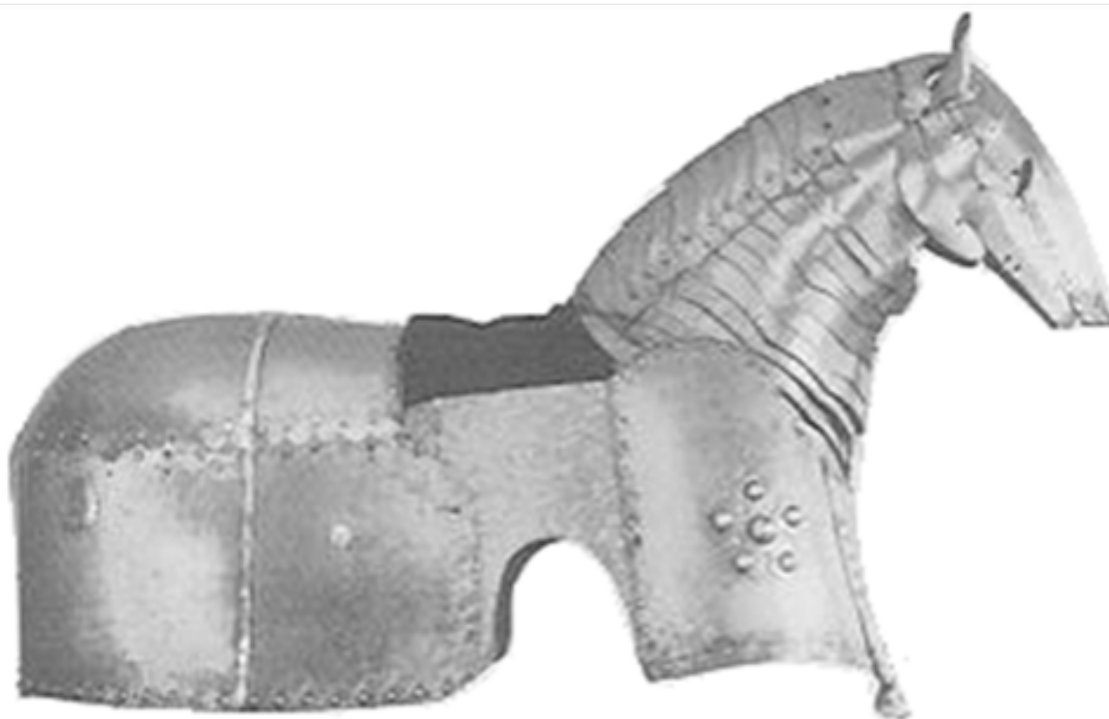


Figura Núm. 8
Armadura para caballo

207. En Asia, el caballo estuvo protegido por mallas o placas de cuero y los japoneses lo equiparon con grandes capizanas a menudo grotescas.

208. Desde muy remotos tiempos se habían utilizado camellos y elefantes, estos últimos formaron parte del ejército Indio hasta tiempos relativamente recientes, se conservan algunas armaduras destinadas a tan enormes animales y algunos modelos para perros.

209. En la guerra moderna, los animales están desempeñando un papel cada vez más importante.

210. Hoy se adiestra a los perros para que localicen minas enterradas, olfateen explosivos o drogas y encuentren partes de aviones derribados cuyos detectores de vuelo se trataron con un extracto de sudor humano para facilitar su búsqueda.

211. Las palomas pueden localizar hombres escondidos y se han adiestrado ratas para husmear alijos de drogas.

212. Delfines y marsopas, muy inteligentes forman también parte en la guerra, ya que se puede enseñar, no sólo a identificar ciertos buques de guerra, sino también a colocar minas junto a ellos.

Subsección (K)

Las Hachas

213. El uso del hacha fue bastante limitado en occidente, fue común el uso en los arsenales de los pueblos asiáticos hasta finales del siglo XIX. En el subcontinente indio, sus formas son muy diversas (Ver figura Núm. 9), pero tal vez la más común fuese la “Tabar”, que tenía un borde cortante con perfil de media luna en algunas de ellas, las puntas de la media luna eran pequeños tridentes.



Figura Núm. 9
Diferentes tipos de hachas indias

214. Los “Nagas” son un tipo de seres o semidioses inferiores con forma de serpiente de la mitología hinduista, habitaban Nagalandia en el noreste de la India, estos utilizaban un hacha de cuchilla delgada, casi triangular, en un largo “Astil” de madera, adornado por mechones de cabellos. “Ram-dao” procede de Nepal, mezcla de espada y hacha, para sacrificar cabras y búfalos.

215. El Astil, a veces de ébano era muy corto, en tanto que la cuchilla era larga, ancha y terminaba en media luna. Cerca del filo se grababa en el acero la forma de un ojo humano. Más al sur, los “Mahrattas” utilizaban un hacha gruesa, parecida a una pica y conocida como “Crowbil” pico de corneja. Al este, en borneo el “Bilión”, tenía una pala cortante que podía ser montada en ángulo recto con el astil o bien paralela al mismo.

216. Los Japoneses empleaban un hacha de Astil muy largo llamada “O-NO”, parecida al hacha de guerra danesa.

Subsección (L)

Los Gladiadores

217. Lo que comenzó como una forma privada de homenaje en un entierro, se convirtió en uno de los acontecimientos más espectaculares y sádicos de la historia mundial.

218. Para los romanos los combates de gladiadores significaban derramamiento de sangre. Estos combates eran raros, en el año 264 a.C., sólo se sabe de tres, pero en el año 174 a.C., su número ya se había elevado a setenta y cuatro. Sin embargo, el mayor cambio sobrevino cuando dos cónsules de Roma patrocinaron una exhibición pública en el año 105 a.C.

219. Estos enfrentamientos, se hacían en los circos diseminados por el imperio romano. Algunos, como el coliseo de Roma, tenían capacidad para 180,000 espectadores. Disponían de recintos para combatientes y jaulas para gran número de animales.

220. Los hombres que peleaban se llamaban gladiadores, de la palabra gladius, que en latín significa espada (Ver figura Núm. 10).



Figura Núm. 10
Gladiadores

221. Había voluntarios, en su mayoría esclavos, prisioneros de guerra y delincuentes sometidos a condena. Se crearon escuelas para formación y adiestramiento en el manejo de las armas.

222. Antes de que principiara cada tanda de juegos, eran festejados y se les daban todas las facilidades para celebrar que bien podía ser el último día de su vida.

223. Si sobrevivían a una gira de combates, generalmente de tres años, recibían su libertad junto con una simbólica espada de madera.

224. Los juegos circenses solían comenzar con un desfile y acaso un número cómico. Había combates entre dos hombres armados con espada y escudo, pero también otros más espectaculares. El reciario iba armado con un tridente y una red tupida no llevaba armadura.

Los mirmillones disponían de una protección metálica articulada en el brazo derecho, greba en la pierna izquierda y casco con amplia ala y alto crestón. En algunos casos, los hombres peleaban con sus armas nacionales e incluso arcos y flechas.

225. Más tarde, al cansarse las multitudes de estos combates mortíferos entre seres humanos, se introdujo en el circo la novedad de los animales exóticos. Numerosas fieras fueron capturadas y transportadas a Roma para tomar parte en los combates de gladiadores y el año 249 d.C., milésimo aniversario de la fundación de roma, se celebró con la matanza de unos 230 animales, entre los cuales había leones, rinocerontes y unos dos mil gladiadores.

Subsección (M)

Accesorios de las Armas de Fuego

226. A medida que las armas de fuego se hicieron más complicadas, necesitaron un número cada vez mayor de accesorios.

227. Las pistolas de chispa se cargaban destornillando el cañón y se requerían llaves. Algunas actuaban sobre una orejeta encima del cañón, y otras se introducían en la boca de éste, donde se ajustaban a unas muescas. Cuando se inventó el sistema de percusión, surgió una llave especial para desmontar el tubo que servía como destornillador. Se requerían varias abrazaderas para retener los resortes al desmontar el dispositivo de disparo y a veces se incluían en los pares de armas con estuche, junto con pequeñas botellas metálicas de aceite y cajas de marfil con percutores de recambio.

Subsección (N)

Armas Secretas

228. Al hacer su aparición la llave de rueda, fue posible por vez primera fabricar pistolas pequeñas y fácilmente ocultables. Desde finales del siglo XVI en adelante, los armeros han producido pistolas o bien muy pequeñas o aptas para esconderlas por un medio u otro.

229. Una de las primeras ideas fue combinar la pistola con otra arma, a partir del siglo XVII, hubo espadas con una pistola montada en la empuñadura; se agregaron pistolas a mazas, lanzas e incluso ballestas, existieron algunas rarezas tales como cuchillos y tenedores con diminutas pistolas de chispa disimuladas en sus manos. Una vez perfeccionados el revólver y el cartucho metálico, estas posibilidades aumentaron considerablemente.

230. En el siglo XIX, se llegó a combinar la pistola con una navaja de bolsillo, arma de la que existen varias versiones.

231. El ejemplo conocido es la pistola apache, que servía indistintamente como puñal, pistola o puño americano. De no haber la combinación de pistola con otra arma, había alternativa de reducir su tamaño para ocultarla en la mano, así produjeron modelos que cabían en la mano pero el cañón sobresalía entre los dedos.

232. Para disparar, se cerraba la mano y esto accionaba el mecanismo. También se ocultaba la pistola en una cartera aparentemente inofensiva que tenía un compartimiento normal para el dinero, en tanto que el otro escondía una diminuta pistola.

233. Las películas del oeste han difundido la imagen de la pequeña pistola de percusión de gran calibre diseñada y fabricada por Henry Derringer. Este modelo tuvo tanto éxito que lo copiaron otros fabricantes que soslayaron la patente llamando Derringers a sus pistolas. Estas armas se fabrican y utilizan balas corrientes.

234. Armas de fácil ocultación, pero no por ello menos mortíferas, fueron los puñales que se apoyaban en la palma de la mano y sólo sobresalía su punta, así como los de resortes, cuyas hojas salen de la empuñadura sólo con oprimir un botón.

235. Parecidas, pero tal vez aún más peligrosas, eran las garras de tigre o bagh nakh de la India. Consistían en una corta barra provista de cuatro o cinco hojas en forma de zarpas y que, oculta en el puño, hería al asestar un golpe. Menos mortífera era la cachiporra, una corta porra forrada.

236. En la época victoriana, abundaban los bastones con recios puños metálicos forrados de cuero, o empuñaduras de ballena (Ver figura Núm. 11).

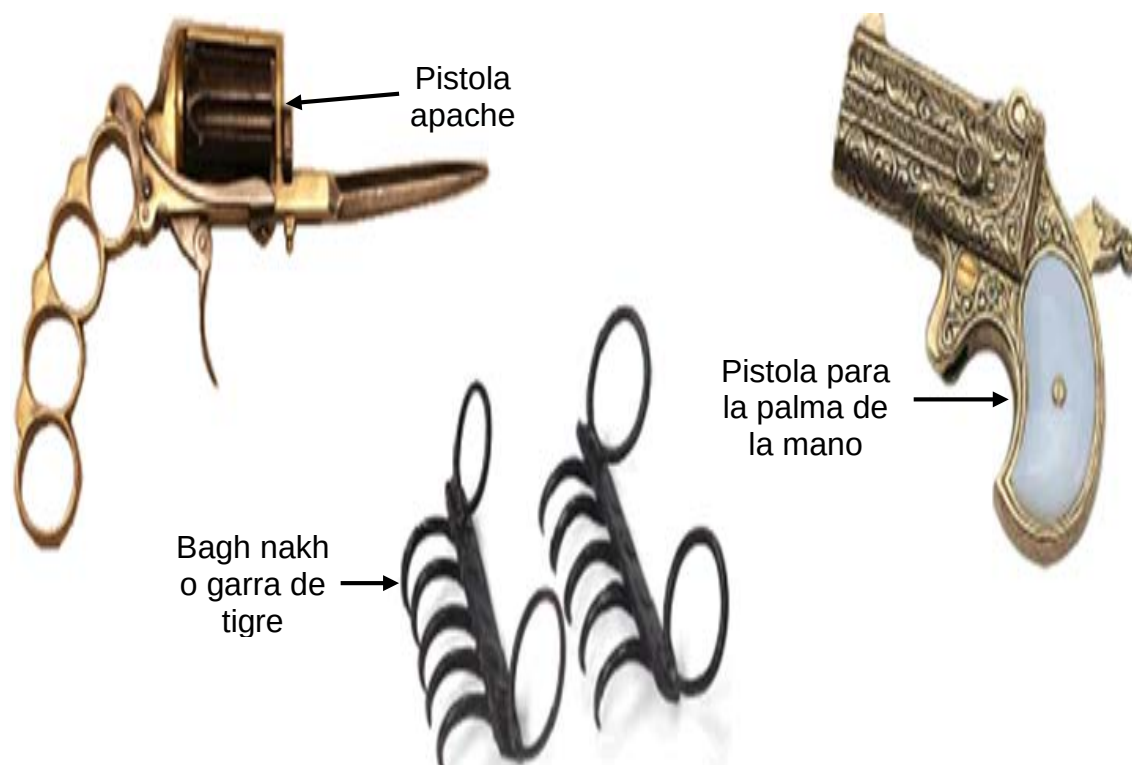


Figura Núm. 11
Armas ocultas

Cuarta Sección

Cartuchos

237. Los primeros cartuchos eran de papel enrollado que formaban un tubo que contenía una carga de pólvora y la bala de plomo. En 1835, Lefauchaux ideó un cartucho con un casquillo metálico que contenía una cápsula de percusión. Sobre ésta actuaba una aguja percutora que sobresalía.

En 1860, la Smith & Wesson patentó el cartucho con la mezcla detonante depositada en la base de la vaina. Se utiliza todavía hoy, sobre todo el calibre .22". Mediada la década de 1860, apareció el cartucho de vaina metálica con cápsula o pistón central, y la ventaja de poder ser recargado. El percutor tenía un extremo puntiagudo y golpeaba directamente la cápsula detonadora (Ver figura Núm. 12).



Cartucho de papel



Cartucho pauly



Cartucho de escopeta de caza



Cartucho de borde detonadora



Cartucho de pistón central



Cartucho lefauchaux con aguja percutora



Bala cohete

Figura Núm. 12
Primeros cartuchos

238. La forma del cartucho depende de su finalidad, en la mayoría de las armas de fuego cortas, tiene un reborde en la base que permite su extracción automática de la recámara una vez disparado. En las armas automáticas no suelen tenerlo, puesto que obstaculizaría el funcionamiento del mecanismo, pero una saliente en la vaina cercana a la base, permite su expulsión.

Quinta Sección

Armas Prohibidas

239. En el siglo XIX, se llegó a un acuerdo mediante el cual las armas no debían agravar innecesariamente los sufrimientos. Ya en 1868, las naciones formularon reglamentos acerca de las armas que podían o no ser utilizadas.

Se prohibieron los proyectiles dentados o envenenados, así como las balas de “forma irregular”, como la llamada dum-dum. Al parecer fabricada en el arsenal británico de este nombre en la India.

240. Esta bala de plomo presentaba dos profundas hendiduras transversales en la punta, para que el proyectil se ensanchara con el impacto y causara una herida más grave. Un efecto muy similar es el producido por algunas balas modernas de extremo hueco. Estas tienen un recubrimiento metálico que termina poco antes de la punta de plomo, hendida profundamente para que se ensanche con el impacto. Los proyectiles de gran velocidad dan un resultado parecido (Ver figura Núm. 13).



Figura Núm. 13
Balas de los cartuchos

241. El gas tóxico, empleado por primera vez en gran escala, por los alemanes en la primera guerra mundial, fue también prohibido en 1925, así como la guerra bacteriológica. Esta prohibición no fue ratificada por Estados Unidos y Japón, pero por fortuna ninguna de estas dos armas se utilizó en la segunda guerra mundial. La posibilidad de aplicar la misma prohibición a los gases lacrimógenos y C.S. (primeras letras de los apellidos de los dos Norteamericanos que lo inventaron “Corson y Stoughton”), ha sido muy debatida.

Sexta Sección

Granadas

242. Recipientes de barro, vidrio o madera con materias incendiarias o cal viva para cegar al enemigo, son armas muy antiguas. En el siglo XVI, se empleaban ya granadas de pólvora con un diámetro de unos 8 centímetros, en el siglo XVII, se convirtieron en esferas huecas de hierro, que pesaban alrededor de un kilo.

243. Se introducía en ellas una mecha de combustión lenta, se encendía, se esperaba que se formase el ascua y en el momento preciso, se arrojaba la granada hacia la o el enemigo.

244. De no soltarse luego, podía estallar en la mano, de arrojarla antes de tiempo el enemigo podía recogerla y devolverla. En las unidades de granaderos, se elegían soldados altos y vigorosos.

245. Desde mediados del siglo XVIII, hasta finales del XIX, las granadas se utilizaron poco, pero reaparecieron en la primera guerra mundial. Unas se arrojaban con la mano, otras lanzadas con fusil.

246. En su mayoría, disponían de algún tipo de mecha, que se prendía antes del lanzamiento y ardía de 5 a 7 segundos.

247. Existe gran diversidad de granadas propósitos: emisión de gases lacrimógenos o humo, señalización, así como de fragmentación que al explotar, se rompen en menudos fragmentos (Ver figura Núm. 14).



Figura Núm. 14
Granadas de fragmentación

Séptima Sección

Látigos

248. En general los látigos, se consideran armas, pero cabe utilizarlos como tales. En América, el “Quirt” era muy común entre los Cowboys y constaba de una flexible trenza de cuero unida a un corto mango de madera; tenía dos o cuatro cabos en un extremo y un lazo en el otro, que se sujetaba a la muñeca. A veces, el mango era hueco y se rellenaba con plomo para conseguir un peso adicional.

249. En ocasiones, los extremos de las riendas del caballo se trenzaban para lograr una forma simple de Quirt, el ganadero australiano disponía de un látigo mucho más largo, cuyo extremo hacía restallar tras las orejas de las reses. En Sudáfrica predominaba un látigo plano llamado “Sjambok”, generalmente de piel de rinoceronte o hipopótamo.

250. En Europa se fabricaron látigos que ocultaban pistolas, al parecer destinados a los postillones de las diligencias. En su mayoría, tenían un mango tubular que servía de cañón. Algunas de estas pistolas sólo podían dispararse al separar el látigo de su mango y colocar el percutor en posición (el gatillo era un pequeño botón montado en el mango), pero otros modelos podían hacer fuego con el látigo en su posición normal. Algunos de estos látigos-pistola se fabricaron en la India.

Octava Sección

Dagas Nazis

251. Cuando se constituyó el III Reich en 1933, los armeros de Solingen, preocupados por la falta de pedidos, regalaron a Hitler un abrecartas y al mismo tiempo sugirieron que la ciudad se beneficiaría considerablemente si una daga pasaba a formar parte del uniforme de la Alemania Nazi. La idea fue bien recibida y quedó aprobada toda una serie de modelos (Ver figura Núm. 15).



Daga de SS

Daga de gala para
oficial del ejércitoDaga del ejército
del aireFigura Núm. 15
Dagas Nazis

252. El primero fue para la S.A. (Sturm Abteilung), inspirado en un puñal suizo del siglo XVI, diseñado por Holbein. Se ideó luego un puñal para las S.S. (Schutz Staffel), similar pero con empuñadura negra. Se produjeron otros modelos para el Ejército, Armada, Aviación y grupos como juventudes Hitlerianas, fuerzas de protección de los ferrocarriles y el departamento de bomberos.

Novena Sección

Terrorismo

253. Se ha registrado un notable aumento en las actividades de guerrilla urbana de parte de grupos con objetivos políticos. Se trata del nuevo y sofisticado equipo con que cuentan los revolucionarios o terroristas. Subfusiles de gran potencia de fuego, fusiles automáticos, granadas, pistolas y lanzacohetes son utilizados por diferentes grupos, los cuales obtienen sus suministros en Europa Oriental.

254. Una de las armas más empleadas es el fusil de asalto AK-47 o Kalashnikov, otra es el subfusil Vzor 61, conocido por escorpión, fabricado en Checoslovaquia. Se trata de una pistola ametralladora, ya que su cadencia de tiro rebasa los 800 disparos por minuto y es más larga que una pistola automática. Por su pequeño tamaño, se puede ocultar fácilmente. Equipada con un “silenciador” y constituye una arma “secreta” ideal.

255. Armas más voluminosas y mucho más devastadoras en manos de terroristas adiestrados son los lanzacohetes, tales como los modelos rusos RPG2, RPG7V y el RPG7D. Su proyectil es una granada que puede resultar extremadamente efectiva contra tanques o aviones o como arma de demolición.

256. El suministro de armas a los terroristas o a los grupos de resistencia clandestina, se ha convertido en actividad constante y el contrabando de armas de fuego es un negocio fructífero.

257. Este tráfico se realiza con desembarcos disimulados a partir de pequeñas embarcaciones en alta mar o bien como ha sucedido más de una vez, a través de las valijas diplomáticas.

258. Además de tener acceso a un arsenal tan ultramoderno, el terrorista actual es experto en la preparación de explosivos, trampas, bombas de relojería y artefactos incendiarios de materiales caseros o de fácil adquisición.

Décima Sección

Material Antidisturbios

259. El aumento de violencia en las ciudades inspiró la creación de armas especiales disuasoras, paralizadoras más que mortíferas. Hay fusiles que disparan balas de goma de respetable diámetro. Hay también diversos gases irritantes que se lanzan a partir de un aerosol, por medio de un fusil o a base de granadas.

En su mayoría producen desagradables sensaciones, náuseas y lagrimeo. Otros de tipo experimental, son más drásticos y provocan la pérdida de los sentidos (Ver figura Núm. 16).



Soldado de la guardia civil española con casco policial y visor, chaqueta antidisturbios, cartucho de gas CS para dispersar con pistola S-Thunder



Figura Núm. 16
Armas especiales

260. También han evolucionado los medios protectores de las fuerzas antidisturbios. Son corrientes los cascos de acero o de plástico provistos de visores transparentes a prueba de choques, así como grandes escudos que sirven a la vez como protección y para dominar a las multitudes. Contra los francotiradores hay varias formas de chalecos a prueba de bala. Sus componentes son metálicos y a veces de materiales plásticos o de cerámica, muy eficaces contra los disparos de arma corta y algunos tipos de rifle.

Segunda Parte

Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros de Fabricación Alemana

Capítulo Único

Generalidades

Primera Sección

Características

261. Las características del Fusil Automático G-3, Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN, de Fabricación Alemana, son las siguientes (Ver figura Núm. 17).



Figura Núm. 17

Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN, Fabricación Alemana

- A. Arma individual.
- B. Enfriada por aire.
- C. Alimentada con cargadores metálicos o de plástico con capacidad de 20 cartuchos.
- D. Los mecanismos pueden ser accionados con la mano izquierda sin que la derecha abandone el arma.
- E. Cuenta con un seguro completo y seguro que le permite efectuar disparos tiro a tiro o en ráfaga (tiro semiautomático o automático), o bien mantener el arma en seguro.

F. Puede lanzar granadas de fusil antitanque y antipersonal (A.T. y A.P.), de Fabricación Alemana y las de Fabricación Mexicana, mediante la colocación de un aditamento especial.

G. Con cuchillo bayoneta puede emplearse para el combate cuerpo a cuerpo.

H. Puede disparar cartuchos de salva adaptándole un reforzador de presiones.

I. Cuenta con un estriado en la recámara del cañón para facilitar la extracción de los cascos.

J. Su acerojamiento es semi-rígido con transmisión por rodillos móviles.

K. No tiene relevación y su estabilidad en el tiro se debe a su retroceso de masas.

L. El peso del arma es proporcional a la potencia del cartucho.

M. Debido a la disposición de sus órganos de puntería, permite que la o el tirador efectúe sus disparos sin que abandone el abrigo o cubierta.

N. Se le puede montar una mira telescópica o un dispositivo de puntería para rayos infrarrojos, sin modificar el arma.

Ñ. Puede disparar cartuchos calibre .22" (5.6 milímetros), adaptándole un tubo reductor.

O. Puede disparar cartuchos de salva de plástico mediante el empleo de un cerrojo especial.

P. Al interrumpirse el tiro o disparar el último cartucho, las piezas móviles (grupo del cerrojo), quedan hacia adelante.

Segunda Sección

Datos Numéricos

262. Los datos numéricos del Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN, Fabricación Alemana, son los siguientes:

A.	Calibre.....	7.62 X 51 mm
B.	Longitud del fusil con culata rígida..	1.02 m
C.	Longitud del fusil con culata retráctil.....	80 cm
D.	Longitud del cañón.....	45 cm
E.	Longitud de la línea de mira.....	572 mm
F.	Rayado del cañón hacia la derecha, paso constante.....	Una vuelta en 305 mm
G.	Número de estrías en la recámara.	12
H.	Número de rayas en el cañón.....	4
I.	Peso del arma con culata rígida, sin cargador y sin portafusil.....	4.462 kg
J.	Peso del arma con cargador y portafusil.....	4.862 kg
K.	Peso del portafusil.....	0.162 kg
L.	Peso del arma con culata retráctil sin cargador.....	4.250 kg
M.	Peso del cargador de aluminio abastecido con veinte cartuchos.....	0.600 kg

N.	Peso del cargador de acero abastecido con veinte cartuchos.....	0.740 kg
Ñ.	Peso de un cartucho normal.....	24 gr
O.	Cadencia de tiro.....	500 a 600 disparos por minuto
P.	Velocidad inicial.....	780 a 800 metros sobre segundo
Q.	Energía en la boca.....	300 kg
R.	Graduación del alza.....	200, 300 y 400 m
S.	Alcance máximo.....	3,700 m
T.	Distancia de seguridad en dirección de tiro.....	4,000 m
U.	Presión en el disparador.....	2.600 kg

Tercera Sección

Nomenclatura

263. Los grupos principales del Fusil Automático G-3 Calibre 7.62 X 51 milímetros OTAN, Fabricación Alemana, son los siguientes (Ver figura Núm. 18).

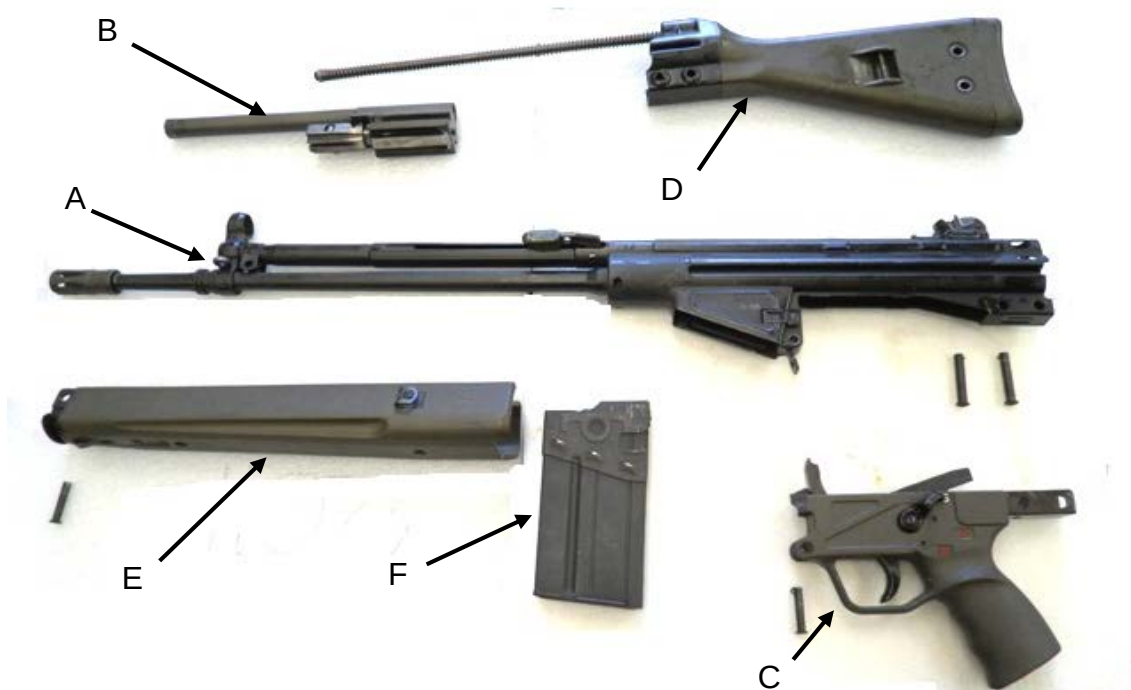


Figura Núm. 18
Grupos principales del Fusil Automático G-3, Calibre 7.62 X 51 milímetros,
Fabricación Alemana

- A. Cañón y cajón de mecanismos.
- B. Grupo del cerrojo.
- C. Grupo del mecanismo de disparo.
- D. Grupo de la culata.
- E. Grupo del guardamano.
- F. Grupo del cargador.

264. El grupo del cañón y cajón de mecanismos se constituye de las siguientes partes (Ver figura Núm. 19).

- K. Resorte del perno de presión.
- L. Arandela de seguridad del perno de presión.
- M. Anillo de muelle para granada de fusil.
- N. Anilla del portafusil.
- Ñ. Palanca de montar acabada.
- O. Muelle de la palanca de montar.
- P. Eje de la palanca de montar.
- Q. Soporte de la palanca de montar.
- R. Punto de mira.
- S. Manguito de sujeción del punto de mira.
- T. Soporte del punto de mira con casquillo.
- U. Abrazadera de sujeción con casquillo.
- V. Tornillo de ajuste en dirección.
- W. Resorte de la bola fiadora.
- X. Bola fiadora.
- Y. Perno de sujeción del tambor del alza (2 piezas).
- Z. Resorte del perno de sujeción del tambor del alza
(2 piezas).
- AA. Soporte del alza.
- BB. Tambor del alza.
- CC. Arandela para soporte del alza.

DD. Tornillo de apriete.

EE. Reten del cargador.

FF. Resorte del retén del cargador.

GG. Pieza de presión para reten del cargador.

HH. Pulsador para reten del cargador.

II. Manguito de sujeción del pulsador.

JJ. Pestillo del retén del cargador.

KK. Casquillo del pestillo del retén del cargador.

265. El grupo del cerrojo se constituye de las siguientes partes
(Ver figura Núm. 20).

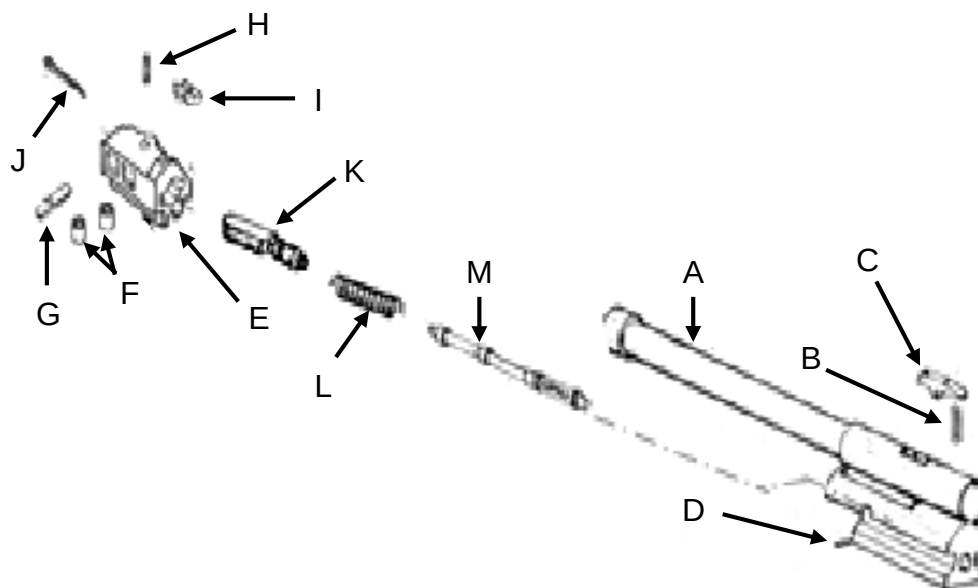


Figura Núm. 20
Grupo del cerrojo

- A. Soporte del cierre con tubo del resorte recuperador.
- B. Resorte de la palanca de bloqueo.
- C. Palanca de bloqueo.
- D. Pasador cilíndrico de la palanca de bloqueo.
- E. Cabeza del cierre.
- F. Rodillo del cierre (2 piezas).
- G. Soporte de los rodillos del cierre.
- H. Manguito de sujeción del soporte de los rodillos del
cierre.
- I. Extractor.
- J. Muelle del extractor.
- K. Portapercutor.
- L. Resorte del percutor.
- M. Percutor.

266. El grupo del mecanismo de disparo se constituye de las siguientes partes (Ver figura Núm. 21).

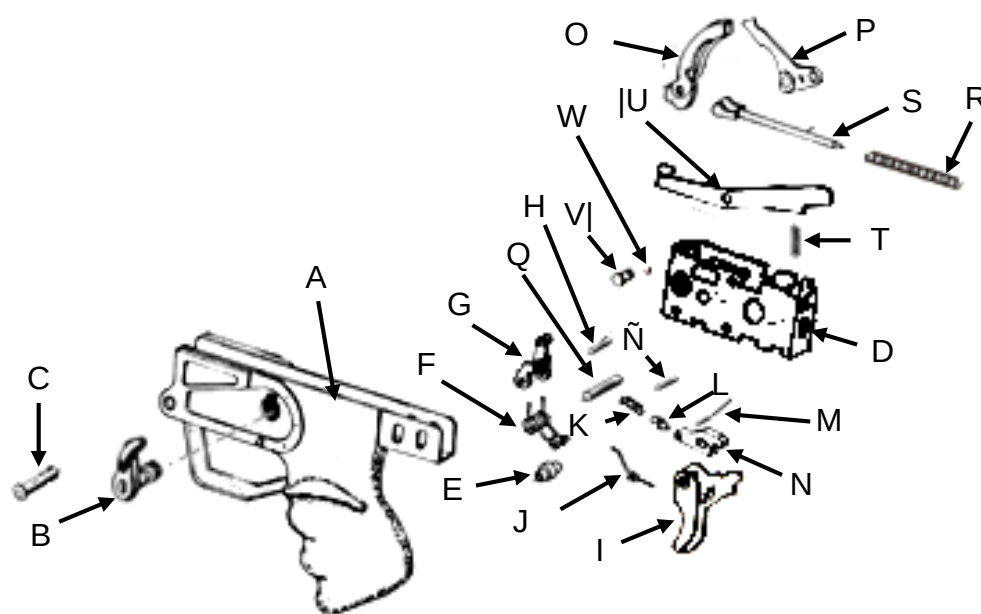


Figura Núm. 21
Conjunto de la caja del mecanismo de disparo

- A. Empuñadura de plástico verde olivo.
- B. Seguro completo.
- C. Perno de sujeción para empuñadura.
- D. Caja del mecanismo de disparo acabada.
- E. Manguito distanciador de la uña de retenida.
- F. Muelle de la uña de retenida con rodillo.
- G. Uña de retenida con rodillo.
- H. Eje de la uña de retenida.
- I. Disparador completo.
- J. Muelle del disparador.
- K. Resorte de la palanca de disparo.

- L. Perno de presión de la palanca de disparo.
- M. Manguito de sujeción de la palanca de disparo.
- N. Palanca de disparo.
- Ñ. Eje de la palanca de disparo y disparador.
- O. Martillo.
- P. Palanca de desenganche de la uña de retenida.
- Q. Eje del martillo.
- R. Resorte de la horquilla del martillo.
- S. Horquilla del martillo.
- T. Resorte del eyector.
- U. Eyector.
- V. Eje del eyector.
- W. Anillo de la muelle del eje del eyector.

267. El grupo de la culata se constituye de las siguientes partes
(Ver figura Núm. 22).

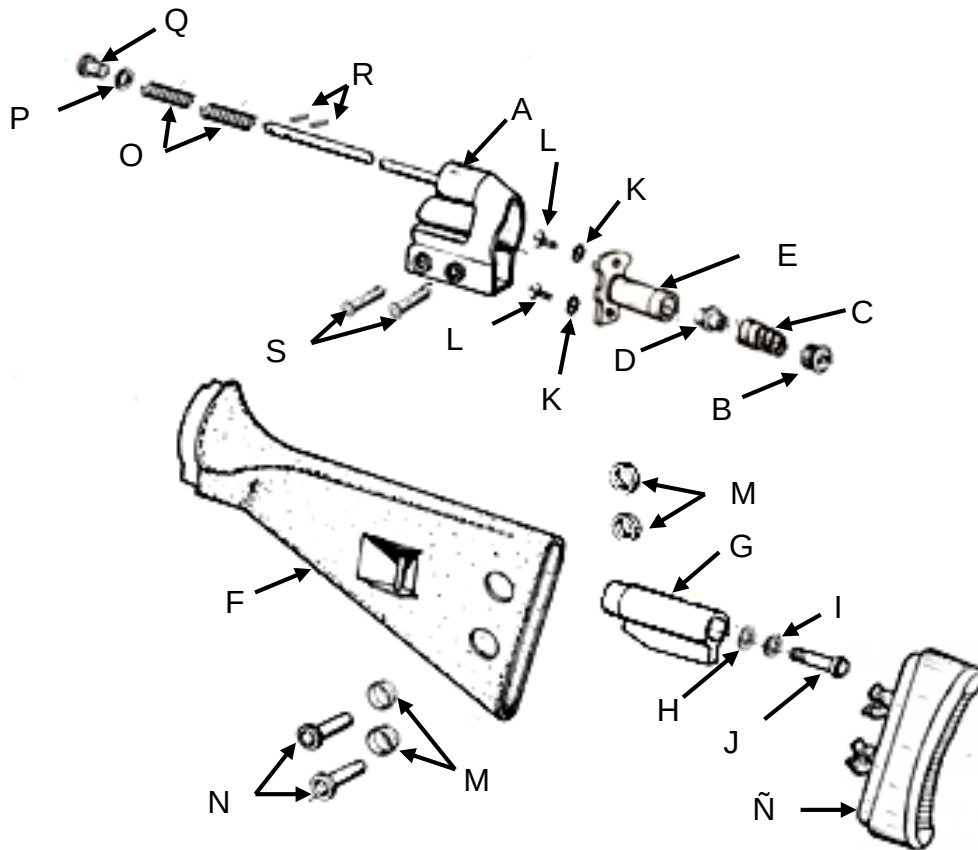


Figura Núm. 22
Grupo de la culata

- A. Caja de fijación con varilla guía.
- B. Tapón del amortiguador.
- C. Resorte del amortiguador con anillos de freno.
- D. Perno del amortiguador.
- E. Cajón del amortiguador.
- F. Culatín.
- G. Soporte del cajón del amortiguador.

- H. Arandela dentada de abanico.
- I. Arandela de muelle.
- J. Tornillo del amortiguador.
- K. Arandela dentada de abanico (2 piezas).
- L. Tornillo avellanado de auto-retención.
- M. Casquillo del remache hueco (4 piezas).
- N. Remache hueco del culatín.
- Ñ. Cantonera completa (incluyen las muelles).
- O. Resorte recuperador.
- P. Anillo de apoyo del resorte recuperador.
- Q. Perno de tope del resorte recuperador.
- R. Pasador remachado (2 piezas).
- S. Perno de sujeción completo (2 piezas incluye las muelles).

268. El grupo del guardamano se constituye de las siguientes partes (Ver figura Núm. 23).

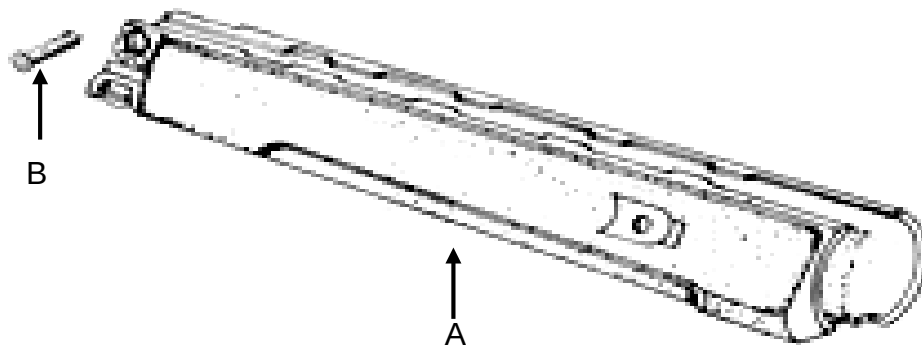


Figura Núm. 23
Grupo del guardamano

A. Guardamano trapezoidal completo (se incluyen los remaches).

B. Perno de sujeción completo para guardamanos (se incluye la muelle).

269. El grupo del cargador se constituye de las siguientes partes (Ver figura Núm. 24).



Figura Núm. 24
Partes del cargador

A. Caja del cargador completa.

B. Elevador completo.

C. Resorte del elevador con chapa de seguridad.

D. Tapa de fondo.

270. El grupo de accesorios se constituye de las siguientes partes:

A. Portafusil de lona (Ver figura Núm. 25).

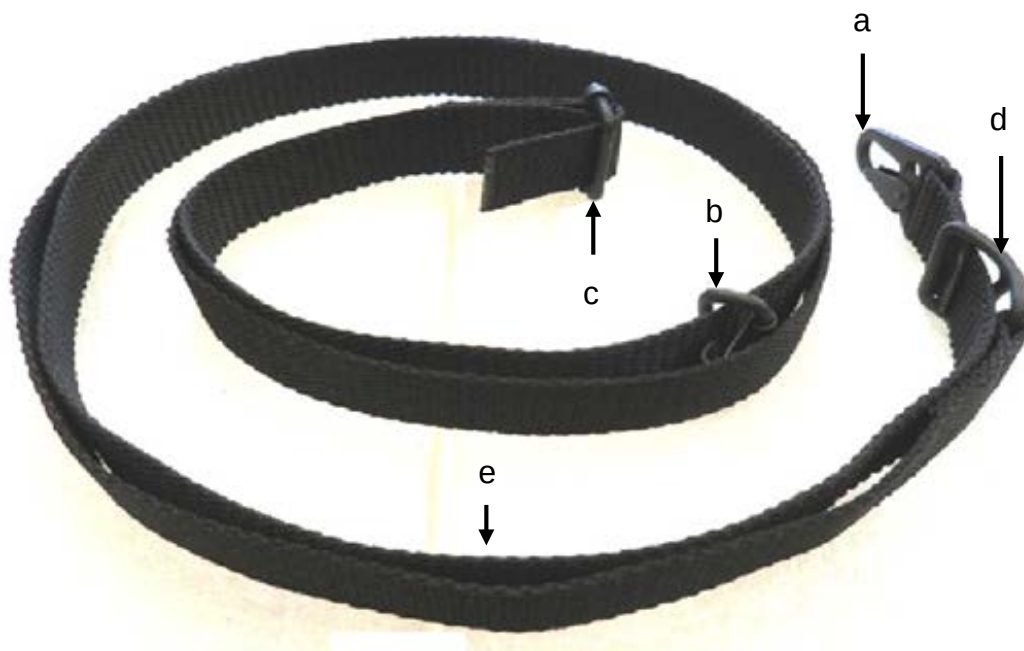


Figura Núm. 25
Portafusil de lona

- a. Gancho del mosquetón completo.
 - b. Anilla con gancho.
 - c. Hebilla ajustable.
 - d. Hebilla doble.
 - e. Cinta para portafusil (2 piezas).
- B. Mira telescópica (Ver figura Núm. 26).

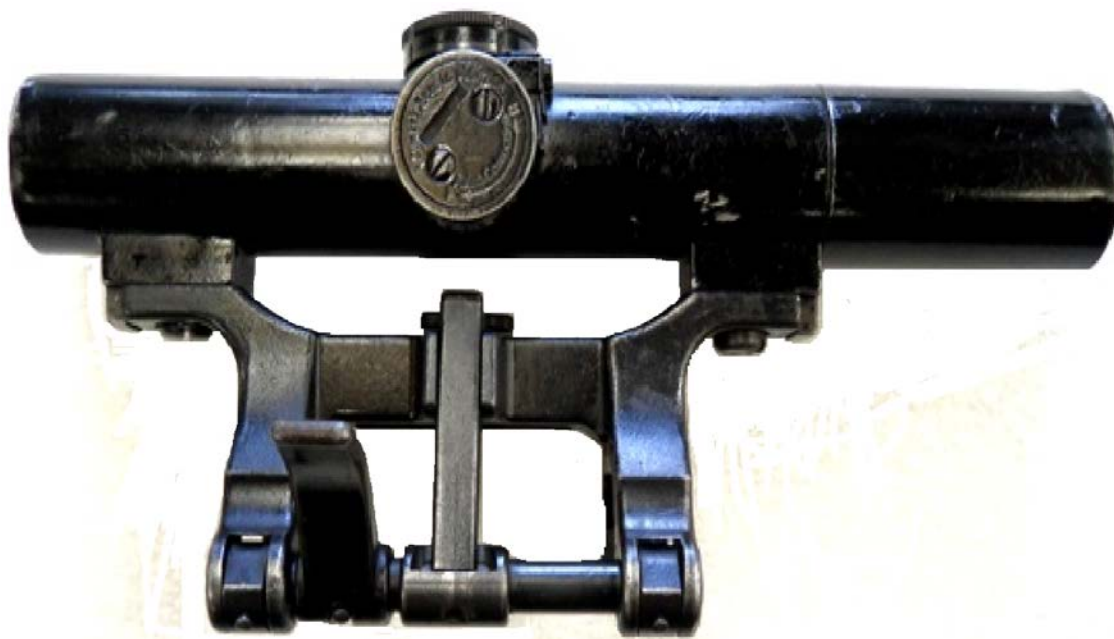


Figura Núm. 26
Mira telescópica

C. Aditamento para tiro con granadas de fusil y soporte del cuchillo bayoneta.

D. Aparato de rayos infrarrojos (Ver figura Núm. 27).

E. Equipo reductor para tiro con cartuchos calibre .22" (5.6 milímetros) (Ver figuras Núms. 28, 29 y 30).

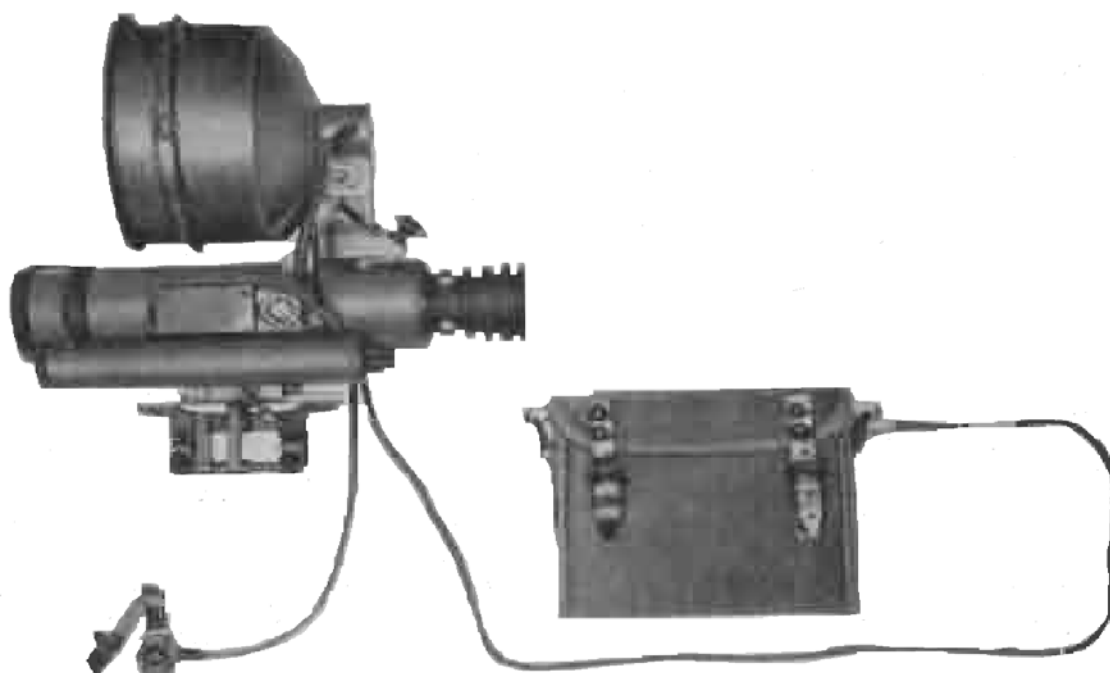


Figura Núm. 27
Aparato de rayos infrarrojos con su soporte



Figura Núm. 28
Equipo de tubo reductor para cartuchos calibre .22" (5.6 milímetros)



Figura Núm. 29
Cierre para cartuchos calibre .22" (5.6 milímetros) y tubo reductor para cartucho
calibre .22" (5.6 milímetros)

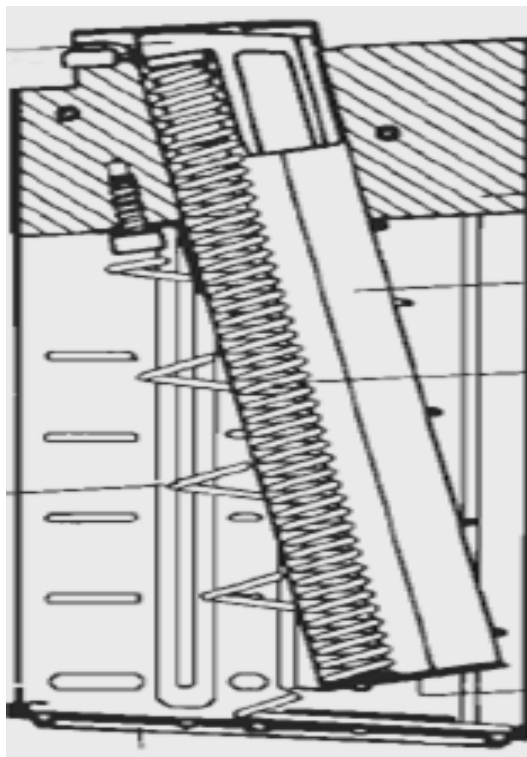


Figura Núm. 30
Cargador adaptado para cartuchos calibre .22" (5.6 milímetros)

Cuarta Sección

Desarme y Arme

271. Tipos de desarme y arme.

A. Desarme parcial.

Es el autorizado para verificarlo el o la soldado sin ninguna supervisión, lo llevará a cabo sin emplear herramienta alguna y se extiende hasta lo necesario para conservar el arma en buen estado de limpieza y conservación (este desarme se encuentra comprendido en la segunda parte de la guía del soldado).

B. Desarme total. Este desarme debe efectuarlo únicamente el personal del servicio de materiales de guerra, encuadrado en las unidades (2/o. escalón de mantenimiento).

C. Desarme prohibido.

Este desarme solo lo efectúa el personal del servicio de materiales de guerra, que cuenten con las herramientas adecuadas y conocimientos adquiridos en la escuela militar de materiales de guerra (3/o., 4/o., o 5/o. escalón de mantenimiento).

D. Desarme y arme total.

a. Desmontaje del mecanismo de disparo.

Encontrándose separado el receptor de la caja del mecanismo de disparo como se indicó en el desarme parcial, se procederá como sigue:

i. Con el dedo índice de la mano izquierda haga presión sobre el disparador y al mismo tiempo con el pulgar de la mano derecha sobre la cabeza del martillo acompañando el movimiento de éste hacia adelante (Ver figura Núm. 31).

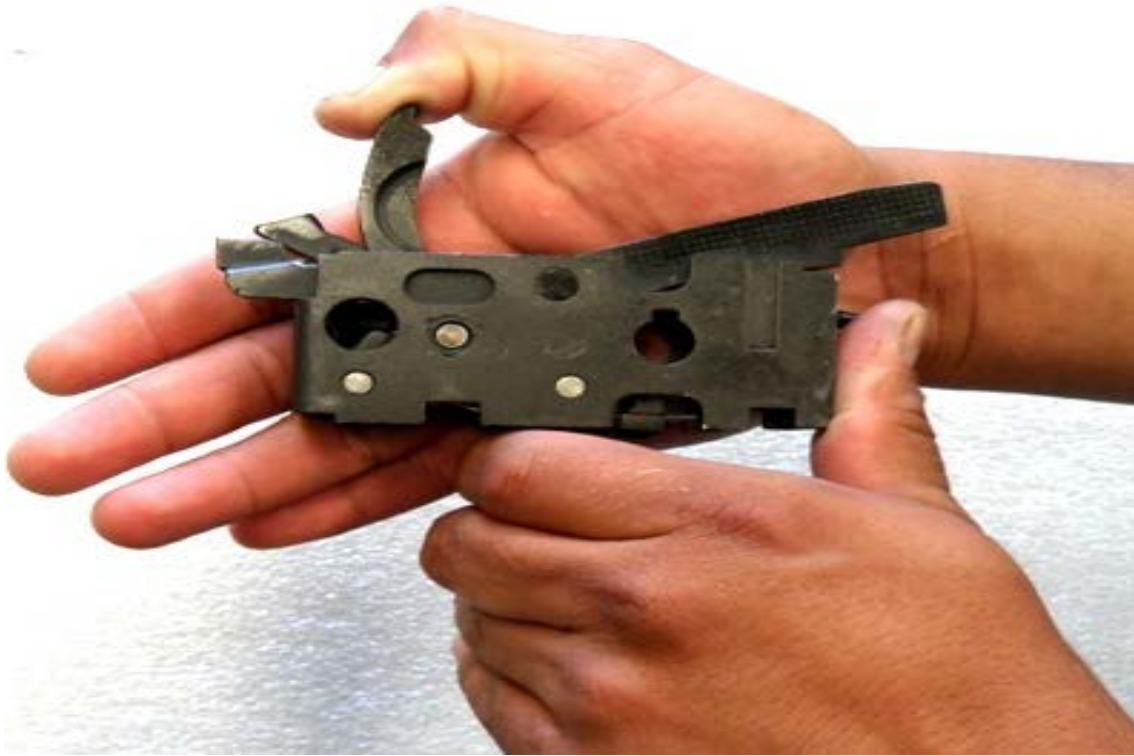


Figura Núm. 31

Acción sobre el disparador y movimiento del martillo hacia adelante

- ii. Con la punta del percutor o con la ayuda de un cartucho haga presión hacia atrás sobre la guía del resorte del martillo, a fin de que se desencastre de su alojamiento.
- iii. Quite el resorte y la guía del martillo colocándolos en el orden acostumbrado, sobre la superficie o mesa del desarme.
- iv. Con la punta del percutor, la bala de un cartucho, o bien la guía del resorte del martillo, haga presión de adentro hacia afuera, sobre el perno eje del eyector a fin de extraerlo de su alojamiento, quedando libre el eyector y su perno eje.
- v. Quite jalando hacia arriba el resorte del eyector, que se encuentra colocado en la parte superior, en el lado izquierdo del tabique de la caja del mecanismo del disparo (Ver figura Núm. 32).



Figura Núm. 32
Desmontaje del resorte del eyector

vi. Con la punta del percutor, haga presión sobre el perno eje del martillo a fin de sacarlo de su alojamiento, quedando en esta forma desmontado el martillo y el mencionado perno eje (Ver figura Núm. 33).



Figura Núm. 33
Presión sobre el perno eje del buje de la muelle múltiple

vii. En la forma indicada haga presión sobre el perno eje del buje de la muelle múltiple con lo cual quedará libre el fiador de automaticidad y el conjunto de la muelle múltiple (Ver figura Núm. 34).

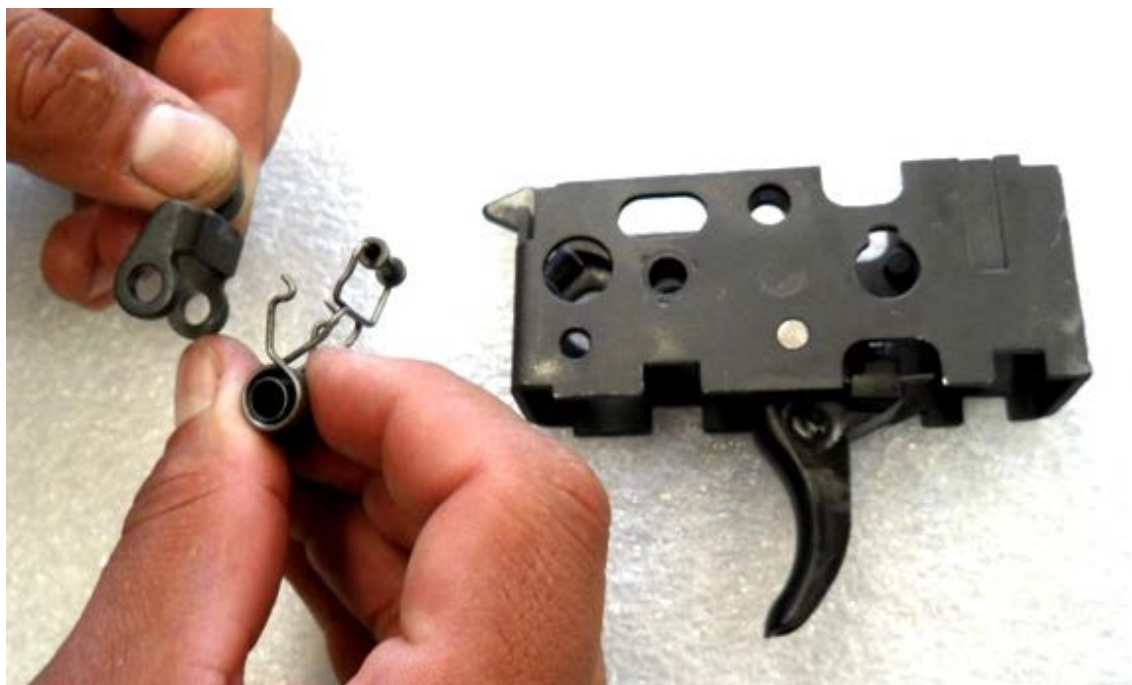


Figura Núm. 34

Separación del fiador de automaticidad y el conjunto de la muelle múltiple

viii. Separe las piezas que integran el fiador de automaticidad y el conjunto de la muelle múltiple sin tratar de separar el rodillo de dicha muelle ya que este permanecerá montado en su posición.

ix. Presione el perno eje del disparador para sacarlo de su alojamiento, quedando en esta forma desmontados el fiador, disparador, muelle y perno eje del disparador (Ver figura Núm. 35).



Figura Núm. 35
Presión sobre el perno eje del disparador

x. Desmonte la palanca del fiador de automaticidad de su tetón en la caja del mecanismo, quedando en esta forma desarmado el mecanismo de disparo (Ver figuras Núms. 36 y 37).



Figura Núm. 36
Desmontaje del fiador, disparador, muelle y perno eje del disparador



Figura Núm. 37
Desmontaje de la palanca del fiador de automaticidad

b. Arme el mecanismo de disparo.

i. Coloque la palanca del fiador de automaticidad sobre su tetón eje que se encuentra interiormente en la cara derecha de la caja del mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 38).

ii. Arme el conjunto de la muelle múltiple y fiador de automaticidad teniendo en cuenta los siguientes puntos:

(A). El buje de la muelle debe colocarse entre las gazas o anillos de dicha muelle.

(B). El rodillo de la muelle múltiple deberá colocarse hacia arriba y hacia atrás.

(C). Entre los extremos de la muelle múltiple que forman una "V", coloque el fiador de automaticidad de arriba hacia abajo hasta que los extremos curvos de la muelle descansen sobre la parte superior del tabique del fiador.



Figura Núm. 38
Arme de la muelle múltiple y conjunto de la muelle múltiple

iii. Coloque el conjunto del fiador de automaticidad y muelle múltiple por la parte interior de la caja del mecanismo de manera que los rodillos queden hacia arriba colocando enseguida el perno eje del buje, pudiéndose ayudar con la guía del resorte del martillo para hacer coincidir los orificios (Ver figura Núm. 39).



Figura Núm. 39
Montaje del fiador de automaticidad y conjunto de la muelle múltiple

iv. Ayudándose con la guía del resorte del martillo, colóquela transversalmente en la parte inferior de la caja del disparador, de tal forma que trabe el extremo posterior de la muelle múltiple a la altura del rodillo y que la cabeza de dicha guía quede por el lado izquierdo de la caja (Ver figura Núm. 40).

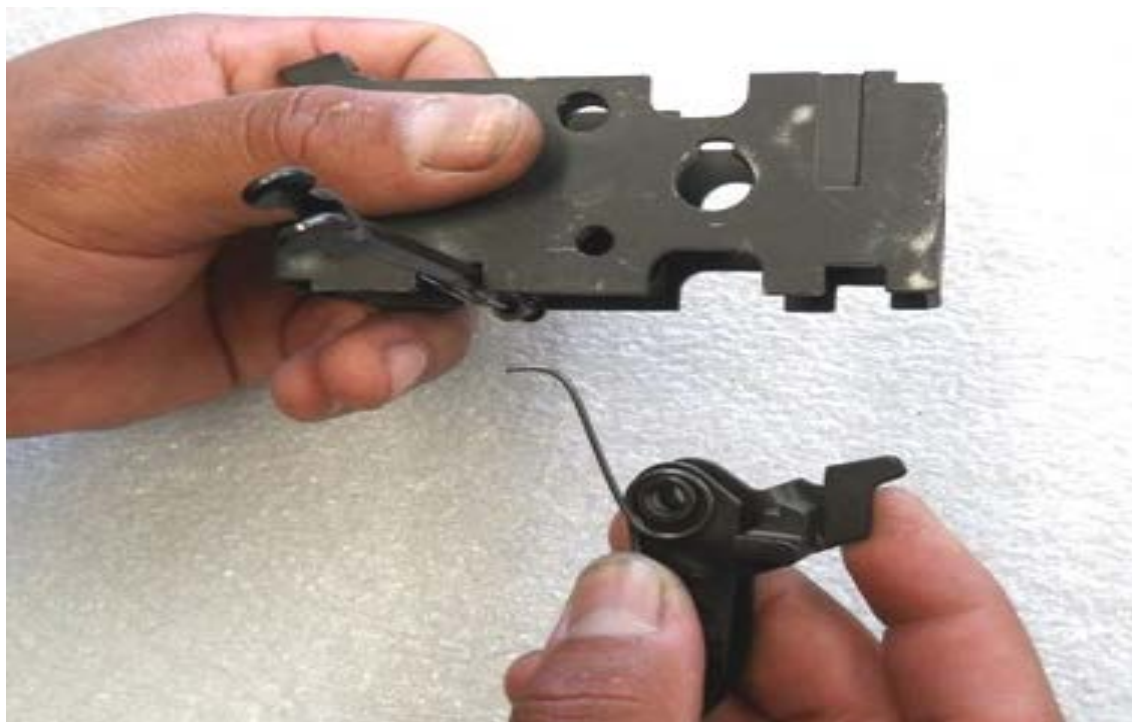


Figura Núm. 40
Colocación del disparo y su muelle

v. Coloque por la parte inferior de la caja el disparador y su muelle, de tal forma que el extremo recto de la muelle quede alojada en la ranura de la cara izquierda del disparador, el gancho del extremo anterior de la muelle descansando o montaje sobre el buje que se encuentra interiormente en el lado izquierdo de la caja del mecanismo de disparo y al mismo tiempo que el extremo posterior del disparador colocado sobre el tetón que se encuentra en la cara derecha un poco hacia abajo del tabique de la caja del disparador (Ver figura Núm. 41).



Figura Núm. 41
Arme del mecanismo de disparo

El gancho del extremo anterior de la muelle, debe descansar o montarse sobre el buje que se encuentra interiormente en el lado izquierdo de la caja del mecanismo de disparo.

vi. Estando colocado verticalmente el perno eje del disparador sobre la mesa de desarme, coloque parcialmente uno de sus extremos imprimiendo pequeños movimientos al disparador hasta hacer coincidir los orificios de la caja del mencionado disparador (Ver figura Núm. 42).

vii. Coloque el fiador por la parte superior en la caja del disparador, con el pasador de retenida del resorte del pulsador del fiador hacia el frente y el extremo alargado hacia arriba.

viii. Haga coincidir el taladro oval del fiador con los orificios del disparador y caja del mecanismo de disparo y empuje totalmente el perno eje del disparador.



Figura Núm. 42

Colocación parcial de uno de los extremos del perno eje del disparador

ix. Otra forma de montar el conjunto del disparador, es colocar el disparador, muelle del disparador (sin montar su extremo posterior en su alojamiento), fiador y perno eje del disparador, colocando el extremo recto de la muelle en su alojamiento ayudado con la punta de la guía del resorte del martillo o un cordel resistente (Ver figuras Núms. 43 y 44).



Figura Núm. 43

Colocación del extremo recto de la muelle del disparador ayudándose con la guía del resorte del martillo



Figura Núm. 44

Colocación del extremo posterior de la muelle sobre la ranura en la cara derecha del disparador

x. Coloque el martillo y haga presión sobre el fiador, hágalo coincidir con los orificios de la caja del disparador para introducir el perno eje del disparador manteniéndolo en su lugar en la caja del mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 45).



Figura Núm. 45

Montaje del martillo

xi. Coloque el resorte del eyector en su alojamiento que se encuentra en la parte superior del tabique de la caja del mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 46).



Figura Núm. 46
Montaje del eyector

xii. Coloque el eyector con su extremo recto hacia atrás y en su posición interiormente en la cara izquierda de la caja del mecanismo fijándola en su lugar por medio de su perno eje que se colocará de izquierda a derecha (Ver figura Núm. 47).



Figura Núm. 47
Colocación del perno del eje del eyector

xiii. Estando colocado el martillo verticalmente, es decir disparado (lo que se logra haciendo presión sobre el disparador y sobre el extremo del fiador de automaticidad, llevando el martillo hacia el frente), se coloca el conjunto del resorte del martillo y su guía de tal forma que la punta de dicha guía se introduzca en su ventana en la parte posterior de la caja al hacer presión con los dedos pulgares sobre la cabeza de la mencionada guía del resorte del martillo o al hacer presión hacia atrás ayudándose con la ojiva de un cartucho (Ver figuras Núms. 48 y 49).



Figura Núm. 48
Colocación del resorte y guía del martillo



Figura Núm. 49

Montaje del resorte del martillo y su guía con la ayuda de una herramienta

xiv. Coloque la caja del mecanismo de disparo en el receptor.

xv. Alineados los orificios del receptor y caja del mecanismo de disparo, coloque el seguro completo como se indicó anteriormente, quedando armado el grupo del mecanismo del disparo (Ver figuras Núms. 50 y 51).



Figura Núm. 50
Colocación de la caja del mecanismo de disparo



Figura Núm. 51
Colocación del seguro completo

c. Desmontaje y montaje del obturador e impulsor del cuchillo bayoneta.

i. Destornille normalmente el tornillo de fijación del obturador (Ver figura Núm. 52).



Figura Núm. 52
Desmontaje del tornillo de fijación del obturador

ii. Con un desarmador desencastre el seguro del impulsor del cuchillo bayoneta con lo cual tendrá desarmado el conjunto del obturador e impulsor del cuchillo bayoneta.

iii. Para el montaje de éste conjunto, proceda en forma inversa, tome en cuenta que el orificio roscado del impulsor queda alineado con el extremo anterior del tubo de la palanca de montar acabada.

iv. Desmontaje y montaje del conjunto de la palanca del fiador de automaticidad.

v. Jale completamente hacia atrás la palanca de montar acabada, encastre en la escotadura del tubo guía, con un punzón y un martillo golpeeé el perno eje de la palanca hasta quedar desorganizado el conjunto (Ver figura Núm. 53).



Figura Núm. 53

Con un punzón y un martillo se golpea ligeramente sobre el perno eje de la palanca de montar acabada

vi. Para el montaje de este conjunto se procede en forma inversa a la que se llevó a cabo en el desmontaje, teniendo cuidado de colocar correctamente la muelle de la palanca de montar acabada en su alojamiento.

d. Desmontaje del conjunto del alza.

i. Con un desarmador quite el tornillo de la base del alza (Ver figura Núm. 54).



Figura Núm. 54
Desmontaje del conjunto del alza

ii. Contando el número de vueltas con un desarmador de cruz atornille a fondo el tornillo de derivas.

iii. Coloque el conjunto del alza y desmonte totalmente el tornillo de derivas, sacando de su alojamiento a la base del alza debiendo tener precaución de que su pulsador y resorte no se salgan de su alojamiento, ya que por ser tan pequeños, pueden extraviarse.

iv. Para el montaje se procede en forma inversa, destornillando el tornillo de derivas, el número de vueltas que se contaron en la operación del desmontaje para no alterar el regimado del arma (Ver figura Núm. 55).



Figura Núm. 55
Montaje del conjunto del alza

e. Desmontaje y montaje de la cantonera. Este desmontaje solo debe efectuarse en caso de necesidad de cambio de piezas del conjunto de la culata.

i. Con un desarmador de boca ancha colocada en la junta de unión (cerca de los extremos de la cantonera) se golpea ligeramente, a fin de que penetre la boca en la unión y dando un pequeño giro al desarmador se jale la cantonera hacia atrás de la culata al dejar de hacer presión las muelles de fijación sobre los remaches huecos o alojamientos de los pernos de fijación de la culata (Ver figura Núm. 56).

ii. Desmonte normalmente los tornillos de la caja del amortiguador (Ver figura Núm. 57).

iii. Con un desarmador apropiado, destornille normalmente el tornillo de fijación del amortiguador (Ver figura Núm. 58).



Figura Núm. 56
Desmontaje de la cantonera



Figura Núm. 57
Desmontaje de los tornillos de la caja del amortiguador

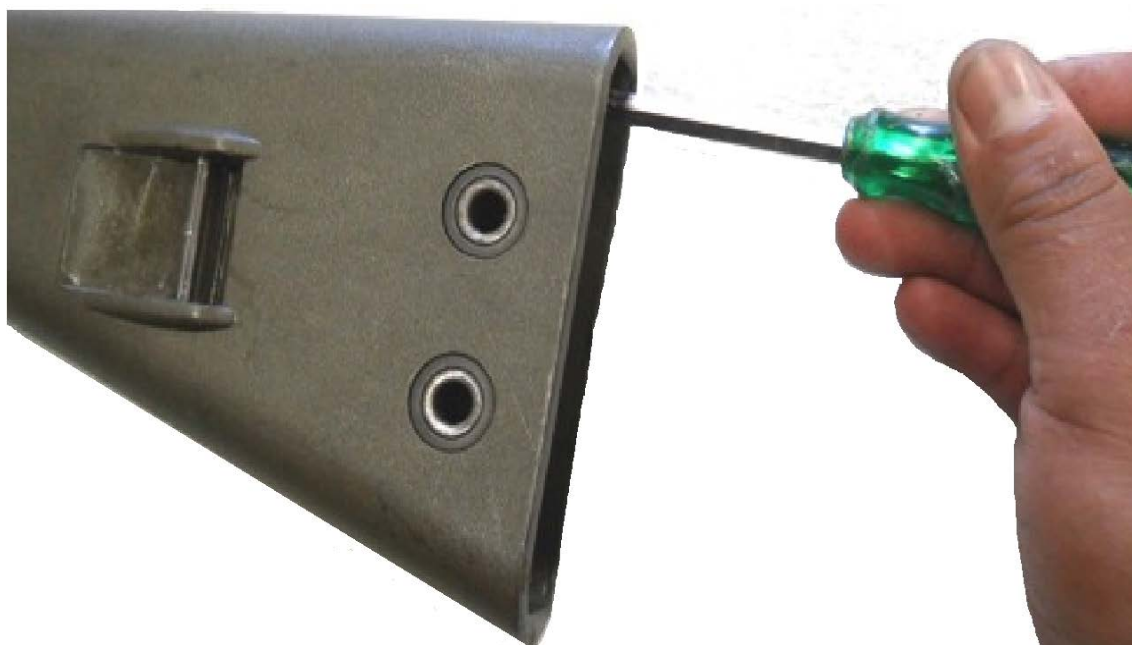


Figura Núm. 58
Desmontaje del tornillo de fijación del amortiguador

iv. Para el montaje de la cantonera y caja del amortiguador, procédase en forma inversa a las operaciones de desarme teniendo cuidado de apretar fuertemente los tornillos de la caja y el de fijación del amortiguador.

f. Desmontaje y montaje de la palanca de bloqueo del cerrojo.

i. Con un punzón y un martillo, golpeé el perno eje de la pasador cilíndrico de la palanca de bloqueo del cerrojo, desmontándola junto con su resorte (Ver figura Núm. 59).



Figura Núm. 59
Desmontaje de la palanca de la retenida del cerrojo

ii. Para el montaje procédase en forma inversa a las operaciones de desmontaje.

g. Desmontaje del cargador.

i. Con un punzón o la ojiva de un cartucho haga presión sobre el tetón de la placa de seguridad de la base del cargador jalando esta última pieza hacia atrás para desmontar enseguida el elevador, resorte del elevador y la placa de seguridad de la base del cargador (Ver figura Núm. 60).

ii. Para el arme proceda en forma inversa a las operaciones de desarme.



Figura Núm. 60
Desmontaje del conjunto del cargador

E. Desarme y arme prohibido.

Este desarme lo efectúan los escalones superiores del Servicio de Materiales de Guerra y comprende el desmontaje de todas las piezas y conjuntos.

F. Funcionamiento.

a. El personal del Servicio de Materiales de Guerra deberá conocer el funcionamiento detallado del arma a fin de encontrarse capacitado para distinguir y corregir rápida y eficientemente los incidentes que pueden ocurrir durante el tiro.

b. El fusil G-3 funciona por la colocación del seguro completo y seguro como arma automática o semiautomática.

c. En la posición de tiro semiautomático del seguro completo y seguro, puede lanzar granadas de fusil empleando el aditamento especial (colocando la muelle de sujeción de la granada del apagallamas guía de granadas de fusil en el aditamento) y los cartuchos especiales correspondientes. No trate de utilizar cartuchos de salva para el lanzamiento de granadas de fusil.

d. Para el lanzamiento de las granadas de fusil se llevan a cabo las operaciones siguientes una vez colocado el aditamento correspondiente en el arma y alza.

i. Jale hacia atrás completamente la corredera de maniobras encastrándola en su escotadura (Ver figura Núm. 61).



Figura Núm. 61
Colocación de la palanca de montar acabada en la escotadura

ii. Coloque el seguro completo en la posición "S" de seguro.

iii. Coloque en la recámara "a mano" el cartucho especial lanzagranadas que acompaña a cada una de las granadas de fusil con un tapón de plástico o corcho.

iv. Suelte bruscamente la palanca de montar acabada (sin acompañarla en su desplazamiento hacia el frente) a fin de que el arma quede preparada, es decir armado el martillo.

v. Se coloca a "fondo" la granada de fusil jalándola con fuerza hacia atrás (no golpee la granada en su ojiva si ésta no ha sido colocada correctamente y menos aún si la granada se encuentra sin el seguro de transporte) (Ver figura Núm. 62).



Figura Núm. 62
Colocación de la granada de fusil

vi. Quite el seguro de transporte de la granada.

vii. Apunte y dispare.

e. Cada vez que se dispare un cartucho, las partes del fusil automático G-3 funcionan en determinada secuencia que se conoce como ciclo de funcionamiento.

f. Cuando un cartucho se encuentra en la recámara y se oprime el disparador, se libera el martillo del fiador, iniciándose así el ciclo de funcionamiento, el cual termina cuando el arma queda lista para disparar un nuevo cartucho.

g. Iniciándose el funcionamiento del fusil, pueden seguirse fácilmente los pasos del ciclo y aun cuando algunas acciones ocurren simultánea o sucesivamente, éstas se pueden explicar por separado para efectos de instrucción.

Para facilitar el aprendizaje del ciclo de funcionamiento, éste se ha dividido en ocho pasos:

i. Alimentación. Consiste en la colocación de un cartucho en la vía de alimentación (el cargador encastrado en el arma y estando abastecido, el resorte del mismo obliga a los cartuchos a subir, lo cual origina que el primer cartucho se encuentre en el camino del recorrido del cerrojo).

ii. Carga. Es la introducción del cartucho en la recámara.

iii. Cierre. Se presenta cuando los rodillos del cerrojo son obligados por el portapercutor al alojarse en el block de cierre, quedando obturada la recámara y asegurada el arma para el disparo (Ver figura Núm. 63).

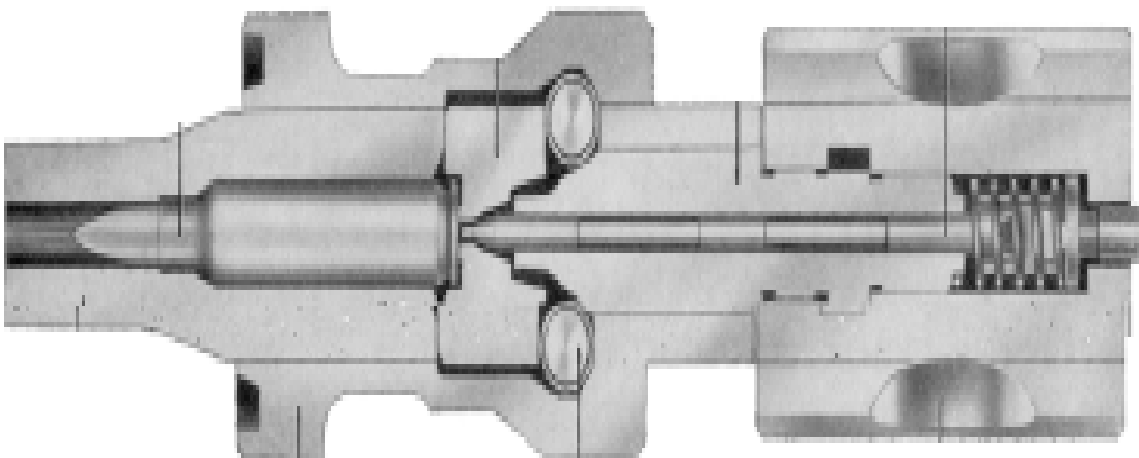


Figura Núm. 63
Cierre o acerrojamiento

iv. Disparo. Es el golpe del percutor sobre la cápsula del cartucho que se encuentra en la recámara.

v. Apertura. Los gases de la pólvora desplazan al proyectil fuera del arma, al mismo tiempo actúan sobre el casco que a su vez impulsa la parte anterior del cerrojo, los rodillos del cerrojo y el portapercutor, sobre el soporte del cierre, iniciándose así el retroceso del cerrojo y el desenganche.

vi. Extracción. Consiste en retirar el casco que se encuentra en la recámara.

vii. Eyección o expulsión. El casco es expulsado del arma a través de la ventana de eyección o expulsión.

viii. Preparación. Ocurre cuando el martillo es forzado por el soporte del cerrojo al colocarse en su posición de armado, listo para el siguiente disparo.

G. Fases del funcionamiento.

El funcionamiento del fusil comprende cuatro fases: dos principales y dos secundarias.

a. Principales.

i. Movimiento de las piezas móviles hacia atrás.

ii. Movimiento de las piezas móviles hacia el frente.

b. Secundarias.

i. Acción del mecanismo del disparo.

ii. Acción después de efectuar el último disparo.

H. Acción del mecanismo de disparo.

a. El arma está cargada, preparada y sin asegurar. Por la acción sobre el disparador el martillo preparado se suelta golpeando al percutor efectuándose la percusión de la cápsula del cartucho.

b. Los gases de la pólvora impulsan al proyectil fuera del arma, actuando al mismo tiempo sobre el casco del cartucho. El casco transmite parte de la presión de los gases.

c. Este se transmite y se acelera en relación de 1:4 a base de la relación que existe entre los planos inclinados de los rodillos, el portapercutor y el block de cerrojo, es necesario que a grandes rasgos, que el personal usuario conozca la forma en que se descompone la fuerza que genera el cartucho en el momento del disparo.

i. Fuerza 1. La que actúa sobre la parte interna posterior del casco.

ii. Fuerza 2. La que actúa sobre los rodillos.

iii. Fuerza 3. La que actúa sobre el block de cierre.

iv. Fuerza 4. La que actúa sobre el proyectil para darle el impulso.

v. Fuerza 5. Son parte de los gases que se introducen por las estrías de la recámara, actuando sobre la superficie exterior del casco facilitando su extracción.

vi. Fuerza 6. Es la resultante mayor que actúa sobre el soporte del cerrojo para impulsarlo hacia atrás. Descomposición de la fuerza que se genera de la carga de proyección del cartucho en el momento del disparo.

vii. La fuerza número 6 no aparece ya que es la resultante que hace que las piezas móviles se desplacen hacia atrás. Siendo mínima por la distribución anteriormente citada.

d. De este modo corre el soporte del cierre dentro de una misma unidad de tiempo, un camino cuatro veces más largo hasta que se suelten los rodillos del cerrojo. Gracias a los rodillos del cerrojo, se reduce el peso del mismo a 1/16 de cierre de masas.

e. Al retroceder el soporte del cerrojo, se desprende la palanca de retenida de la muesca de cabeza del cerrojo (Ver figura Núm. 64).



Figura Núm. 64
Desprendimiento de la palanca de retenida

f. Después de introducir el cartucho en la recámara, la parte anterior del cerrojo topa con la parte posterior del cañón. El soporte del cerrojo avanza más hasta que los rodillos del cerrojo lleguen a ajustarse por el portapercutor en los planos de soporte del block de cierre. Entrando la palanca de retenida del cerrojo en la muesca, evitando así su rebote (Ver figura Núm. 65).

g. Durante el retroceso se prepara el martillo y el resorte recuperador, el casco mantenido por el extractor golpea contra el eyector o expulsor para arrojarlo fuera del arma aproximadamente a 45 grados y a 5 metros de distancia a la derecha y al frente del arma.

Estando en la parte posterior el soporte con el cerrojo, debido a que el resorte recuperador está comprimido, tiende a adoptar su posición normal, efectuando con esto un impulso hacia el frente de estas piezas.

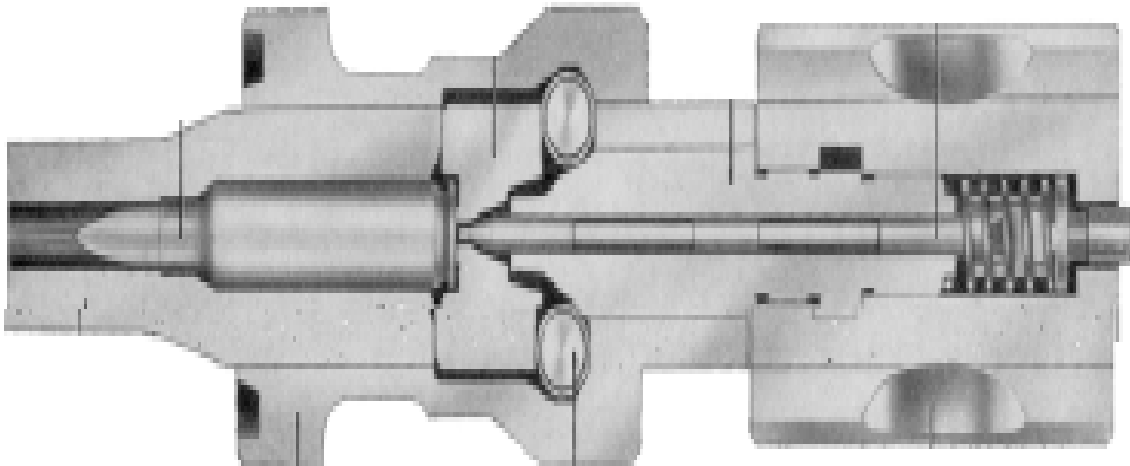


Figura Núm. 65

La parte anterior del cerrojo topa con el plano de carga del cañón

I. Cerrojo para cartuchos de plástico de 7.62 milímetros.

a. Contrariamente a un cerrojo normal del fusil G-3, esta pieza se utiliza para ejercicios con cartuchos de salva de plástico. En este sistema no se efectúa el cierre del cañón por transmisión, sino únicamente por la inercia relativamente grande de la masa del cerrojo.

b. Este sistema de cierre es empleado en esta clase de municiones, ya que la presión de los gases es muy inferior a la de las municiones de guerra (Ver figura Núm. 66).

J. Cerrojo para cartucho calibre .22" (5.6 milímetros).

a. Contrariamente a un cerrojo normal de fusil G-3, esta pieza se utiliza para tiro con cartuchos de guerra calibre .22" (5.6 milímetros). En este sistema no se efectúa el cierre del cañón por transmisión, sino únicamente por la inercia relativamente grande de la masa del cerrojo (Ver figura Núm. 67).

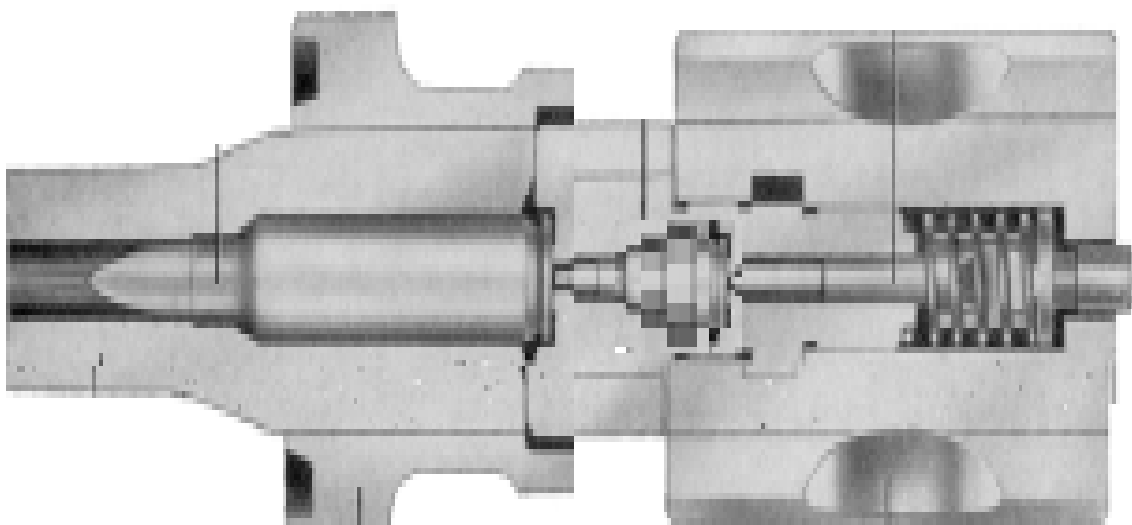


Figura Núm. 66
Cerrojo para cartuchos de plástico

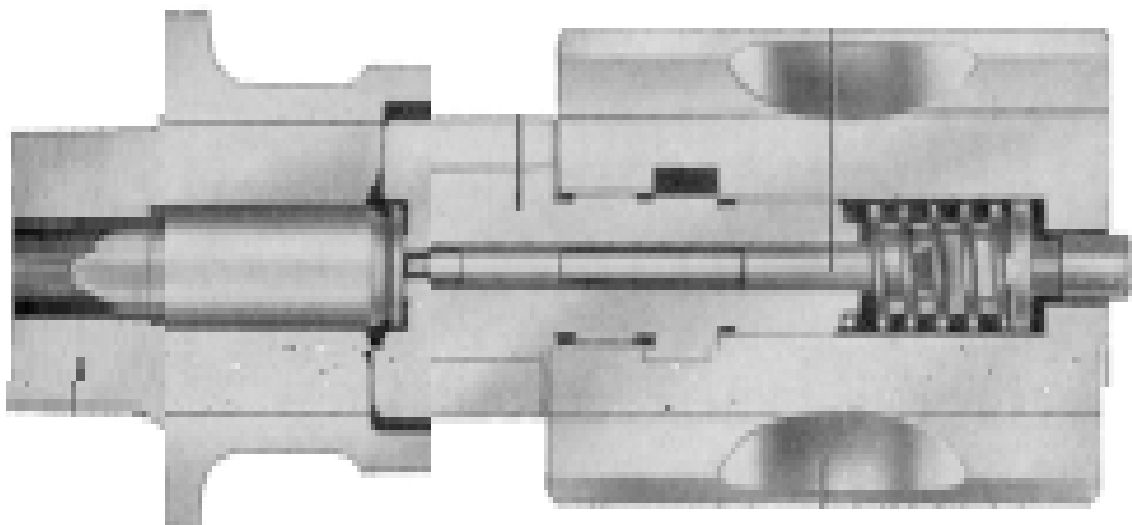


Figura Núm. 67
Cerrojo para cartuchos calibre .22\" (5.6 milímetros)

b. Como masa actúa solamente el cerrojo moviéndose dentro de su soporte, teniendo su propio resorte recuperador.

En la inteligencia de que para esta clase de tiro, debe utilizarse el reductor y cargador especial.

K. Mecanismos del disparo en seguro "S".

a. El arma está cargada y el martillo preparado. El seguro completo está en la posición de seguro "S".

b. Avanzando el soporte del cerrojo en la parte posterior e inferior, hace presión en la palanca del fiador de automaticidad hacia abajo. Con esto el fiador de automaticidad gira hacia adelante, se desencastra de la muesca para ráfagas del martillo.

c. El martillo se apoya con su muesca para tiro semiautomático en la parte anterior y superior del fiador, venciendo la resistencia del resorte de esta pieza, haciéndola retroceder aproximadamente 1.5 milímetros, quedando montada sobre la parte posterior y superior del disparador (primer rebaje).

d. El orificio ovalado del fiador permite un desplazamiento en forma longitudinal. En esta posición el disparador queda bloqueado por el eje del seguro, no pudiendo en esta forma efectuarse el disparo, el mecanismo de disparo se compone de los siguientes elementos:

- i. Soporte del cerrojo.
- ii. Percutor.
- iii. Palanca del fiador de automaticidad.
- iv. Yunque del martillo.
- v. Muelle del disparador.
- vi. Martillo.
- vii. Seguro completo y seguro.
- viii. Resorte del martillo y guía del resorte.
- ix. Fiador de automaticidad.
- x. Muelle múltiple.

- xi. Fiador.
- xii. Disparador.
- xiii. Tetón para el disparador.

L. Mecanismos de disparo en tiro semiautomático "R" (tiro a tiro).

a. Se pone el seguro completo en la posición "R" semiautomático o tiro a tiro, de esta forma el eje del seguro permite un movimiento limitado del disparador.

b. Oprimido el disparador se alcanza primero la posición del "primer resalte" (punto de presión", es decir el primer resalte o diente del disparador toca al fiador).

c. Oprimido más el disparador, gira el fiador para desencastrarlo de la muesca para tiro semiautomático del martillo, gira este hacia adelante y efectúa en esta forma la percusión del cartucho.

d. Se dispara el cartucho. En este momento el fiador queda libre del martillo, desplazándose hacia adelante bajo la presión del pulsador con su resorte.

La muelle del fiador de automaticidad con el rodillo gira la parte delantera del fiador, haciendo entrar su parte posterior en la muesca para el fiador.

e. El soporte del cierre durante su retroceso presiona al martillo hacia atrás contra la acción de su resorte. Con esto, el fiador se engancha primero en la muesca para tiro a tiro e inmediatamente después engancha el fiador de automaticidad en la muesca para "ráfagas" automático.

f. Después de la inversión del movimiento, el soporte del cerrojo oprime la palanca de automaticidad hacia abajo soltando a su fiador. El martillo queda retenido únicamente por el fiador normal el cual no se puede mover, ya que teniendo el disparador oprimido. Dicho fiador se apoya en la muesca para "tiro a tiro" en el martillo y en la muesca del disparador (primer rebaje).

g. Para los próximos disparos "tiro a tiro" debe soltarse el disparador. Con esto el fiador es presionado por el martillo hacia atrás aproximadamente 1.5 milímetros, situándose sobre el primer rebaje del disparador. En esta posición se puede efectuar el próximo disparo.

M. Mecanismos de disparo en ráfaga (automático).

a. Colocando el selector de cadencia en "A" (ráfaga) permite un movimiento más prolongado del disparador, efectuándose en esta forma el tiro automático.

b. Oprimido el disparador, dispara el primer cartucho como en la posición "R" (tiro a tiro). Debido al movimiento más prolongado del disparador, el fiador normal gira demasiado hacia abajo sin alcanzar al martillo, el cual ahora es detenido por el fiador de automaticidad.

c. El soporte del cerrojo en su avance presiona a la palanca del fiador de automaticidad hacia abajo, el cual se desencastra de la ranura para tiro automático, dejando en libertad al martillo y así en forma repetida da lugar al tiro automático (ráfagas).

Soltándose el disparador, la parte delantera del fiador normal gira nuevamente hacia arriba por la acción de la muelle múltiple deteniendo al martillo en la muesca para "tiro a tiro".

N. Importante observar.

a. Tiro a tiro. La interrupción del tiro se efectúa por el fiador en combinación con:

i. La posición del eje del seguro completo.

- ii. El orificio ovalado del fiador.
- iii. La muelle múltiple.
- iv. La muesca para tiro a tiro.
- v. La parte anterior del fiador.

b. Ráfagas (automático). En el tiro en ráfagas se interrumpe del modo siguiente:

- i. Por la posición del eje del seguro completo que permite más juego en el disparador.
- ii. Por el fiador que se desplaza hacia abajo hasta que ya no entre en contacto con la muesca de tiro a tiro.
- iii. Por medio del fiador de automaticidad que libera el martillo en su posición más avanzada.

Ñ. Movimiento de las piezas móviles hacia atrás.

a. Apertura.

Al disparar el primer cartucho, los gases de la pólvora generan en la recámara una presión aproximada de 3200 kgs/cm²., la cual se divide en la forma siguiente:

- i. Fuerza 1. Presión ejercida en la parte interna posterior del casco.
- ii. Fuerza 2. Presión ejercida en el cerrojo y que se subdivide en los dos rodillos.
- iii. Fuerza 3. Presión ejercida en el block de cierre.
- iv. Fuerza 4. Presión que se ejerce para dar impulso al proyectil.

v. Fuerza 5. Presión que se ejerce para aflojar el casco de la recámara a través de las estrías.

vi. Fuerza 6. Resultante para mover las piezas hacia atrás.

b. Extracción.

Con la presión ejercida en la parte interna posterior del casco en el momento del disparo y además, los gases que se introducen por las estrías que tiene la recámara para aflojar el casco, éste es extraído suavemente, acción que podríamos llamar "extracción primaria sin que intervenga ningún palanqueo. Con esto origina que el extractor únicamente actúe sobre el culote del casco, evitando que el casco caiga de su posición durante su recorrido hacia atrás.

c. Eyección o expulsión.

Se continúa con el movimiento hacia atrás al topar la parte posterior del casco (culote), con el expulsor que se encuentra en el mecanismo del disparo, dicho casco es expulsado a través de la ventana de eyección que se encuentra en el lado derecho del cajón de mecanismos.

d. Preparación.

Al mismo tiempo que suceden los pasos anteriores durante el recorrido del soporte del cerrojo, su parte posterior hace presión sobre el martillo abatiéndolo y encastrándolo en el fiador correspondiente, quedando así listo para el regreso de las piezas móviles hacia el frente, por la acción del resorte recuperador. En este paso es cuando interviene el amortiguador que se encuentra en la culata y absorbe la fuerza que aún queda durante el desplazamiento de las piezas móviles hacia atrás.

O. Movimiento de las piezas móviles hacia el frente.

a. Alimentación.

Inicialmente cuando la o el usuario sujeta su arma, lo que hace es insertar un cargador, el cual ya tiene los cartuchos correspondientes que pueden ser de 1 a 20 que es la capacidad del mismo, posteriormente acciona la palanca de montar acabada hacia atrás haciendo con esto que el grupo del cerrojo permita al primer cartucho que está siendo impulsado hacia arriba por el resorte del elevador del cargador, quede en el camino del recorrido que hará el cerrojo cuando es impulsado por el resorte recuperador (Ver figura Núm. 68).



Figura Núm. 68
Insertar un cargador abastecido en el arma

b. Carga.

Al ser impulsado el soporte del cerrojo por el resorte recuperador hacia el frente, es introducido un cartucho en la recámara, encastrando al mismo tiempo el culote del casco en el extractor que se encuentra en el cerrojo.

c. Cierre.

Continúa el desplazamiento de las piezas móviles hacia el frente, el soporte del cerrojo impulsa al portapercutor y a su vez éste, con su punta obliga a los rodillos del cerrojo a que sobresalga en el block de cierre, originando el cierre u obturación de la recámara, listo para el disparo (Ver figura Núm. 69).

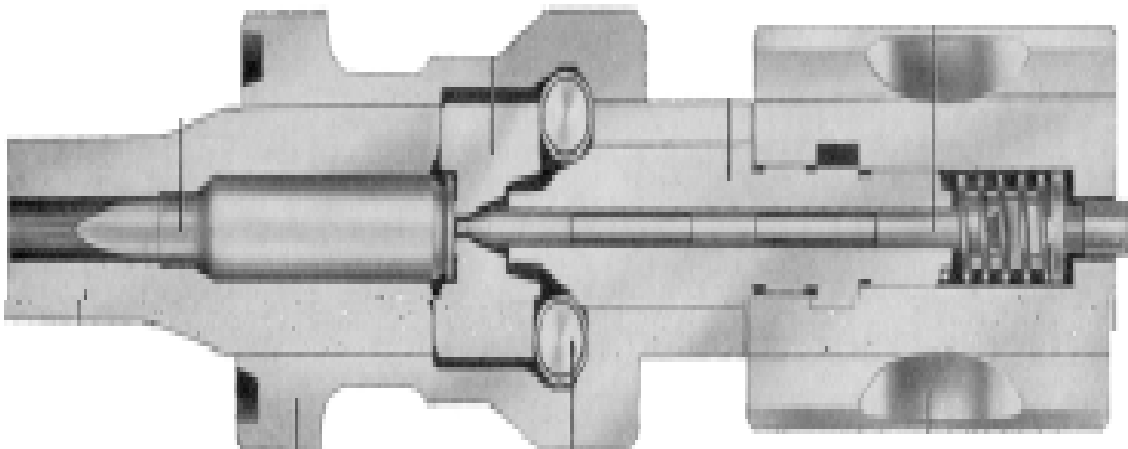


Figura Núm. 69
Cierre listo para el disparo

P. Situación del arma después de efectuar el último disparo.

Después de efectuar el último disparo, el funcionamiento del arma completará su ciclo quedando con el cerrojo al frente y aún con el cargador insertado pero vacío. Como medida de seguridad la o el usuario deberá comprobar que efectivamente no existe cartucho en la recámara.

272. Fallas más comunes y manera de remediarlas.

A. Interrupciones.

Una interrupción es cualquier detención en el ciclo de funcionamiento, causado por un manejo indebido del arma por municiones defectuosas o por piezas dañadas.

B. Fallas.

Todo funcionamiento inadecuado debe considerarse como falla, siempre y cuando no sea consecuencia de municiones defectuosas o del manejo inadecuado del arma; el fusil G-3 no tiene toma de gases ya que su funcionamiento es por retroceso, su mantenimiento se efectúa en la forma que lo exige cualquier arma automática.

C. Acción Inmediata.

Es la operación que el tirador debe efectuar instintivamente para corregir una interrupción, sin investigar cual ha sido su causa. Como la mayor parte de las interrupciones pueden ser eliminadas con la acción inmediata, esta sólo debe aplicarse una vez a una interrupción.

a. Los pasos de esta acción son:

i. Con la palma de la mano golpeé firmemente la base del cargador para verificar la correcta colocación del mismo.

ii. Jale la palanca de montar acabada totalmente hacia atrás con la mano izquierda, esta acción deberá extraer cualquier casco o cartucho que hubiere quedado en la recámara.

iii. Suelte la palanca de montar acabada para que las piezas móviles se desplacen hacia adelante y se acerquen.

iv. Apunte a su blanco y oprima el disparador.

v. Si la falla persiste repita nuevamente los pasos anteriores, en caso de que esta continúe aplique la acción correctiva.

b. Acción correctiva:

Son las operaciones que se llevan a cabo con el fin de corregir una falla o interrupción en el tiro mediante la revisión de los mecanismos o con el uso de herramientas apropiadas.

D. Las Interrupciones y fallas, causas probables y correcciones, se mencionan a continuación (Ver tabla Núm. 1).

Interrupciones y Fallas	Causas Probables	Correcciones
1. El cerrojo avanza sin introducir cartucho a la recámara.	A. Cargador mal colocado. B. Cargador suelto. C. Labios del cargador deformados.	A. Colocar correctamente el cargador. B. Revisar la retenida y alojamiento del cargador. C. Cambiar cargador y reparar cargador defectuoso.
2. Casco no extraído o expulsado.	A. Roto el extractor o muelle. B. Eyector o expulsor defectuoso. C. Cartucho defectuoso.	A. Cambio. B. Cambio. C. Cambio.
3. No se produce el disparo.	A. Percutor roto. B. Percutor corto. C. Cartucho defectuoso.	A. Cambio. B. Cambio. C. Cambio.

Interrupciones y Fallas	Causas Probables	Correcciones
4. Avance del cerrojo incompleto, no introduciendo el cartucho totalmente en la recámara.	A. Recámara sucia. B. Cerrojo sucio. C. Cartucho deformado. D. Resorte recuperador vencido.	A. Limpiarla. B. Limpiarlo. C. Cambiarlo. D. Cambiarlo.
5. El arma dispara con irregularidad.	A. Recámara sucia. B. Cargador mal clocado. C. Cargador sucio o deformado. D. Munición defectuosa.	A. Limpiarla. B. Colocar correctamente. C. Limpiarlo o cambiarlo. D. Utilizar otro cartucho.

Tabla Núm. 1
Interrupciones y fallas, causas probables y correcciones

E. Mantenimiento preventivo.

a. Generalidades. El mantenimiento es la actividad que deben realizar las unidades para conservar el armamento en óptimas condiciones de operatividad. El sistema de mantenimiento se basa en el manejo apropiado del arma así como la limpieza, lubricación y ajuste en forma sistemática efectuada por el personal usuario, considerado también fundamental en el sistema, las reparaciones menores y el reemplazo de partes autorizadas para el segundo escalón, que tiene como propósito evitar reparaciones más complejas y costosas.

b. El mantenimiento es responsabilidad de la unidad usuaria y comprende: inspección, limpieza y lubricación y el reemplazo y ajuste de partes autorizadas por la Dirección General de Materiales de Guerra.

F. Inspección.

a. La inspección es el examen minucioso del armamento para la localización de signos de corrosión, existencia de partes gastadas o rotas y la apariencia general del arma; las inspecciones deben realizarse periódicamente y pueden ser: ordinarias y técnicas; las primeras se conducen generalmente por cada comandante en todos los escalones y las segundas, por el personal del servicio de materiales de guerra, de acuerdo con los procedimientos que al respecto determine la dirección general del servicio.

b. La inspección ordinaria del fusil automático G-3, se inicia con el fusil desarmado parcialmente y comprende:

i. Cañón.

(A). El apagallamas guía de granadas de fusil, debe estar debidamente colocado sin forzamiento, golpes, deformaciones o suciedad, sus orificios, muelle de sujeción de la granada y la muelle de fijación del apagallamas guía de granadas de fusil sin obstrucciones.

(B). El tubo cañón debe estar sin deformaciones o signos de corrosión libre de cuerpos extraños en el ánima y recámara.

(C). El perno anillita debe estar fijamente asegurado y sin golpes.

(D). El punto de mira debe estar correctamente montado en su alojamiento y el porta-punto de mira sin golpes o deformaciones.

ii. Tubo guía de la palanca de montar acabada.

(A). El tubo guía no debe presentar signos de corrosión, abolladuras o golpes en su interior, se debe deslizar correctamente el soporte de la palanca de montar acabada.

(B). La palanca de montar acabada debe estar correctamente asegurada por su perno eje. No debe tener golpes en la cubierta de plástico ni estar rota o presentar fisuras.

(C). El deflector de calor y el guardamano no debe presentar golpes o roturas ni estar expuestos a calentamientos excesivos.

iii. Cajón de mecanismos.

(A). La ventana de eyección, las nervaduras y en general la pieza, no presentará abolladuras o golpes ni signos de corrosión y estar libre de obstrucciones o suciedad principalmente en las guías del soporte del cerrojo; la retenida del cargador debe funcionar libremente.

(B). El soporte del cerrojo no debe presentar deformaciones y el tubo guía del resorte recuperador debe estar limpio en su interior.

(C). El extractor, rodillos y demás elementos del cerrojo, no tendrán signos de corrosión o golpes; el orificio de la punta del percutor, no tendrá obstrucciones ni presentará deformaciones; el percutor con su resorte y portapercutor limpios estarán en buen estado y el alojamiento del percutor y portapercutor limpios y sin obstrucciones.

iv. Mecanismo del disparo.

(A). Comprobar el ensamble y aseguramiento del martillo en sus fiadores y el correcto funcionamiento del mecanismo de disparo con el seguro completo y seguro colocándolo en sus diferentes posiciones.

(B). La cantonera debe encontrarse en buen estado y acoplado con firmeza a la culata (ésta se encuentra a presión, sujeta por medio de sus muelles de sujeción).

(C). La caja de fijación de la culata no debe presentar signos de corrosión, golpes o abolladuras y los bujes o alojamientos de los pernos de fijación, limpios y sin obstrucciones.

v. Cargador.

(A). Examine exteriormente el cuerpo del cargador para comprobar su buen estado, principalmente que sus resaltes y labios se encuentren sin deformaciones o roturas.

(B). La base del cargador debe encontrarse sin huellas de forzamiento o desgaste excesivo y correctamente montado.

(C). El elevador debe desplazarse bajo la acción de su resorte en el interior del cargador, libremente y con energía, su talón debe encontrarse sin huellas de desgaste excesivo.

vi. Órganos de puntería.

(A). El soporte de la base del alza debe estar firmemente sujeto al cajón de mecanismos, el tambor del alza debe girar libremente y presentar legible su numeración, el tornillo de fijación de la base del alza debe estar correctamente atornillado.

(B). El alza no presentará signos de golpes o corrosión ni resaltes por uso inadecuado.

G. Limpieza y lubricación.

a. Materiales de limpieza.

i. Petróleo.

Es conveniente utilizar petróleo para la limpieza del fusil automático G-3 cuando éste se encuentre impregnado de grasa, carbón o compuestos corrosivos.

ii. Aceite.

Se utilizará aceite ligero, recomendando el 3 en 1 o singer (del tipo empleado para máquina de coser).

iii. Trapo.

Debe emplearse telas de algodón o franela, con objeto de evitar los residuos que dejan otro tipo de textiles.

iv. Piola.

Se empleará una cuerda resistente y delgada de más de un metro de largo.

v. Escobillón.

(A). El personal usuario lo utilizará para el aseo del cañón será de cerda y de 8 a 9 milímetros de diámetro.

(B). Empleo de escobillones de bronce es de uso, reservado para el personal de materiales de guerra.

b. Lubricantes.

i. Aceite preservativo especial.

(A). Es un aceite delgado que se emplea para lubricar y proporcionar protección temporal contra la corrosión particularmente en climas fríos.

(B). Este aceite debe emplearse después del tiro una vez limpia el arma aplicándose al ánima, a las guías de las piezas móviles y los ejes, mediante una película delgada para garantizar una lubricación apropiada.

ii. Aceite preservativo mediano.

Es un aceite más denso que el anterior y se emplea como lubricante y preservativo contra la corrosión en regiones calientes y húmedas o expuestas a una atmósfera salina.

iii. Aceite para motor.

Este tipo de aceite no es recomendable, se utilizará como recurso de campaña cuando no se puedan obtener los anteriores y será retirado del arma tan pronto sea posible, lubricándola con los aceites apropiados.

iv. Grasa lubricante.

La grasa lubricante deberá aplicarse a las partes móviles en condiciones climatológicas de humedad extrema, para almacenaje o en aquellas ocasiones que por exigencias de instrucción o de campaña, se prevea su inmersión en agua salada o dulce. Después de la inmersión, el arma debe limpiarse y lubricarse totalmente.

c. Limpieza y lubricantes.

i. El arma debe limpiarse y lubricarse frecuentemente para conservarla en buen estado, debiendo aplicarse para tal efecto los materiales y lubricantes autorizados. No debe lavarse el cañón con agua ni emplear gasolina para las piezas plásticas; queda prohibido emplear solventes como tinher, arena, líquidos o aun aceite que contenga elementos abrasivos, cuyo efecto son muy nocivos.

(A). Si al efectuar la limpieza, lubricación o durante el uso del fusil automático G-3, algún objeto queda atascado en el ánima o en alguno de los mecanismos del arma, nunca intente eliminar la obstrucción forzándola con baqueta o herramienta, si no solicite los servicios del personal de materiales de guerra de la unidad.

(B). Para llevar a cabo la limpieza y lubricación ordinaria basta efectuar el desarme parcial del armamento, como a continuación se indica:

ii. Cañón.

(A). Para remover la suciedad que se encuentra en el interior del cañón, pase varias veces por el mismo escobillón impregnado de aceite ligero; posteriormente séquelo utilizando una piola de trapos de 5 centímetros por lado.

(B). Observe a través del ánima del cañón para comprobar su limpieza y la ausencia de residuos del material empleado.

(C). Limpie la recámara hasta dejarla libre de pólvora o carbón, empleando para ello un escobillón.

(D). Finalmente aplique una ligera capa de aceite preservativo especial, con objeto de prevenir la oxidación del ánima.

iii. Cajón de mecanismos.

Limpie las guías del soporte del cerrojo, ventana de eyección, alojamiento del cargador, tubo guía del soporte de la palanca de montar acabada, block de cierre y todas las partes accesibles frotándolas inicialmente con un escobillón con una brocha pequeña o con un cepillo dental y posteriormente con un trapo seco, una vez limpio el cajón de mecanismos, no debe lubricarse.

iv. Cerrojo.

Proceda en forma semejante a la explicada en el inciso anterior, poniendo especial cuidado en la limpieza del extractor, portapercutor, percutor con su resorte y el alojamiento respectivo.

v. Cargador.

Frote todas las superficies accesibles del cargador con un trapo limpio hasta eliminar la suciedad.

vi. Mecanismo de disparo.

Para su limpieza separe el mecanismo de su receptor retirando el seguro completo y seguro; empleando una brocha lave con petróleo los elementos y déjelos secar póngale una gota de aceite a los ejes. No aceite o lubrique las demás partes.

d. El cuadro de limpieza y lubricación especial, se menciona a continuación (Ver tabla Núm. 2).

Pieza por limpiarse	Trabajos necesarios	Plazo		
		Después de un servicio o comisión	Después de tiro.	Semanal.
1. Cañón.	1. Limpiar y aceitar.	X	X	X
2. Apagallamas guía de granadas de fusil.	2. Apretarlo.	X		X
3. Alza.	3. Limpiar y aceitar.	X		
4. Cerrojo.	4. Limpiar y aceitar.	X		
5. Culata.	5. Limpiar y aceitar.			
6. Culata retráctil.	6. Limpiar y aceitar.	X		X
7. Varilla guía con resorte recuperador.	7. Limpiar y aceitar.	X		
8. Guardamano.	8. Verificar fijación.	X		X
9. Cargador.	9. Inspección.	X	X	

Pieza por limpiarse	Trabajos necesarios	Plazo		
		Después de un servicio o comisión	Después de tiro	Semanal
10. Reforzador presión.	10. Limpiar y aceitar.	X	X	X
11. Accesorios.	11. Limpiar.	X	X	X

Tabla Núm. 2
Cuadro de limpieza y lubricación especial

i. Antes del tiro.

Con objeto de evitar que los residuos de pólvora se adhieran al arma, debe efectuarse una limpieza quitando todo el aceite que esté presente.

ii. Durante el tiro.

Cuando se encuentre fuera de la línea de tiro, limpie el fusil. Evite usar el escobillón mientras el cañón esté caliente.

iii. Después del tiro.

Efectuar una limpieza detallada del fusil automático G-3 empleando únicamente petróleo en todas sus piezas, con excepción del cañón en que se utilizará además aceite. No se utilizará escobillón en tanto el cañón se encuentre caliente.

iv. Procedimientos.

(A). Efectúe la limpieza completa del cañón lavándolo con petróleo empleando escobillón de cerdas.

(B). Seque totalmente el cañón, aplíquese bastante aceite y déjelo reposar una hora, séquelo hasta que quede limpio y no lo lubrique.

(C). Utilizando una brocha, limpie o lave las demás piezas sin lubricarlas, aplique una gota de aceite únicamente en los ejes.

(D). Limpie los cargadores utilizados en el tiro y lávelos con petróleo.

Durante tres días consecutivos inmediatos a la terminación del tiro, efectúe la limpieza ordinaria, después el arma deberá lubricarse conforme a lo estipulado en las instrucciones anteriores.

e. Según el clima.

i. Climas fríos.

(A). A bajas temperaturas el arma debe mantenerse libre de humedad, cubierta el mayor tiempo posible y lubricarse con aceites de poca densidad, procurando que su aplicación a las diferentes partes del fusil sea ligera, ya que en este ambiente el aceite tiende a condensarse oponiendo resistencia a las piezas móviles durante el funcionamiento. De preferencia debe emplearse aceite especial anticongelante en la lubricación de los mecanismos del arma o bien, una mezcla compuesta de dos tercios de aceite para arma y un tercio de petróleo.

(B). A temperaturas menores de cero grados centígrados, antes de efectuar prácticas de tiro, debe cambiarse el aceite aplicado a los mecanismos del arma.

(C). Cuando se emplee el arma en servicios de guarnición séquela.

(D). El lugar para el resguardo las armas debe estar libre de humedad.

(E). Cuando se haya disparado con el fusil, éste debe limpiarse siguiendo los lineamientos señalados para el efecto.

ii. Climas calientes y secos.

En este tipo de climas donde abunda la arena y el polvo, es necesario efectuar diariamente la limpieza ordinaria del arma, conservando esta sin aceite a fin de evitar formaciones de mezclas abrasivas que dañen los mecanismos, de igual manera debe procederse con el sudor que se adhiere a las partes metálicas al manipular el fusil para evitar la oxidación.

iii. Almacenaje.

(A). Preparación para el almacenaje.

Limpie perfectamente las armas procurando manipularlas al mínimo, a fin de evitar que las partes metálicas se impregnen de sudor; aplíqueles una ligera capa de grasa lubricante o grasa neutra; ponga los fusiles en sus envases correspondientes y colóquelos en un lugar seco y ventilado.

(B). Durante el almacenaje.

Las armas almacenadas deben limpiarse e inspeccionarse periódicamente con objeto de prevenir su deterioro.

(C). Limpieza del fusil al recibirlo del almacén. Al recibir el arma del almacén, debe limpiarse con petróleo la grasa con que está cubierta.

H. Municiones.

a. El Fusil Automático G-3, Calibre 7.62 milímetros OTAN, Fabricación Alemana, está fabricado de tal modo que las municiones que consume, sean las mismas que utilizan (la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN), ejemplo: F.A.L., C.A.L. y M.A.G.

b. En nuestro medio utilizamos las siguientes municiones:

i. Municiones de guerra.

(A). Normales. Punta sin color.

(B). Trazadoras. Punta roja.

(C). Perforante. Punta negra.

(D). Cartucho especial. Lanza-granadas.

ii. Municiones de salva.

Corrugadas, con punta corrugada simulando el proyectil (metálica).

c. Municiones que puede emplear esta arma.

Además de las mencionadas anteriormente, puede consumir las siguientes:

i. Cartucho especial para lanzamiento de granada de fusil.

(A). Este cartucho de Fabricación Alemana tiene el cuerpo incluyendo la bala de plástico de color verde olivo y la forma y dimensiones de un cartucho normal, la parte posterior del casco es metálica. En el disparo el plástico no se consume, únicamente se abre de la punta para dar paso a los gases que impulsarán la granada.

(B). Otro cartucho para lanzamiento de granadas de fusil es el conocido como M3 OTAN, es todo metálico y es el que actualmente tiene en uso el Ejército Mexicano.

ii. Cartuchos de salva de plástico.

El de Fabricación Alemana tiene la presentación de un cartucho normal, pero de plástico o de color azul con su parte posterior metálica (Ver figura Núm. 70).



Figura Núm. 70
Forma de tomar el cargador para colocar los cartuchos

- iii. Cartucho normal; sin color.
- iv. Cartucho perforante; punta negra.
- v. Cartucho trazador; punta roja.
- vi. Cartucho metálico de salva; corrugado.
- vii. Cartucho de plástico de salva; plástico azul.
- viii. Cartucho metálico lanzagranadas; especial M3 OTAN.
- ix. Cartucho de plástico lanzagranadas; plástico verde olivo.

I. Destrucción.

a. Generalidades.

i. Se pueden presentar situaciones tácticas en las que debido a la escasez de tiempo o de transporte, es imposible evacuar todo el equipo; en tales condiciones, será menester la destrucción de los pertrechos que no puedan ser evacuados para evitar que sean capturados y usados posteriormente por el enemigo cuando es imposible efectuar la destrucción completa del fusil.

ii. Deben destruirse todas aquéllas partes esenciales para su funcionamiento y de difícil reposición o duplicidad por el enemigo, tales como el soporte del cerrojo o el mecanismo del disparo, el cañón y cajón de mecanismos. Deben destruirse las mismas piezas en todas las unidades similares para evitar que se reconstruya un fusil completo, mediante la canibalización de las partes útiles de varias armas dañadas.

b. Métodos de destrucción.

i. Medios mecánicos.

(A). Rápido.

(a). Quite el grupo de la culata, apóyese en algo y doble o rompa la varilla guía del resorte recuperador.

(b). Golpee contra una piedra o cualquier objeto duro el tubo guía de la Palanca de montar acabada y el cajón de mecanismos, hasta su deterioro completo.

(c). Desarme el grupo de cierre, introduzca la punta del percutor en el orificio del cerrojo y rómpalo actuando en forma de palanca.

(d). Destruya los cargadores golpeándolos con un objeto duro.

(B). Detallado.

Desmante cada uno de sus grupos principales, tales como el mecanismo del disparo, el soporte del cerrojo, el guardamano, cargadores, cañón y cajón de mecanismos, a continuación proceda en la forma siguiente:

(a). Golpeando contra algo duro o con una piedra pesada, proceda a destruir el cajón de mecanismos y el cañón.

(b). Desarme el soporte del cerrojo, rompa el percutor, destruya el portapercutor, el resorte y el extractor y golpee con un objeto pesado el soporte del cierre.

(c). Desarme el mecanismo del disparo y golpee sus partes con un objeto pesado procurando destruir las mismas piezas de todas las armas G-3, con el objeto de que no se aprovechen piezas para reconstruir otras.

(d). Golpee la culata con algo pesado hasta romperla, doble o rompa el resorte del recuperador con su guía.

(e). Golpee con algo pesado el guardamano hasta romperlo.

(f). Destruya los cargadores golpeándolos con algo pesado.

ii. Por sepultura.

Efectúe el desarme total del fusil G-3 y entierre en hoyos apropiados y por separado, las diferentes partes del arma o arrójelas en agua profunda, lodo, fosos o letrinas.

iii. Por el fuego (explosivos).

El fusil puede ser destruido empleando para ello explosivos, los que se colocarán en el cajón de mecanismos antes de hacerlos detonar.

J. Recomendaciones.

a. Manejo.

i. Generalidades.

Para aprenderse el manejo correcto del fusil automático G-3 y obtener su máximo rendimiento y evitar la incidencia de fallas en el arma, debidas a una operación inadecuada de la misma; deben seguirse las reglas que a continuación se indican, así como los procedimientos que se explican en el presente capítulo.

ii. No se precipite al manejar el fusil, ya que puede dañar las piezas.

iii. Recuerde que está autorizado a desarmar únicamente determinadas partes del fusil G-3 y que algunas piezas requieren herramientas especiales para su desarme y arme, mismas que no deben improvisarse.

iv. Si desconoce cómo manejar alguna parte de su arma consulte a un instructor o a personal del servicio de materiales de guerra y no trate de investigar por su propia cuenta.

v. Recuerde que la limpieza es primordial para la conservación del arma y por experiencia se tiene lo siguiente.

Las armas se deterioran más por el empleo inadecuado que por el exceso de uso. Que no suceda lo mismo con esta arma.

b. Abastecer el cargador.

i. Examine los cartuchos antes de ponerlos en el cargador para asegurarse que no están sucios, deformados o corroídos.

ii. Sujete con la mano izquierda el cargador, dirigiendo los labios de éste hacia arriba.

iii. Con la mano derecha tome el cartucho que va a introducir en el cargador, colóquelo de manera que el culote quede en dirección a la nervadura y presiónelo hacia el interior con ambos pulgares.

iv. Siga el mismo procedimiento hasta que el cargador esté completamente abastecido.

c. Abastecer el fusil.

i. Tome el arma con la mano derecha por la empuñadura de manera que la ventana de alimentación quede hacia abajo y con la mano izquierda tome el cargador.

ii. Coloque el cargador en la ventana de alimentación e introduciendo primero la parte anterior del mismo bascúlelo hacia arriba hasta que encastre su retenida; jálelo ligeramente hacia abajo para comprobar que está debidamente insertado en el arma (Ver figura Núm. 71).



Figura Núm. 71
Abastecer el fusil

d. Cargar.

i. Coloque la palanca de seguro completo y seguro en la letra "S".

ii. Con la mano izquierda lleve la Palanca de montar acabada hacia atrás hasta el final de su recorrido.

iii. Suelte la Palanca de montar acabada (no la acompañe con la mano).

iv. El arma está así cargada.

e. Desabastecer el fusil.

i. Tome el cargador con la mano izquierda colocando el dedo pulgar de la misma sobre la retenida del cargador.

ii. Presione la retenida del cargador y quite éste basculando ligeramente hacia adelante.

f. Descargar el fusil.

i. Recordar que lo primero que debe hacerse es quitar el cargador, a continuación verificar que el seguro completo esté en seguro "S".

ii. Jale la Palanca de montar acabada completamente hacia atrás, teniendo el arma apuntada hacia arriba, extrayendo y expulsando el cartucho que se encuentra en la recámara, para asegurarse que el arma está vacía y ha quedado descargada.

g. Desabastecer el cargador.

Tome el cargador con la mano izquierda, con el dedo pulgar de la mano derecha deslice los cartuchos empujándolos por el culote hasta que se desprendan de los labios del cargador (Ver figura Núm. 72).



Figura Núm. 72
Desabastecer el cargador

- h. Manejo del seguro completo y seguro.
 - i. La palanca del seguro completo y seguro se encuentra en el lado izquierdo de la empuñadura y tiene tres posiciones:
 - (A). "S", seguro.
 - (B). "R", tiro semiautomático o tiro a tiro.
 - (C). "A", tiro automático o tiro continuo por ráfagas.
 - ii. Estas posiciones del seguro completo y seguro también se encuentran señalados en el lado derecho de la empuñadura notándose en seguida por medio de una raya que tiene el selector indicando su posición ya sea en "S", "R" o "A" (Ver figura Núm. 73).

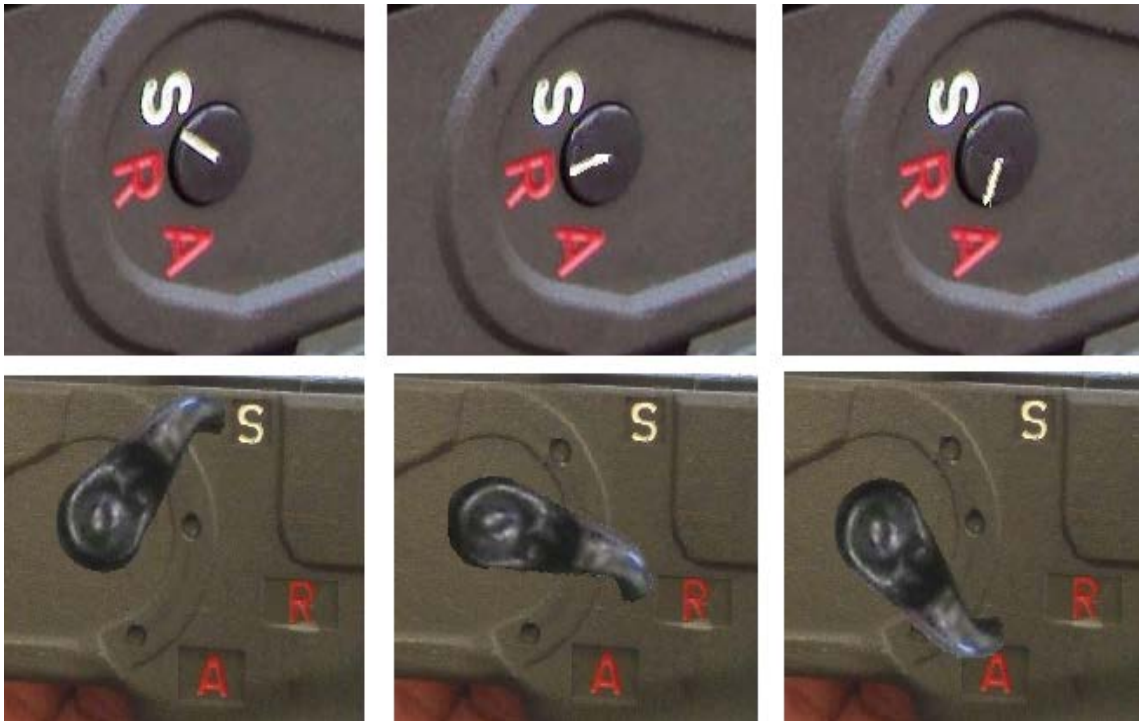


Figura Núm. 73
Posición del seguro completo

iii. Se debe tener en cuenta que antes de cambiar la posición del seguro completo y seguro se debe soltar el disparador.

iv. Para poner el arma en seguro, coloque la palanca del seguro completo hasta que el índice marque la letra "S".

v. Para efectuar tiro semiautomático gire la palanca del seguro completo hasta que el índice marque la letra "R" (tiro a tiro), en esta clase de tiro es necesario soltar el disparador y presionarlo nuevamente para cada disparo.

vi. Para que el fusil efectúe tiro automático, coloque la palanca del selector de manera que el índice "A" (ráfagas). Estando la palanca del seguro completo en esta posición, el fusil disparará por ráfagas mientras se tenga presionado el disparador.

i. Uso del fusil automático G-3, para adiestramiento del personal en práctica de tiro.

i. Para el fusil automático G-3 se usará la misma directiva de tiro aprobada para el F.A.L. sin bipie.

ii. Durante la instrucción preparatoria de tiro, la forma correcta de adiestrar al personal por lo que respecta a la forma de apuntar será la siguiente.

iii. Línea de mira (imaginaria).

Es la que parte del ojo del tirador, pasa por el orificio o mira cerrada y se prolonga hasta la parte superior del grano de mira (Ver figura Núm. 74).

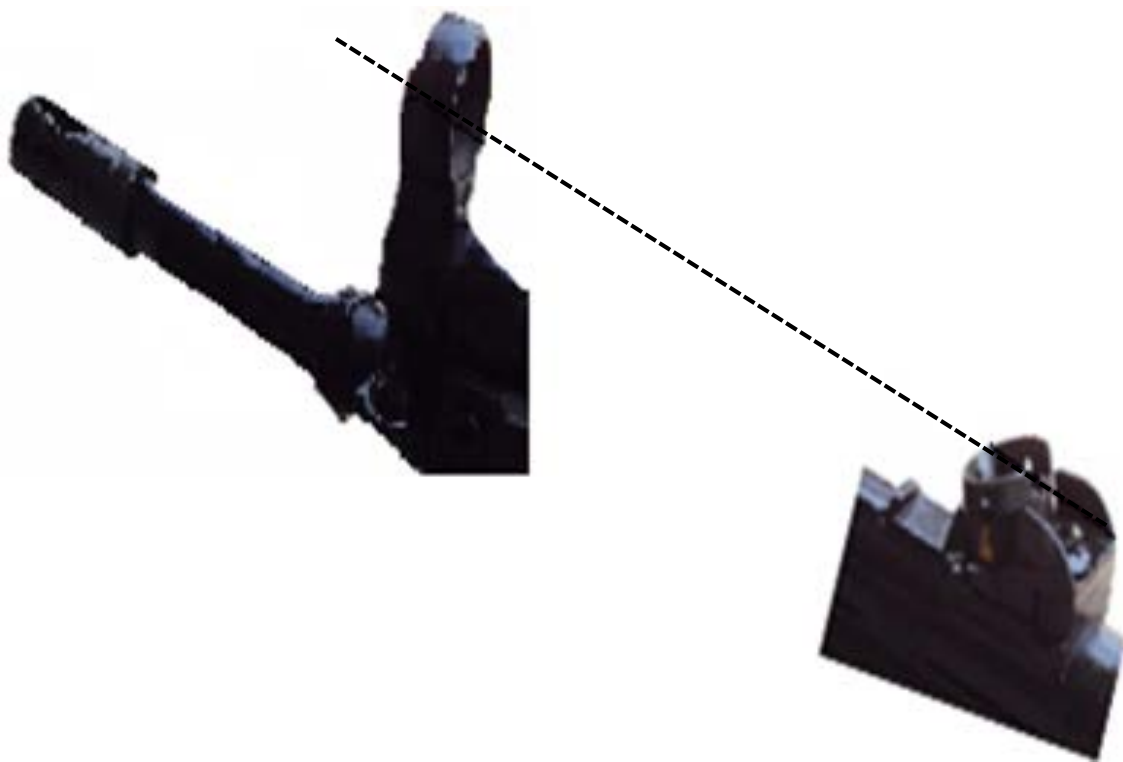
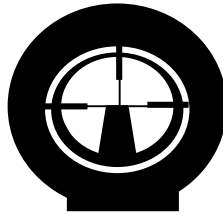


Figura Núm. 74
Órganos de puntería

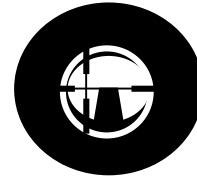
iv. A continuación se muestran la forma correcta de apuntar con los órganos de puntería del Fusil G-3, se debe tener presente que al apuntar cualquier persona con éste fusil, pasará lo siguiente (Ver figura Núm. 75).



Correcta alineamiento de tiro,
ranura de luz uniforme



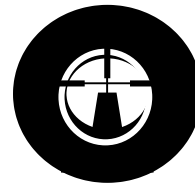
Punto de mira descentrado a la
izquierda = tiro desviado a la
izquierda



Punto de mira descentrado a la
derecha = tiro desviado
a la derecha



Punto de mira
subido = tiro alto



Punto de mira
bajo = tiro bajo

Figura Núm. 75
Diagrama de puntería para el G-3

(A). La mira posterior (mira cerrada), que se encuentra en el alza al dirigirla hacia el grano de mira, cubrirá por completo el porta punto de mira.

(B). Si está correctamente apuntado el fusil, se observará que alrededor del porta punto de mira queda un claro que se llama aro de luz. Si dicho aro es uniforme, el arma está bien apuntada.

(C). Si el fusil no está apuntado correctamente en dirección el disparo quedará hacia la izquierda o derecha del blanco.

(D). Si el fusil no está apuntado correctamente en altura, el disparo quedará hacia arriba o abajo del blanco.

Tercera Parte

Pistola Ametralladora “UZI” Calibre 9 milímetros de Fabricación Belga

Capítulo I

Características, Datos Numéricos y Nomenclatura

Primera Sección

Características

273. Las características de la Pistola Ametralladora Calibre 9 milímetros UZI, son:

A. Es un arma portátil, individual, automática y semiautomática, funciona por retroceso.

B. Es de auto percusión, se abastece con cargadores con capacidad para 25 y 32 cartuchos con culata metálica plegable, para el tiro se apoya sobre el hombro de la o el tirador y puede realizar tiro de asalto apoyando el arma sobre la cadera, su centro de gravedad se encuentra en el alojamiento del cargador.

C. El peso del arma y la potencia del cartucho empleado aseguran la estabilidad y evitan la reelevación en el momento del disparo.

D. Cuenta con tres dispositivos de seguridad separados que la hacen manuable y segura sin que exista la posibilidad de que se dispare inadvertidamente (Ver figura Núm. 76).



Figura Núm. 76
Pistola ametralladora "UZI"

Segunda Sección

Datos Numéricos

274. Los datos numéricos de la Pistola Ametralladora Calibre 9 milímetros "UZI".

A. Pesos.

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------|
| a. | Arma con culata metálica plegable.... | 3.570 kg |
| b. | Cargador de 25 cartuchos vacío..... | 0.200 kg |
| c. | Cargador de 25 cartuchos abastecido | 0.500 kg |
| d. | Cargador de 32 cartuchos vacío..... | 0.230 kg |
| e. | Cargador de 32 cartuchos abastecido | 0.640 kg |

B. Longitud.

- | | | |
|----|--------------------------------|--------|
| a. | Arma con culata extendida..... | 640 mm |
| b. | Arma con culata plegada..... | 455 mm |

c.	Cañón solo.....	260 mm
d.	Bases de las miras.....	305 mm
C.	Otros.	
a.	Número de rayas del cañón en destrorsum.....	4
b.	Cadencia cíclica de fuego.....	550 a 600 d.p.m.
c.	Velocidad inicial.....	435 m/seg
d.	Presión máxima.....	2800 kg/cm ²
e.	Alcance efectivo.....	200 m
f.	Presión para accionar el disparador...	3.000 kg
g.	Peso del cartucho.....	11.90 g
h.	Peso de la bala.....	7.65 g
i.	Peso de la vaina.....	3.9 g
j.	Peso de la pólvora S.H. una base.....	0.33 g
k.	Cartucho empleado 9 milímetros.....	9 x 19 mm
l.	Energía en la boca.....	55 kg

Tercera Sección

Nomenclatura

275. La nomenclatura y descripción de la pistola ametralladora calibre 9 milímetros “UZI”, son los siguientes:

A. Grupos principales.

a. La pistola ametralladora se divide para su estudio en ocho grupos (Ver figura Núm. 77), que se designan en el orden en que se extraen del arma, como sigue:

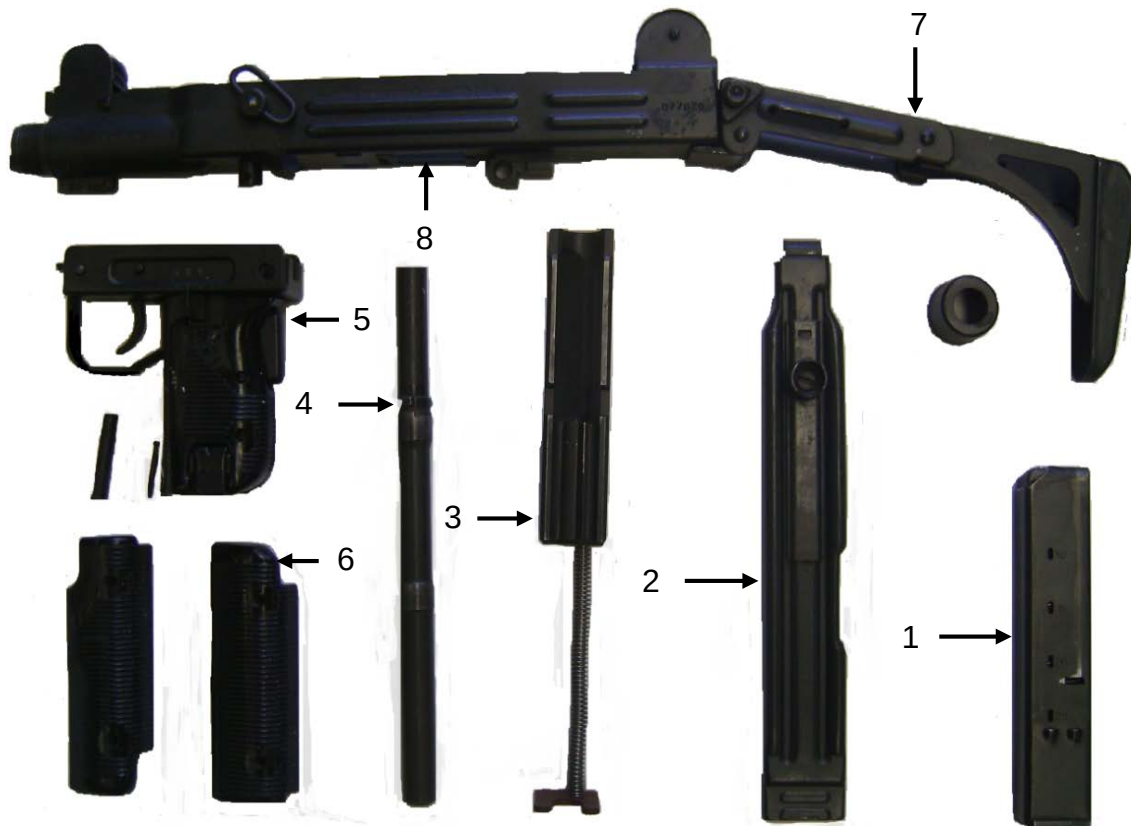


Figura Núm. 77
Grupos principales de la pistola ametralladora calibre 9 milímetros "UZI"

1. Cargador.
2. Tapa del cajón de mecanismos.
3. Cerrojo y conjunto de recuperación.
4. Cañón.
5. Receptor, mecanismo del disparo y empuñadura.

6. Guardamano.
7. Culata.
8. Cajón de mecanismos.

Capítulo II

Tipos de Desarme

Primera Sección

Desarme Parcial

276. El desarme parcial de la pistola ametralladora calibre 9 milímetros “UZI”, es el siguiente:

A. El desarme parcial es el que se autoriza al personal usuario para que le proporcione la limpieza y conservación necesaria al armamento y comprende el desmontaje de los ocho grupos principales antes mencionados.

B. Este desarme no requiere la aplicación de fuerza excesiva y la única herramienta que se necesita es un desarmador de boca chica para desmontar los tornillos del guardamano.

C. La colocación de los grupos será de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sobre una superficie plana y limpia en el orden en que se van extrayendo.

D. No se justifica que se le cause roturas, raspaduras o desgastes a las piezas durante su desarme.

E. Antes de realizar el desarme se observarán las medidas de seguridad mencionadas en el párrafo IV.

F. Una vez adoptadas las medidas de seguridad se procede al desarme como sigue:

a. Preparación del arma; consiste en dispararla, poner seguro y desplegar la culata.

i. Dar un ligero golpe con la palma de la mano derecha de arriba hacia abajo (Ver figura Núm. 78).



Figura Núm. 78
Primer paso

ii. Tomar la culata y desencastarla de su encastre anterior en el cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 79).

iii. Jalar hacia arriba y hacia atrás hasta que quede fija y desplegada (Ver figura Núm. 80).



Figura Núm. 79
Segundo paso



Figura Núm. 80
Tercer paso

b. Retirar el cargador; con la mano izquierda se toma el cargador y con el dedo pulgar de la misma se oprime la retenida del cargador, jalando hasta sacarlo del arma (Ver figura Núm. 81).



Figura Núm. 81
Retirar el cargador

c. Extraer la tapa del cajón de mecanismos; se oprime el cerrojo con el dedo pulgar derecho hasta que la tapa desencastre tomándola a continuación con la mano derecha y extrayéndola (Ver figura Núm. 82).



Figura Núm. 82
Extraer la tapa del cajón de mecanismos

d. Quitar el cerrojo; con el dedo índice derecho se presiona la cara anterior del cerrojo hacia atrás y hacia arriba hasta que salga de su alojamiento (Ver figura Núm. 83).



Figura Núm. 83
Extraer el cerrojo

e. Extraer el cañón; con el pulgar izquierdo se presiona el pestillo del cañón y con la mano derecha se desatornilla la tuerca de fijación del cañón, a continuación se desliza el cañón suavemente hacia adelante hasta extraerlo (Ver figura Núm. 84).



Figura Núm. 84
Extracción del cañón

f. Quitar el receptor; mecanismo del disparo y empuñadura; por el lado derecho del arma se hace presión sobre el pasador del receptor y se extrae jalándolo por el lado izquierdo, a continuación con la mano derecha se toma la empuñadura levantándolo y jalándolo hacia atrás y hacia arriba (Ver figura Núm. 85).



Figura Núm. 85
Extracción del receptor

g. Retirar el guardamano (Ver figura Núm. 86).



Figura Núm. 86
Desmontaje del guardamano

h. Vista de los grupos que comprenden el desarme parcial (Ver figura Núm. 87).



Figura Núm. 87
Grupos para el desarme parcial

A. Arme de los ocho grupos.

El armado de los grupos se hace en orden inverso comprobando que el arma ha quedado bien armada, jalando la palanca de maniobras y disparándola.

a. Plegar la culata. Se hace presión con todos los dedos de la mano derecha hacia dentro para comprimir su resorte, para desencastrar el gancho del brazo derecho al mismo tiempo se gira hacia arriba, a continuación con el dedo pulgar de la mano derecha se oprime el perno de fijación de la culata y se gira su extensión hacia abajo a continuación se encastra en el tetón del cajón de mecanismos y se presiona hacia arriba hasta que se quede fija (Ver figuras Núms. 88, 89 y 90).



Figura Núm. 88
Primer paso



Figura Núm. 89
Segundo paso



Figura Núm. 90
Tercero y cuarto paso

Segunda Sección

Desarme Total

277. El desarme total de la pistola ametralladora calibre 9 milímetros “UZI”, es el siguiente:

Este tipo de desarme queda reservado al servicio de materiales de guerra por ser necesario la utilización de herramienta especial, consiste en el desmontaje de cada uno de los elementos que integran los ocho grupos, y sirve para inspeccionar y corregir desperfectos.

A. Desarme del grupo del cargador.

Con un desarmador o la punta de un cartucho se presiona la base del resorte del cargador, con el dedo pulgar izquierdo se desliza hacia delante el fondo del cargador hasta que se separe de él cuidando de no quitar el dedo pulgar para evitar que el resorte salte (Ver figura Núm. 91).

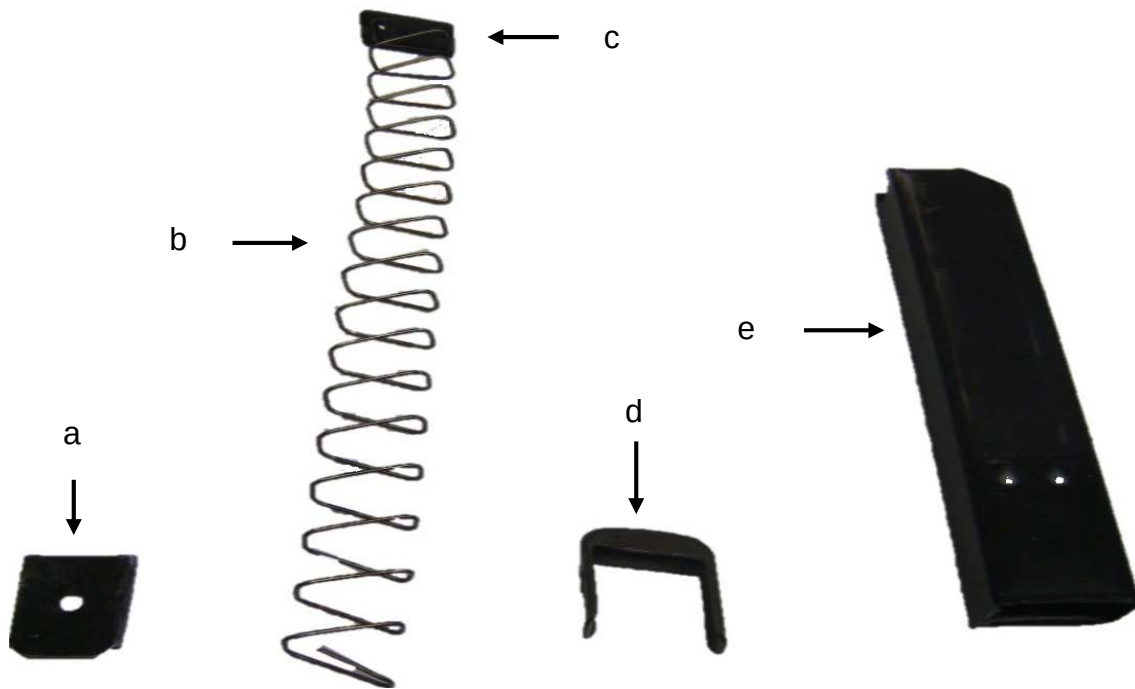


Figura Núm. 91
Partes del cargador

- a. Fondo del cargador.
- b. Resorte del cargador.
- c. Base del resorte del cargador.
- d. Elevador.
- e. Cuerpo del cargador.

B. Desarme de la tapa del cajón de mecanismos.

Con un desarmador quitar el tornillo de la palanca de maniobras para extraer el botón de la palanca de maniobras y la placa de la misma cuidando de no quitar la mano izquierda para evitar que se caigan la palanca y el seguro (Ver figura Núm. 92).

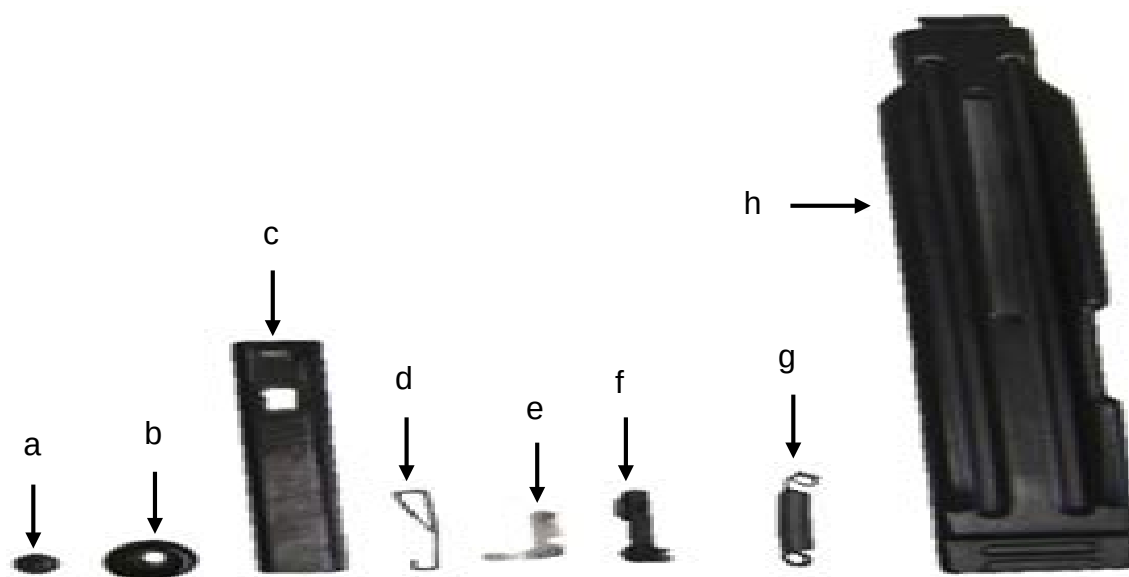


Figura Núm. 92
Cajón de mecanismos

- a. Tornillo de la palanca de maniobras.
- b. Botón de la palanca de maniobras.
- c. Placa de la palanca de maniobras.
- d. Muelle posterior de la palanca de maniobras.
- e. Seguro de la palanca de maniobras.
- f. Palanca de maniobras.
- g. Resorte de la palanca de maniobras.
- h. Tapa.

C. Desarme del cerrojo y conjunto de recuperación.

Con un desarmador se hace presión sobre el pasador del extractor para sacarlo de su alojamiento sacando a continuación el extractor (Ver figura Núm. 93).

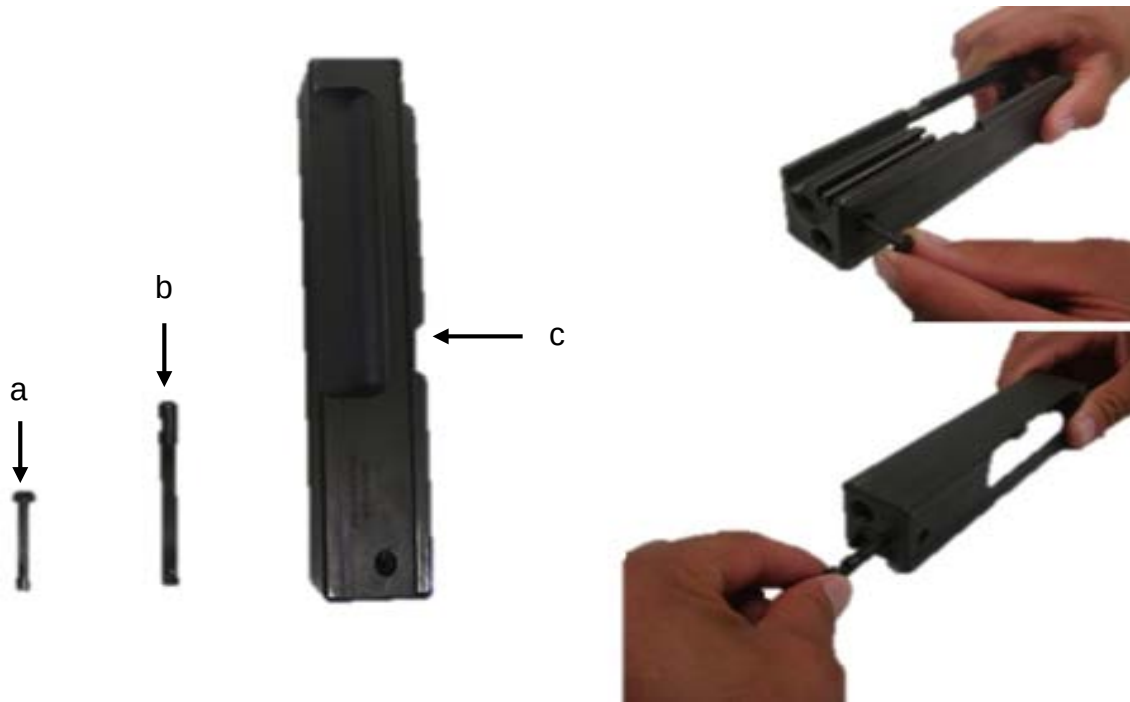


Figura Núm. 93
Desarme del cerrojo

- a. Pasador del extractor.
- b. Extractor.
- c. Cerrojo.

D. Desarme del cañón.

Sacar la tuerca de fijación del cañón (Ver figura Núm. 94).

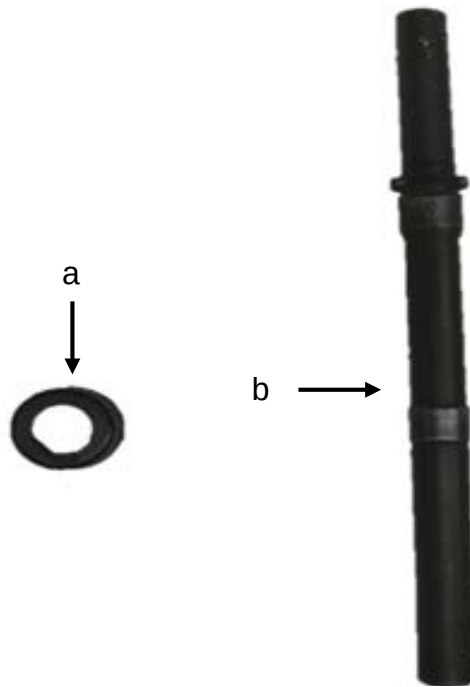


Figura Núm. 94
Cañón desarmado

- a. Tuerca del cañón.
- b. Cañón.

E. Desarme del receptor, del mecanismo de disparo y empuñadura.

a. Con un desarmador de boca chica quitar las cachas (Ver figura Núm. 95).



Figura Núm. 95
Desmonte de cachas

b. Colocar el seguro en "R" y disparar, con un desarmador girar 180 grados el eje del fiador y sacarlo para que salga el fiador, su resorte y el tope de la palanca de automaticidad (Ver figura Núm. 96).



Figura Núm. 96
Desmonte del fiador

c. Presiona con un desarmador el eje del disparador hasta sacarlo con lo cual sale el disparador y su resorte y la palanca de automaticidad (Ver figura Núm. 97).



Figura Núm. 97
Desmonte de disparador

d. Extraer el resorte del seguro de empuñadura y el seguro (Ver figura Núm. 98).



Figura Núm. 98
Extracción del seguro de la empuñadura

e. Hace presión hacia arriba con un desarmador sobre el brazo de la palanca del selector de tiro y seguro, cuidando no hacer palanca con el desarmador para no romper el selector con esto quedan libres el selector, la palanca y su muelle que esta interno.

f. Presiona el pasador de la retenida del cargador quedando libre este y su resorte.

F. Vista del desarme del receptor, mecanismo de disparo y empuñadura (Ver figura Núm. 99).

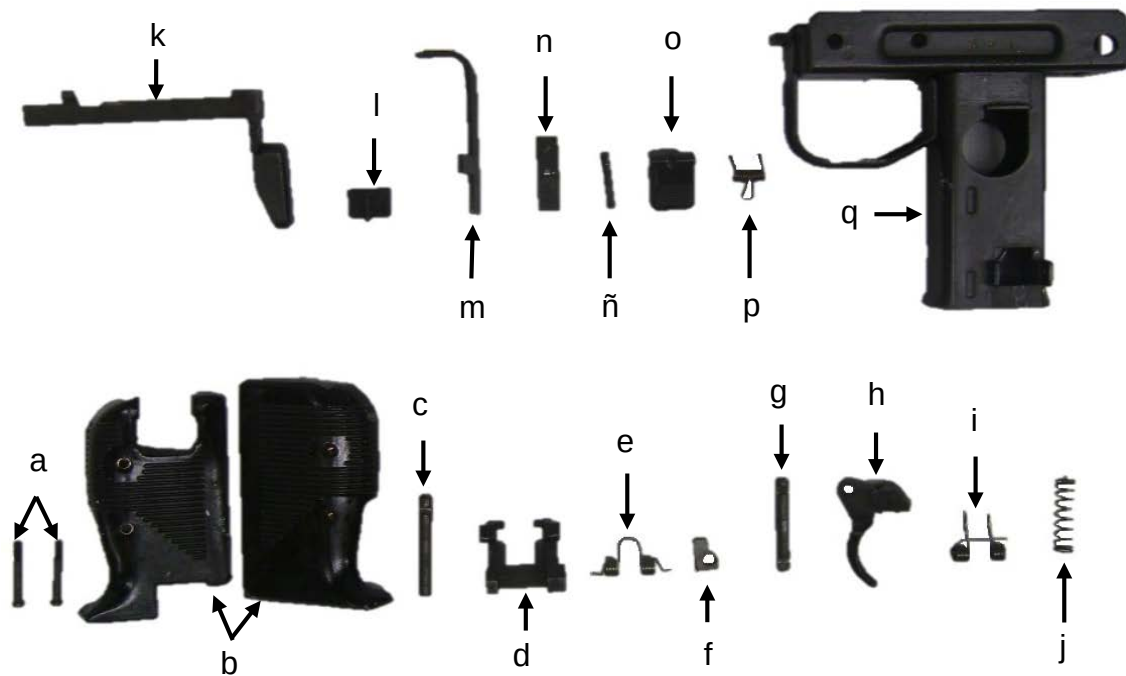


Figura Núm. 99
Receptor

- a. Tornillos de las cachas.
- b. Cacha izquierda-derecha.
- c. Eje del fiador.
- d. Fiador.
- e. Resorte del fiador.
- f. Tope de la palanca de automaticidad.
- g. Eje del disparador.
- h. Disparador y palanca de automaticidad.
- i. Resorte de la palanca de automaticidad.
- j. Resorte de la palanca de automaticidad.

- i. Resorte del disparador.
- j. Resorte del seguro de empuñadura.
- k. Seguro de empuñadura.
- l. Selector de tiro y seguro.
- m. Palanca del selector de tiro.
- n. Muelle del selector.
- ñ. Pasador de la retenida del cargador.
- o. Retenida del cargador.
- p. Resorte de la retenida.
- q. Receptor.

G. Desarme del alza.

Extrae con un desarmador el tornillo del alza y la tuerca del tornillo (Ver figura Núm. 100).

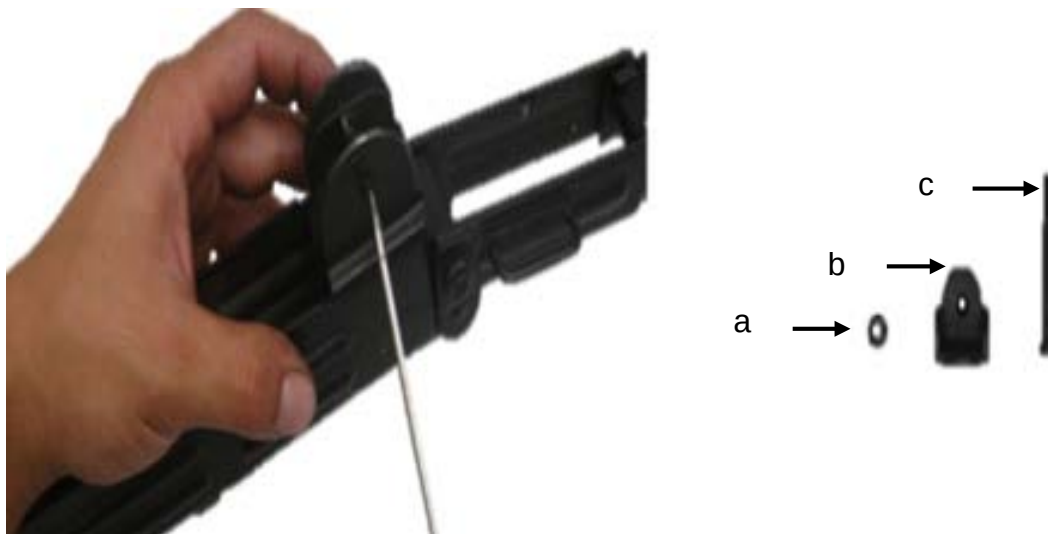


Figura Núm. 100
Extracción del alza

- a. Tuerca del tornillo.
- b. Alza.
- c. Tornillo del alza.

H. Desarme del cerrojo de la tapa.

Presiona ligeramente el seguro é introducir un desarmador o una lámina delgada fuerte, entre el seguro y la muelle del alza y se levanta ésta (Ver figuras Núms. 101, 102 y 103).



Figura Núm. 101
Primer Paso

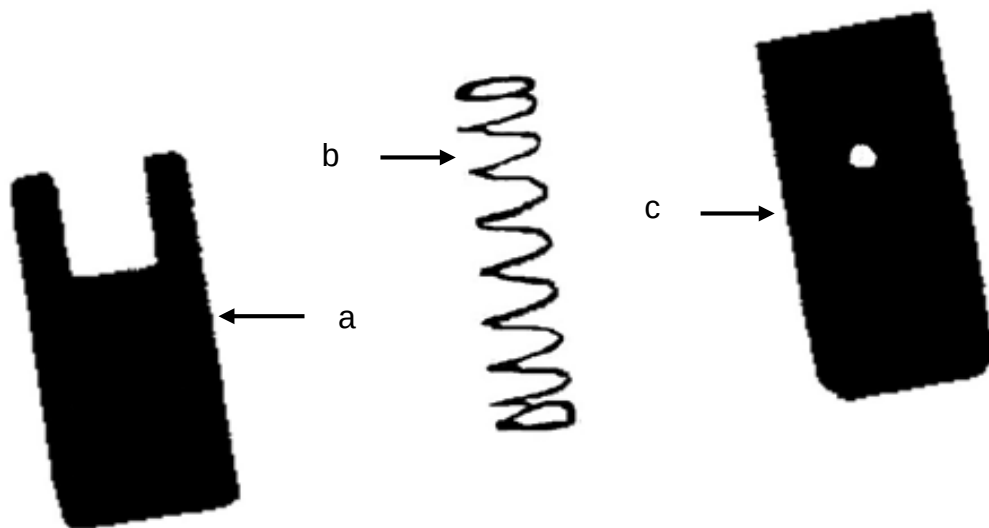


Figura Núm. 102
Partes del alza

- a. Muelle del alza.
- b. Resorte del cerrojo.
- c. Cerrojo.



Figura Núm. 103
Segundo paso

- I. Alza y cerrojo de la tapa desarmados (Ver figura Núm. 104).

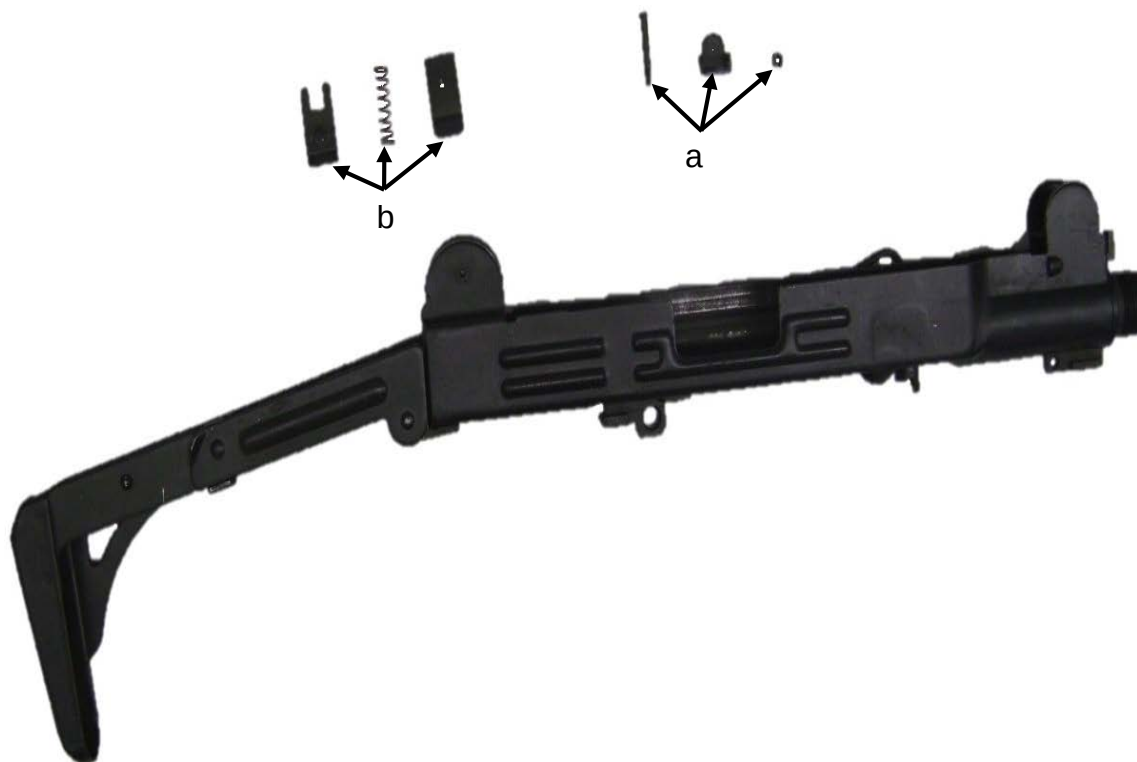


Figura Núm. 104
Alza y cerrojo

- a. Alza.
- b. Cerrojo.

Con el desarme de los conjuntos del alza y el cerrojo de la tapa se concluye el desarme total del arma, quedando algunas partes que sólo se deben desmontar en caso de reparaciones por lo que se consideran como desarmes prohibidos.

Tercera Sección

Desarme Prohibido

278. El desarme prohibido de la pistola ametralladora calibre 9 milímetros “UZI”, es el siguiente:

- A. Eje posterior de la culata (Ver figura Núm. 105).



Figura Núm. 105
Eje posterior de la culata

- B. Placa de unión de la culata. Tornillo y tuerca (Ver figura Núm. 106).



Figura Núm. 106
Placa de unión de la culata

- C. Eje anterior de la culata y perno de fijación de la culata (Ver figura Núm. 107).



Figura Núm. 107
Eje anterior de la culata y perno de fijación

- D. Grano de mira. Tuerca y arandela pestillo del cañón (Ver figura Núm. 108).



Figura Núm. 108
Grano de mira

Capítulo III

Medidas de Seguridad, Manejo y Funcionamiento

Primera Sección

Medidas de Seguridad

279. Las medidas de seguridad reúne los siguientes aspectos:

A. Consideraciones generales.

a. Todo el personal encargado del diseño y proyección de armas de fuego, tratando de mejorar lo realizado por otras personas en la misma materia, en la época actual, busca hacer de ellas utensilios seguros que inspiren confianza en el personal usuario, mediante la adaptación de un sin número de dispositivos de seguridad (seguros).

b. La cantidad de estos dispositivos que los diseñadores y fabricantes logren colocar a su nueva creación de armamento, carecen de valor, si no se cuenta con la participación activa y consiente del personal usuario en la adopción de ciertas medidas de seguridad que se consideran como elementales en toda circunstancia en el manejo de armas de fuego.

B. Situaciones.

Son muchas las situaciones en las que un militar se ve en la necesidad de manejar armas de fuego de muy diversos tipos, por lo que aquí hemos considerado cuatro de ellas.

a. Medidas de seguridad al tomar el arma.

b. Medidas durante el manejo del arma en un stand o campo de tiro.

c. Medidas durante la portación o traslado de un arma.

d. Medidas al dejar el arma.

C. Al tomar el arma.

a. Invariablemente el arma se debe considerar cargada hasta comprobar objetivamente lo contrario.

b. Al tomar el arma no tocar el disparador.

c. Tomar el arma apuntando el cañón hacia arriba
(Ver figura Núm. 109).



Figura Núm. 109
Tomar el arma con el cañón hacia arriba

d. Retirar el cargador (Ver figura Núm. 110).

e. Abrir la recámara y ver que no tenga cartucho
(Ver figura Núm. 111).



Figura Núm. 110
Retirar el cargador



Figura Núm. 111
Abrir la recámara

f. Cerrar el arma y dispararla (Ver figura Núm. 112).



Figura Núm. 112
Cerrar la recamara y dispararla

g. Colocar el selector de tiro y seguro en la letra “S” de seguro.

D. En el stand de tiro.

a. Verificar la limpieza del arma antes de pasar a la línea de tiro.

b. Verificar el funcionamiento correcto.

c. Seguir las instrucciones del director de tiro.

d. No manejar el arma atrás de la línea de tiro cuando hay personal al frente.

e. Mantener separados el arma, las municiones y el cargador en tanto no se esté en la línea de tiro.

f. En la línea de tiro mantener siempre el arma apuntando hacia el parabolas, hacia arriba y al frente.

g. En caso de incidente en el tiro no voltear el arma hacia los lados o hacia atrás.

h. En caso de incidente, la 1/a. acción es quitar el cargador del arma.

i. Al retirarse de la línea de tiro, retirar el cargador revisar la recámara, cerrar el arma, dispararla al frente y poner el seguro.

E. Medidas durante la portación o traslado del arma.

a. El arma se debe portar descargada.

b. Nunca tratar de colocar un cartucho en la recámara y cerrar el arma.

c. Siempre llevar con seguro el arma.

F. Al dejar el arma.

a. Dejar el arma y el cargador separados.

b. No dejarla en lugares de paso de personal.

c. Dejarla con seguro puesto.

G. Manejo.

a. Abastecer el cargador; colocar los cartuchos en su interior.

b. Desabastecer el cargador; extraerle los cartuchos (Ver figura Núm. 113).



Figura Núm. 113
Desabastecer el cargador

c. Abastecer el arma; es insertarle un cargador abastecido.

d. Desabastecer el arma; es desinsertarle el cargador abastecido.

e. Cargar el arma; en la pistola ametralladora "UZI" la acción de cargar se realiza en el momento del disparo, es decir, que al oprimir el disparador el cerrojo lleva el cartucho a la recámara y lo percute, por eso nunca podrá estar la recámara cerrada con un cartucho adentro, de ahí la característica del arma de "autopercusión".

f. Poner el arma en seguro; es colocar el selector de tiro y seguro en la letra "S".

g. Manejo de la palanca de maniobras; cuando por alguna causa la palanca de maniobras queda detenida en su desplazamiento por el seguro, nunca deberá forzarse hacia adelante, deberá hacerse retroceder hasta que el seguro rebase la parte dentada de la tapa y soltarse libremente (Ver figura Núm. 114).



Palanca de
maniobras
en la
retenida

Seguro de la
palanca atorado
en el dentado
de la tapa

Llevar la palanca hasta su posición
posterior máxima y soltarla

Figura Núm. 114
Palanca de maniobras

h. Seguro de empuñadura; siempre que se vaya a cargar y/o a disparar el arma debe oprimirse el seguro de empuñadura para desconectar el fiador y que el cerrojo pueda retroceder o ir hacia adelante cuando se dispara (Ver figura Núm. 115).



Figura Núm. 115
Seguro de empuñadura

Segunda Sección

Manejo

280. Tiro semiautomático.

A. Cuando el selector de tiro y seguro es colocado en la letra "R". El gancho de su palanca deja libre al disparador y queda colocado debajo de la palanca de automaticidad sirviendo de punto de apoyo para que esta gire cuando es bajada por el disparador.

B. Cuando este es oprimido la palanca de automaticidad en su giro obliga al fiador a bajar momentáneamente, al cual se encuentra conectado por su rebaje en forma de media luna; para que al bajar el fiador libere al cerrojo que es impulsado por el resorte recuperador, ambas piezas vuelven a su posición inicial por la acción de su resorte respectivo (Ver figura Núm. 116).



Figura Núm. 116
Movimiento del fiador

281. Tiro automático.

Colocado el selector en "A" su palanca es desplazada hacia adelante dejando de hacer contacto con la palanca de automaticidad por lo que al oprimir el disparador la obliga a bajar; y como ésta no tiene ningún punto de apoyo que la haga girar, baja el fiador consigo sin llegar a destrabarse de él, y en esa posición permanece mientras haya cartuchos en el cargador o el disparador este presionado dejando el camino libre al cerrojo (Ver figura Núm. 117).

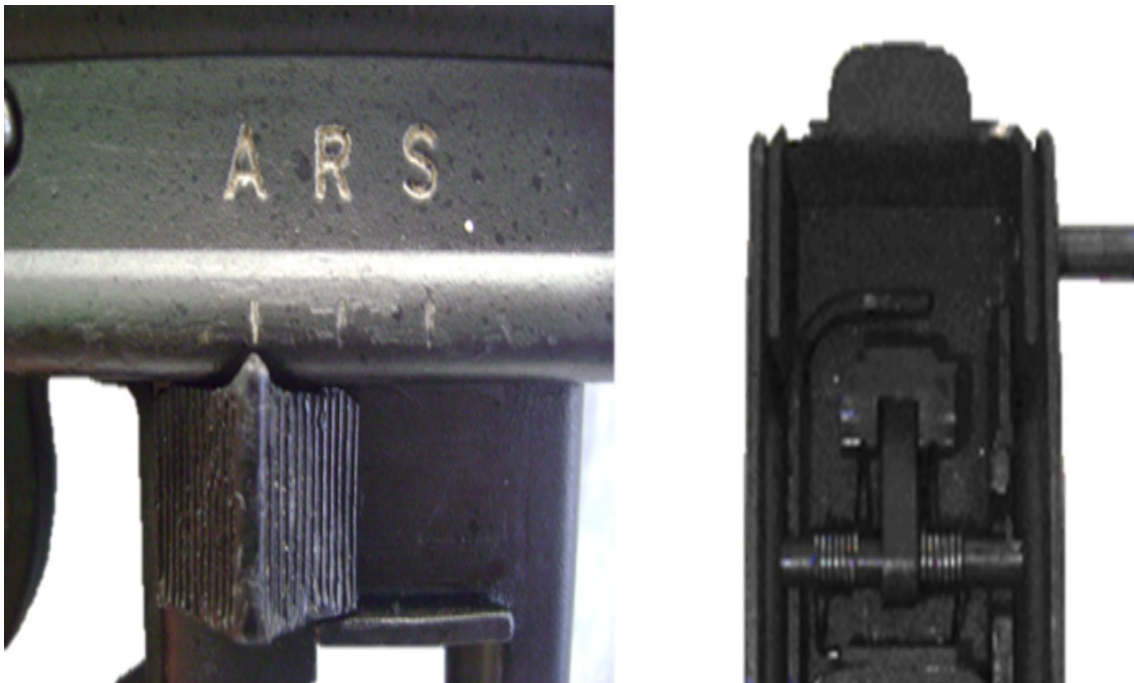


Figura Núm. 117
Selector en automaticidad

Tercera Sección

Funcionamiento

282. El funcionamiento de la pistola ametralladora "UZI" es el siguiente:

A. Generalidades.

La pistola ametralladora "UZI" se carga y dispara con el cerrojo abierto.

a. La pistola está diseñada para realizar tiro automático y semiautomático de acuerdo con la posición del selector de tiro y seguro.

b. Funcionamiento del selector de tiro y seguro.

Se encuentra en la parte exterior izquierda del grupo del receptor, mecanismo del disparo y empuñadura; tiene tres posiciones indicadas con la letra "A" para el tiro automático, "R" para tiro semiautomático y "S" para seguro (Ver figura Núm. 118).



Figura Núm. 118
Posiciones del mecanismo del disparo

Posición de seguro.

c. El selector de tiro y seguro, tiene una palanca en forma de gancho que sirve para limitar el movimiento del disparador y de la palanca de automaticidad. Cuando el selector se coloca en la letra "S" el gancho queda abajo del disparador impidiendo todo movimiento por lo que el arma no dispara (Ver figura Núm. 119).



Figura Núm. 119
Posición de seguro

d. Seguro de empuñadura, se encuentra en la parte inferior derecha del receptor mecanismo de disparo y empuñadura y tiene un resorte que lo mantiene fijo hacia atrás y un brazo o tetón que hace contacto con la parte inferior del fiador manteniéndolo fijo (Ver figura Núm. 120).



Figura Núm. 120
Seguro de empuñadura

Cada vez que se tenga que manejar la palanca de maniobras para cargar el arma es necesario oprimir el seguro posterior para que se destrabe del fiador y pueda retroceder el cerrojo, ya sea manual durante el manejo del arma o automáticamente durante el funcionamiento.

e. Seguro de la palanca de maniobras, este seguro detiene el cerrojo cuando es detenido en la parte dentada de la tapa del cajón de mecanismos, impidiendo que se produzca el disparo (Ver figura Núm. 121).

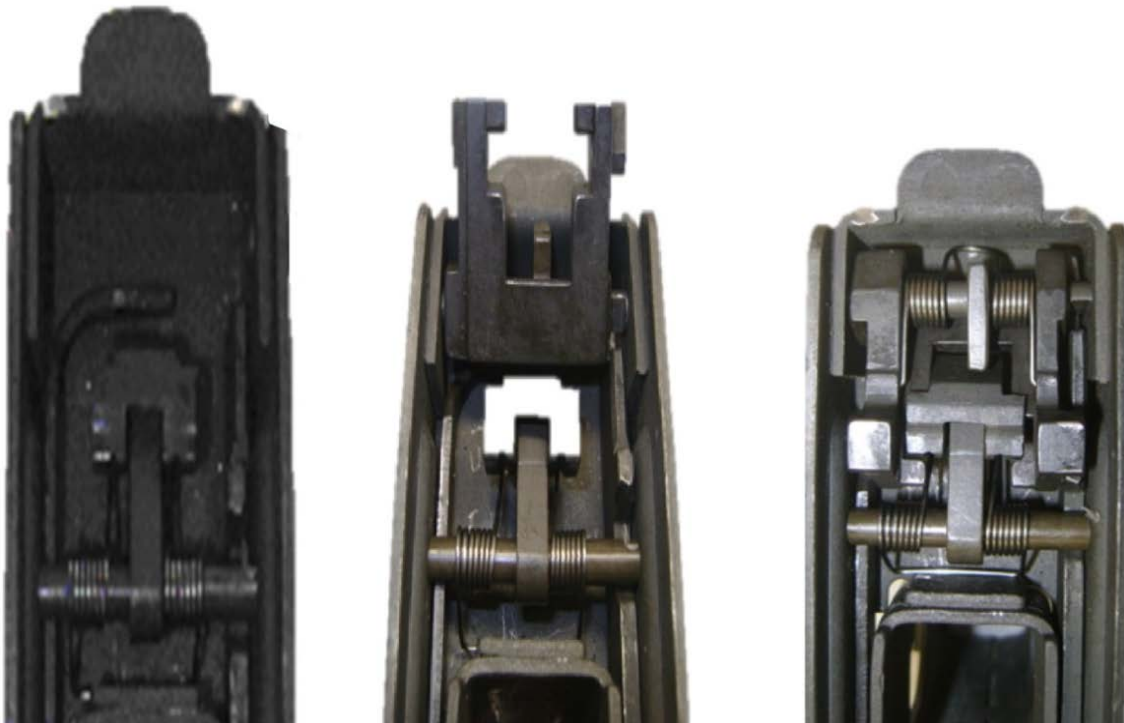


Figura Núm. 121
Seguro de la palanca de maniobras

B. Ciclo de funcionamiento, el ciclo de funcionamiento se divide en pasos, aunque en muchas ocasiones se realiza simultáneamente, se separan para una mejor comprensión.

a. Abastecer, cuando un cartucho se coloca en el camino del cerrojo.

b. Cargar, cuando el cartucho es sacado del cargador y se introduce en la recámara.

- c. Cierre, el cerrojo termina su movimiento.
- d. Disparo, en el momento en que el cerrojo termina su movimiento y el percutor hace contacto con el capsul del cartucho se produce el disparo (Ver figuras Núms. 122 y 123).



Figura Núm. 122
Disparo del arma



Figura Núm. 123
Accionando el disparador

e. Apertura, después que ha sido percutido el cartucho los gases impulsan al proyectil hacia adelante y al cerrojo hacia atrás, la inercia y el peso del cerrojo permite un retardo en su apertura, permitiendo al proyectil abandonar la boca del cañón antes de que se abra la recámara.

f. Extracción, Al ser impulsado el cerrojo hacia atrás el extractor toma el casco por la ranura de extracción y lo saca de la recámara.

g. Eyección, Cuando el casco al ser llevado por el cerrojo hacia atrás choca con el eyector que se encuentra en el cajón de mecanismos éste es impulsado hacia arriba y hacia adelante saliendo del arma.

h. Preparación, Cuando el arma está funcionando en semiautomático, al ir el cerrojo hacia atrás comprime el resorte recuperador que lo impulsa nuevamente hacia adelante solo que es detenido por el fiador que sobresale a la superficie interna, inferior del cajón de mecanismos, por lo que será necesario soltar y oprimir el disparador cada disparo. Cuando el arma está funcionando en automático toda esta función se realiza en forma continua hasta que se suelta el disparador o son consumidas todas las municiones del cargador.

Capítulo IV

Fallas, Interrupciones, Acción Inmediata, Mantenimiento, Destrucción y Diferencias

Primera Sección

Fallas, Interrupciones y Acción Inmediata

283. Las fallas, interrupciones y acción inmediata de la pistola ametralladora "UZI" son las siguientes (Ver tabla Núm. 3).

A. Fallas. Todo funcionamiento inadecuado, se debe considerar como falla siempre y cuando no sea consecuencia de munición defectuosa o mal manejo del arma.

B. Interrupciones. Una interrupción es cualquier detención en el ciclo de funcionamiento causada por un mal manejo del arma o por municiones defectuosas.

Interrupciones y Fallas	Causa Probable	Corrección
Interrupción al abastecer.	Cargador abollado. Lubricación inapropiada. Resorte recuperador dañado o debilitado. Obstrucción en el cajón de mecanismos.	Cambiar el cargador. Limpiar y aceitar debidamente. Cambiar el resorte. Quitar la obstrucción.
Interrupción al cargar.	Cartucho roto o abollado. Recámara sucia u obstruida.	Quitar el cartucho defectuoso. Limpiar la recámara.

Interrupciones y Fallas	Causa Probable	Corrección
Interrupción en el cierre.	Resorte recuperador roto, sin brío o deformado. Cartuchos sucios o defectuosos.	Reemplazarlo. Reemplazarlos.
Interrupción en el disparo.	Cañón flojo. Munición defectuosa. Resorte recuperador dañado o debilitado.	Apretar la tuerca del cañón. Reemplazarla la munición. Cambiar el resorte.
Interrupción en la extracción.	Extractor o su resorte rotos o dañados.	Reemplazarlos.
Interrupción en la eyección.	Eyector o su resorte dañados.	Reemplazarlos.
Interrupción en la preparación.	Palanca de maniobras recalcada. Fiador roto.	Ajustarla o cambiarla. Reemplazarlo

Tabla Núm. 3
Fallas, interrupciones y acción inmediata de la pistola ametralladora "UZI"

C. Acción inmediata. Es aquella que se lleva a cabo para eliminar una interrupción sin investigar cual ha sido su causa; debe realizarse en un lapso de 10 segundos, tiempo de espera necesario, para prevenir un disparo por calentamiento, este fenómeno no es frecuente, ya que cuando se interrumpa el disparo, el cerrojo queda atrás, sin embargo puede interrumpirse el ciclo de funcionamiento y queda el cerrojo en su posición adelantada, justo para que se produzca el disparo.

a. Después de cinco segundos lleve la palanca de maniobras hacia atrás, asegurándose que el cerrojo quede detenido y la recámara abierta; ponga seguro.

b. Quite el cargador.

c. Observe si el cartucho o casco ha sido extraído y eyectado.

d. Si no es extraído, con una baqueta, golpee el cartucho introduciéndola por la boca del cañón, inspeccionar el cartucho para saber la causa de la interrupción.

Segunda Sección

Mantenimiento y Destrucción

284. El mantenimiento y destrucción de la pistola ametralladora "UZI" son las siguientes:

A. Generalidades. El mantenimiento comprende la inspección, limpieza y reemplazo de sus partes.

La Inspección. Se realiza con el arma desarmada en sus ocho grupos principales:

a. Cargador, que no tenga abolladuras, su resorte que no esté vencido o deformado.

b. Tapa del cajón de mecanismos, que su resorte no esté vencido, la palanca de maniobras que no esté recalada, el seguro que no esté deformado.

c. Cañón, que no esté descalibrado o con picaduras mayores.

d. Receptor, mecanismo de disparo y empuñadura, el receptor que no esté deformado o rebaba que impida el movimiento de sus piezas, la empuñadura que no esté rota.

e. Guardamanos, que no esté roto.

f. Cajón de mecanismos, que no esté deformado.

g. Cerrojo, que no tenga rebaba.

h. Culata, que no tenga vencido su resorte.

B. Limpieza y lubricación

a. Inmediatamente después del tiro y durante dos días consecutivos debe limpiarse completamente el cañón y la recámara y todas las partes impregnadas de pólvora con aceite especial para limpieza, no las frote en seco y en el tercer día después del tiro límpielas con un solvente, séquelos y aplique una capa ligera de aceite.

b. Una semana después que la pistola a disparado, limpie el cañón y la recámara con un líquido limpiador de cañón, frote en seco y acéitelos.

c. Las demás partes de la pistola deben limpiarse con un solvente de limpieza en seco inmediatamente después del tiro, secarse y aceitarse, repitiendo el procedimiento una semana después.

d. Para limpiar el cañón debe pasarse varias veces en el ánima del mismo, una baqueta con un trapo empapado de aceite y posteriormente, pasar trapo seco.

e. Esta arma funciona completamente cerrada (hermética) durante la operación. Tiene dos características importantes, las cuales previene que no se trabé cuando esta funciona en el fango o en el lodo, arena o cualquier otro lugar o condición semejante.

i. El cerrojo es guiado lateralmente por dos muescas en cada lado, este elimina la posibilidad que cualquier acumulación de arena, polvo o lodo interfiera con el propio funcionamiento del arma.

ii. La palanca de maniobras es independiente del cerrojo y permanece estacionada durante el fuego. Ya que éste es regresado por un resorte a su posición original después de la operación de armado.

En suma, la cubierta del arma, forma parte integral con la palanca de maniobras y cierra herméticamente durante el fuego. Por esta razón, el arma opera normalmente aún bajo las condiciones más adversas (agua, arena, fango, nieve, frío, entre otros).

C. Destrucción del material.

a. Generalidades.

La destrucción de la pistola se llevará a cabo únicamente cuando su captura o abandono sea inminente.

b. Métodos de destrucción.

i. Medios mecánicos, desarme la pieza tan completamente como el tiempo lo permita: empleando el cañón o algún otro objeto pesado, golpee la tapa, el cajón de mecanismos, la empuñadura, la culata.

ii. Por el fuego, para destruir el arma por el fuego, coloque un cartucho de algún explosivo detonante dentro del cajón de mecanismos.

Tercera Sección

Diferencias

285. Diferencia entre la Pistola Ametralladora "UZI" de Fabricación Norteamericana (repetición) y la Pistola Ametralladora "UZI" de Fabricación Belga (automática).

A. El selector de tiro en la Pistola Ametralladora "UZI" de Fabricación Norteamericana, tiene dos posiciones, mientras que en la Pistola Ametralladora "UZI" de Fabricación Belga, el selector de tiro tiene tres posiciones (Ver figura Núm. 124).



Pistola Ametralladora "UZI"
Fabricación Norteamericana



Pistola Ametralladora
"UZI" Fabricación Belga

Figura Núm. 124
Diferencia de la pistola ametralladora "UZI"

B. Tiene un anillo dentro del cajón de mecanismos en la parte anterior del alojamiento del cargador que hace las funciones de (Ver figura Núm. 125).

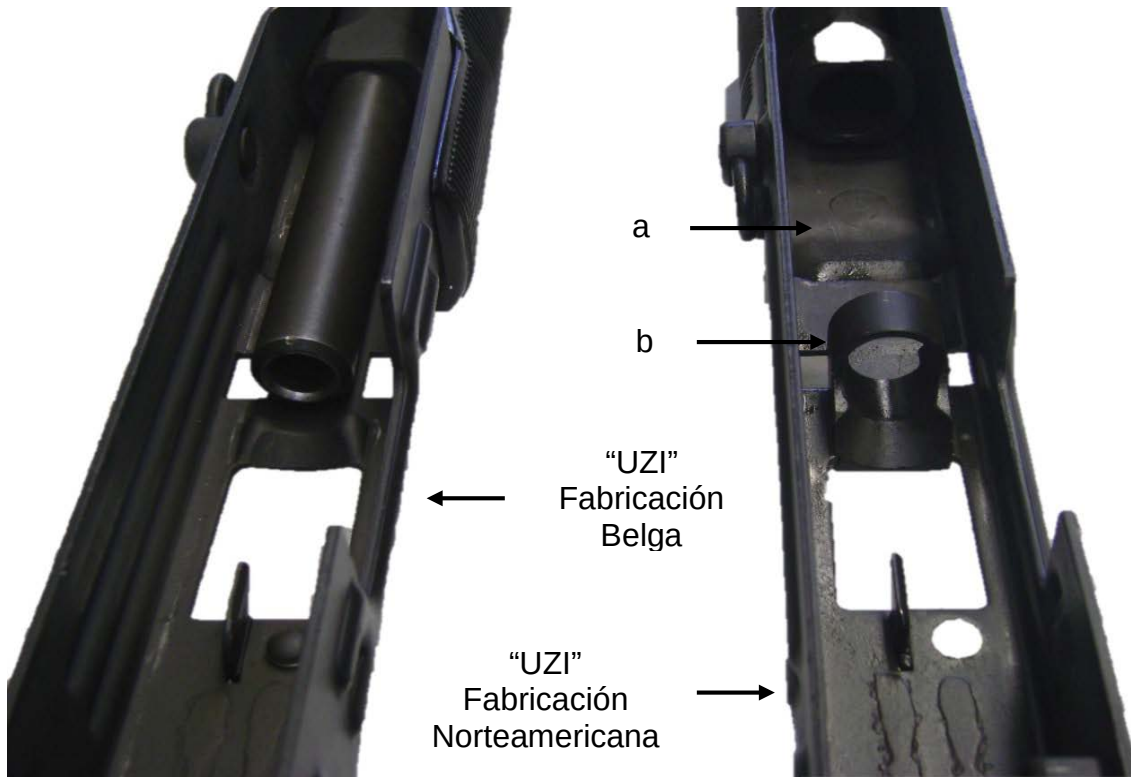


Figura Núm. 125
Diferencia de la pistola ametralladora "UZI"

- a. Rampa de alimentación.
- b. Tope y guía del cañón.

C. En la parte posterior interna del cajón de mecanismos, en el lado derecho tiene una saliente que sirve de guía al cerrojo (Ver figuras Núms. 126 y 127).



Pistola Ametralladora "UZI"
Fabricación Norteamericana



Pistola Ametralladora
"UZI" Fabricación Belga

Figura Núm. 126
Cajón de mecanismos



"UZI" Fabricación Norteamericana



"UZI" Fabricación Belga

Figura Núm. 127
Cajón de mecanismos

D. En la parte posterior interna del cajón de mecanismos, bajo el alza, tiene un bloque de hule compacto que hace las funciones (Ver figura Núm. 128).

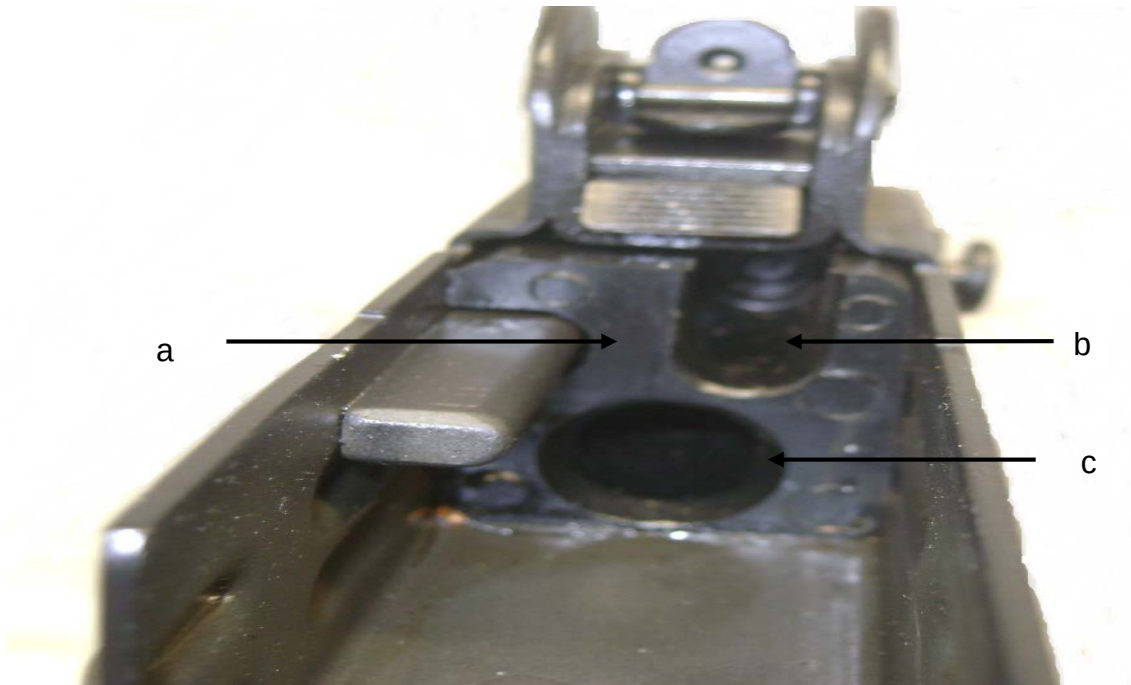


Figura Núm. 128
Cajón de mecanismos

- a. Amortiguador.
- b. Alojamiento y tope del resorte recuperador.
- c. Alojamiento y tope del resorte del percutor.

E. Cerrojo. Tiene además las siguientes piezas (Ver figura Núm. 129).

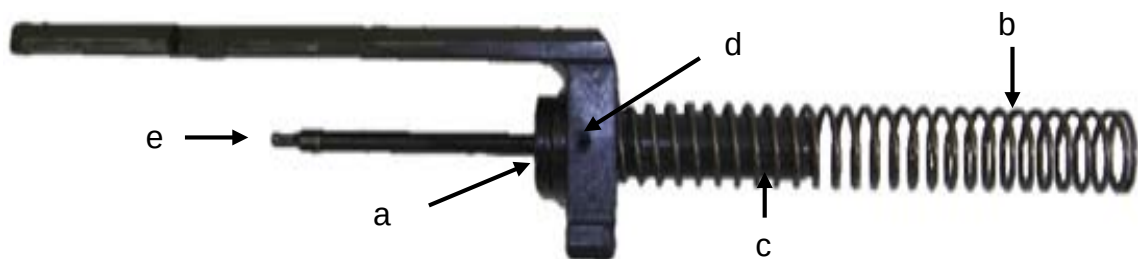


Figura Núm. 129
Cerrojo

- a. Porta percutor, que sirve a la vez de retenida del cerrojo.

- b. Resorte del porta percutor.
- c. Guía del resorte del porta percutor.
- d. Perno del percutor.
- e. Percutor.

F. Tapa del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 130).



“UZI” fabricación Norteamericana



“UZI” fabricación Belga

Figura Núm. 130
Tapa del cajón de mecanismos

- a. No tiene seguro de la tapa.
- b. No está dentado el alojamiento de la palanca de maniobras.

Presentación de los diferentes aspectos en que difiere la pistola Ametralladora "UZI" automática y la de repetición (Ver figuras Núms. 131, 132, 133 y 134).

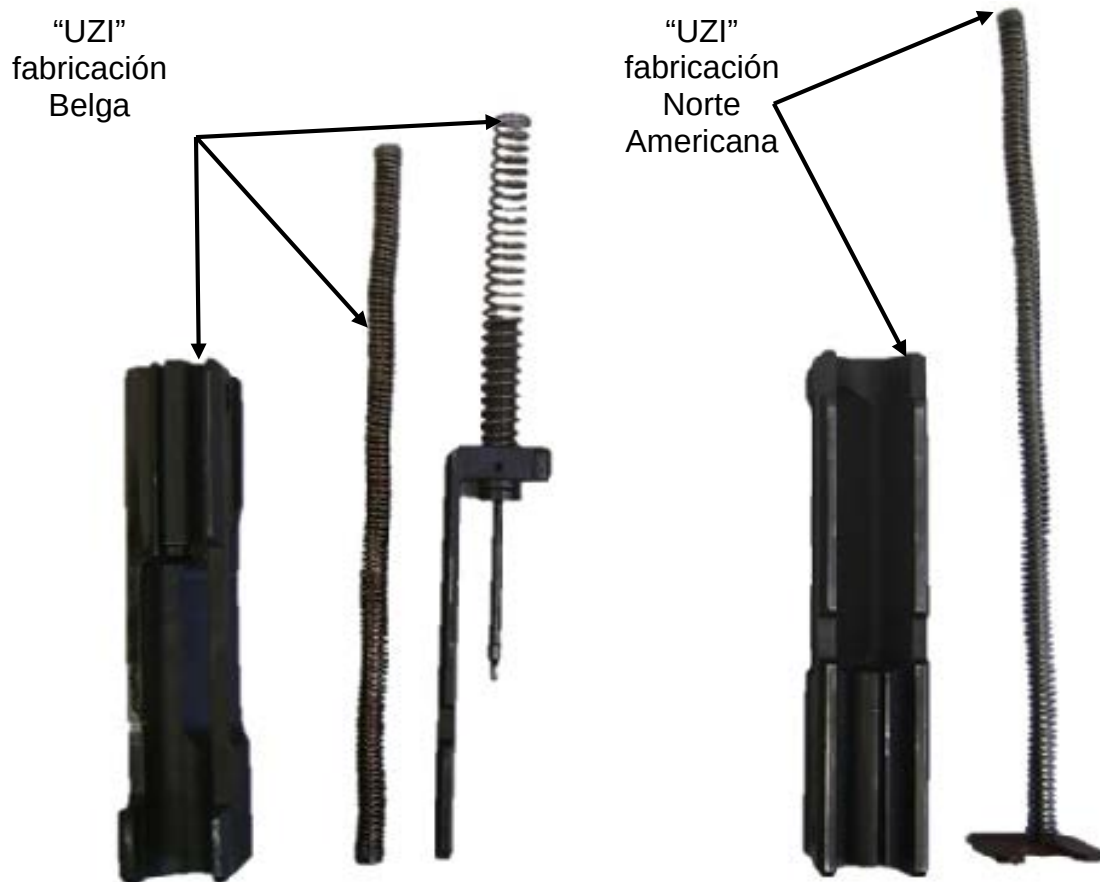


Figura Núm. 131
Diferencias del cerrojo

195



Figura Núm. 132
Mecanismo de recuperación y amortiguamiento



Figura Núm. 133
Cajón de mecanismos



Figura Núm. 134
Tapa del cajón de mecanismos

Cuarta Parte

Pistola Calibre .45" M-1911A2 Fabricación Norteamericana

Capítulo I

Datos Numéricos, Nomenclatura y Características

Primera Sección

Datos Numéricos

286. Los datos numéricos de la Pistola Calibre .45" M-1911A2 son los siguientes:

A.	Calibre del ánima.....	11.43 mm (.45")
B.	Longitud total de la pistola.....	22 cm
C.	Longitud del cañón.....	12.8 cm
D.	Número de rayas.....	6
E.	Sentido del rayado.....	Sinestrórsum
F.	Peso del rayado constante.....	40.6 cm
G.	Anchura de las rayas.....	4 mm
H.	Anchura de los tabiques.....	2 mm
I.	Velocidad inicial.....	253 m/seg
J.	Peso de la pistola con el cargador vacío.....	1.105 kg
K.	Peso del cargador con 7 cartuchos.	218 g
L.	Peso del cargador vacío.....	71 g
M.	Peso del cartucho de guerra.....	21 g

N.	Presión para accionar el disparador	2.25 a 2.95 kg
Ñ.	Velocidad inicial.....	253 m/seg
O.	Alcance máximo.....	1,450 m
P.	Alcance efectivo.....	50 m
Q.	Penetraciones aproximadas a.....	25 m
R.	En madera de pino blanco (la penetración de 15 centímetros en madera de pino blanco equivale a una herida grave).....	15 cm
S.	En barro o arcilla húmeda.....	25 mm
T.	En arena seca.....	20 mm

Segunda Sección

Nomenclatura

287. La nomenclatura de la pistola calibre .45" M-1911A2, se divide para su estudio en cuatro partes principales, (Ver figura Núm. 135).

A. Cañón. Incluye el eslabón y su perno.

B. Carro o corredera. Incluye guía del resorte recuperador, resorte recuperador, retenida del carro o corredera, extractor, percutor, resorte del percutor, tope del percutor, escudete y tapón obturador.

C. Armazón o receptor. Incluye seguro lateral pulsadores del seguro lateral con su resorte, perno eje del martillo, cola del martillo con su eje, seguro posterior, muelle del fiador, interruptor, fiador con su eje, caja del resorte del martillo con su perno, retenida del cargador, cachas y tornillos de las cachas.

D. Cargador. Incluye elevador resorte del cargador y base del cargador



Figura Núm. 135
Grupos de la pistola

Tercera Sección

Características

288. Las características de la pistola calibre .45" M-1911A2, son las siguientes:

La pistola calibre .45" es un arma individual de poco peso, para el combate cuerpo a cuerpo, normalmente para el tiro a 25 metros y eventualmente a 50 metros, de tiro semiautomático, su funcionamiento es por retroceso, enfriada por aire y se alimenta por medio de cargadores con capacidad para 7 cartuchos (Ver figuras Núms. 136 y 137).



Figura Núm. 136
Vista derecha



Figura Núm. 137
Vista izquierda

Capítulo II

Tipos de Desarme

Primera Sección

Desarme Parcial

289. El desarme parcial de la pistola calibre .45" M-1911A2, es el siguiente (Ver figura Núm. 138).

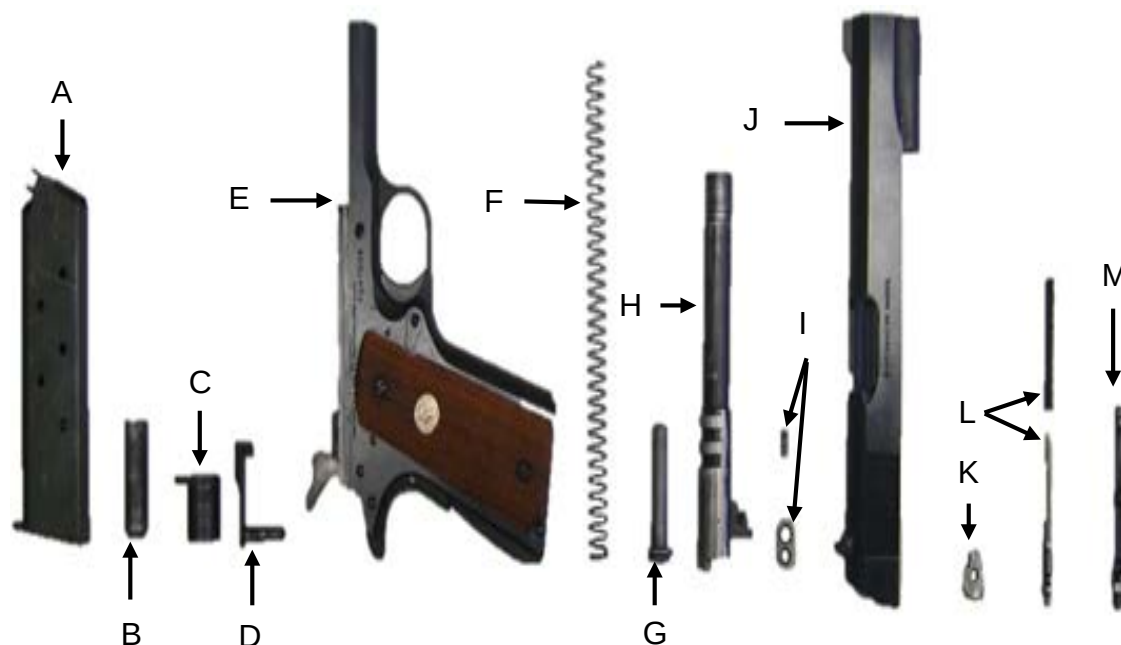


Figura Núm. 138

Disposición de las piezas de la pistola en el desarme parcial.

- A. Cargador.
- B. Escudete.
- C. Tapón obturador.
- D. Retenida del carro o corredera.

- E. Armazón o receptor.
- F. Resorte recuperador.
- G. Guía del resorte recuperador.
- H. Cañón.
- I. Eslabón con su perno eje.
- J. Carro o corredera.
- K. Placa de retenida del percutor.
- L. Percutor con su resorte.
- M. Extractor.

290. Este tipo de desarme se efectúa para conservar el arma en buen estado de conservación, siguiendo los pasos que a continuación se indican:

A. Siempre que se tome una pistola se deberá apuntar hacia arriba, no introducir el dedo en el guardamonte para evitar disparar el arma accidentalmente, a continuación extraer el cargador presionando el pestillo de retenida y recibirlo con la palma de la mano izquierda. Llevar la corredera hacia atrás y observar la recámara para asegurarse que no hay cartucho.

B. Desarme de la corredera. Teniendo la pistola sobre la mesa de desarme, apoyada sobre la parte posterior y con los órganos de puntería hacia el cuerpo, poner el seguro lateral presionar con el dedo pulgar izquierdo sobre el tapón obturador y girar el escudete hacia la derecha, hasta que el obturador y el extremo del resorte recuperador salga de su lugar.

C. A continuación se gira el escudete hacia la izquierda hasta que tope, retirándolo hacia arriba junto con el tapón obturador (Ver figuras Núms. 139 y 140).



Figura Núm. 139
Desmontaje del obturador



Figura Núm. 140
Desmontaje del escudete

D. Tomar el arma por la empuñadura con la mano derecha y la corredera con la izquierda, quitar el seguro y llevar el carro hacia atrás hasta que el más pequeño de los rebajes (ranura de desarme) que se encuentran del lado izquierdo, quede alineado con el diente de la retenida del carro, en seguida con el dedo índice derecho presionar sobre el eje de dicha retenida que sobresale a la derecha del armazón (Ver figura Núm. 141).



Figura Núm. 141
Presión sobre el eje de la retenida del carro o corredera

E. Retirar la retenida de la corredera jalándola hacia la izquierda con los dedos de la misma mano, voltear el arma con la empuñadura hacia arriba, y el carro hacia abajo tomando éste con la mano izquierda y jalando el armazón con la mano derecha hacia atrás (Ver figura Núm. 142).

F. Después se retira el resorte recuperador con su guía jalándolo hacia atrás y el cañón hacia el frente, se hace presión en el eje del eslabón para separar el mismo (Ver figura Núm. 143).



Figura Núm. 142
Separación del receptor

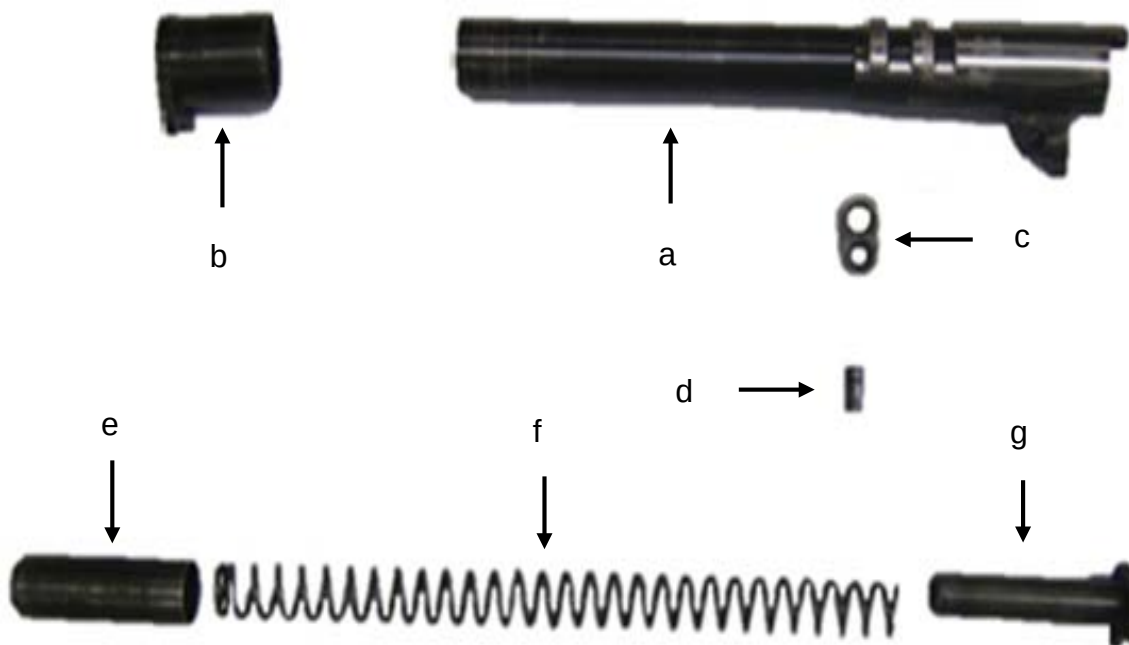


Figura Núm. 143
Partes de desarme

- a. Cañón.
- b. Escudete.
- c. Eslabón.
- d. Perno del eslabón.
- e. Tapón obturador.
- f. Resorte recuperador.
- g. Guía del resorte recuperador.

G. Colocar el carro con la parte anterior sobre la mesa y los órganos de puntería hacia el frente, se hace presión sobre la parte posterior del percutor con el fin de dejar en libertad a la placa de retenida del mismo y en seguida con una presión suave se extrae dicha placa hacia atrás por la parte inferior del carro, tener cuidado de no soltar el percutor para evitar que salga disparado y se extravíe.

H. Para sacar el extractor, se toma un desarmador y se introduce en el rebaje de la placa de retenida del percutor, se hace palanca hasta que se pueda coger para extraerlo totalmente. concluido así el desarme parcial y la pistola lista para efectuar la limpieza (Ver figuras Núms. 144 y 145).

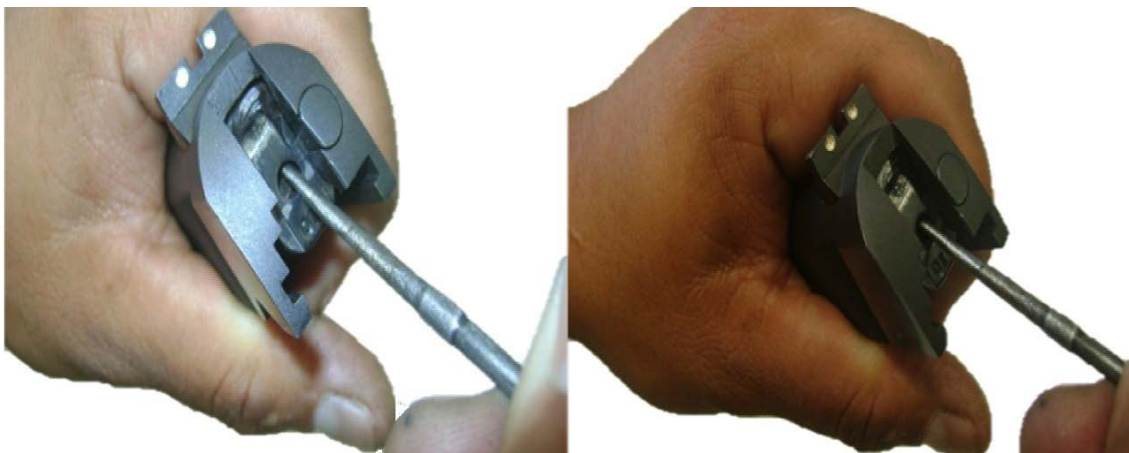


Figura Núm. 144
Desmontaje de la palanca de retenida del percutor



Figura Núm. 145
Desmontaje del extractor

Segunda Sección

Desarme Total

291. El desarme total de la pistola calibre .45" M-1911A2, es el siguiente:

A. Para desarmar el receptor se toma éste con la mano derecha, se lleva el martillo hacia atrás para preparar el arma, con el dedo índice de la mano derecha se hace presión sobre el extremo del perno pasador del seguro lateral y al mismo tiempo se toma el seguro y se jala con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda con movimientos oscilatorios hasta extraerlo (Ver figura Núm. 146).



Figura Núm. 146
Desmontaje del seguro lateral

B. Se lleva suavemente el martillo completamente hacia adelante y se hace presión sobre el perno eje del martillo de derecha a izquierda hasta extraerlo de su alojamiento (Ver figura Núm. 147).



Figura Núm. 147
Extracción del perno eje del martillo

C. Se extrae el martillo con su cola hacia arriba (Ver figura Núm. 148).



Figura Núm. 148
Extracción del martillo

D. Para extraer la caja del resorte del martillo, se hace presión sobre uno de los extremos del perno pasador, de preferencia sobre el extremo cóncavo retirando una vez que sobresale lo suficiente (Ver figura Núm. 149).



Figura Núm. 149
Desmontaje del perno pasador de la caja del martillo

E. Después se apunta el receptor hacia abajo para evitar que se caigan las piezas, se extrae, parcialmente la caja del resorte del martillo y se retira el seguro posterior (Ver figura Núm. 150).

F. A continuación se retira de su lugar la caja del resorte del martillo y después la muelle del fiador (Ver figura Núm. 151).

G. Para desmontar el fiador e interruptor, se hace presión de derecha a izquierda sobre el perno eje hasta extraerlo (Ver figura Núm. 152).



Figura Núm. 150
Retirando el seguro posterior



Figura Núm. 151
Retirando la muelle del fiador



Figura Núm. 152
Desmontaje del perno eje del fiador y del interruptor

H. En seguida se voltea el armazón o receptor hacia atrás y se reciben con la mano derecha el fiador y el interruptor (Ver figura Núm. 153).



Figura Núm. 153
Recibiendo el fiador y el interruptor

I. Para desmontar la retenida del cargador se hace presión sobre el martillo con el dedo índice de la mano izquierda y a continuación se inserta un pequeño desarmador en el llavín del pestillo que se encuentra en el lado derecho del mismo y se le da media vuelta hacia atrás hasta que se trabe y suelte al pestillo (Ver figura Núm. 154).



Figura Núm. 154
Desmontaje de la retenida del cargador

J. Al desmontar la retenida del cargador, el disparador queda libre, puede removerse por la parte posterior del receptor, con solo inclinarlo y recibir al disparador con la mano derecha (Ver figura Núm. 155).



Figura Núm. 155
Recepción del disparador

K. Para extraer el resorte del martillo el casquillo y su tope así como la retenida del pasador de la caja del resorte del martillo se hace presión sobre el casquillo hacia adentro de la caja y al mismo tiempo se presiona el tope del casquillo extrayéndolo para liberar todo el mecanismo, el tope sale con presionar la parte estriada hacia la parte plana de la caja, se debe tener cuidado de soltar poco a poco el casquillo para evitar que este salga disparado por la acción del resorte (Ver figura Núm. 156).

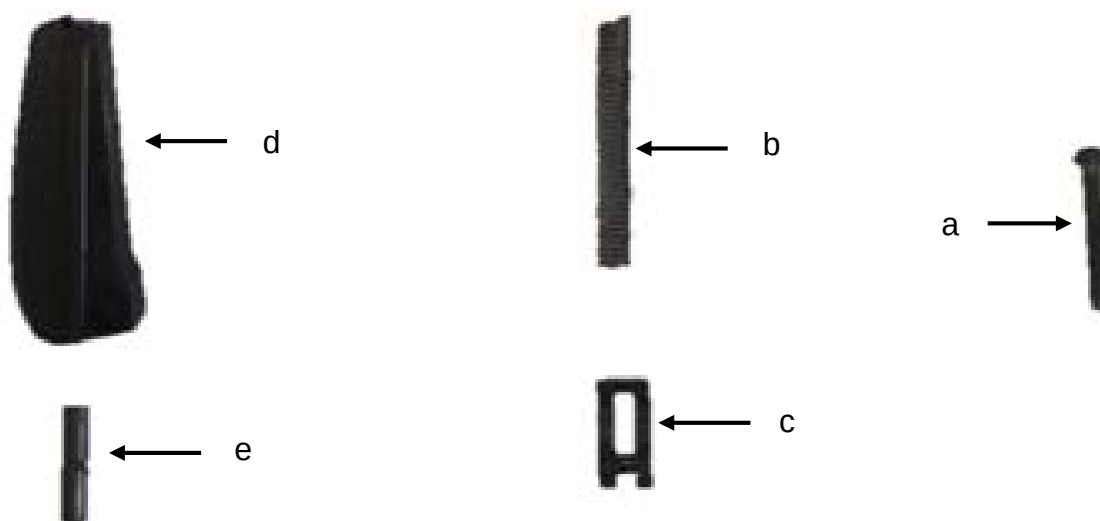


Figura Núm. 156
Partes de la caja del resorte del martillo

- a. Casquillo del resorte del martillo.
- b. Resorte del martillo.
- c. Retenida del pasador de la caja del resorte del martillo.
- d. Caja del resorte del martillo.
- e. Tope del casquillo del resorte del martillo.

L. Para desarmar la retenida del cargador se introduce un pequeño desarmador en la ranura de la cabeza del seguro de la retenida, lo presiona y gira media vuelta hacia la derecha hasta que se libere la retenida y se dejan salir poco a poco el seguro y su resorte (Ver figura Núm. 157).



Figura Núm. 157
Desarme de la retenida del cargador

M. Los pulsadores del tope de la corredera y seguro lateral con su resorte se encuentra alojados en un pequeño tubo que se en cuenta en la parte superior de la cacha izquierda. Para removerlos hay que hacer presión sobre el pulsador del tope de la corredera que es el que se encuentra del lado izquierdo para después jalar el pulsador del seguro lateral hasta extraerlos con su resorte (Ver figura Núm. 158).



Figura Núm. 158
Extracción de los pulsadores

N. Las cachas se retiran del receptor con solo destornillar sus tornillos con un desarmador adecuado, de esta manera se encuentra concluido el desarme total de la pistola para su mantenimiento y reparación.

Ñ. A continuación se presentan las piezas del receptor en su desarme total (Ver figura Núm. 159).

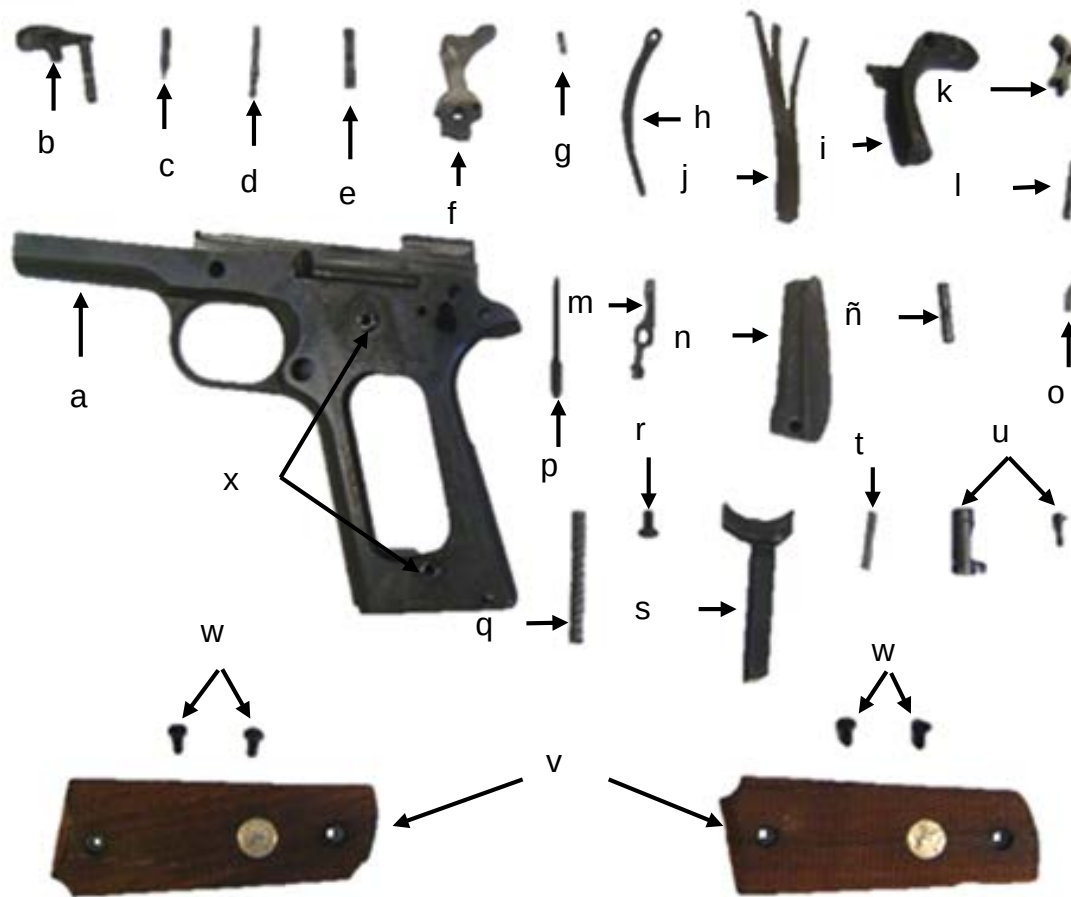


Figura Núm. 159
Partes del receptor

- a. Receptor.
- b. Seguro lateral.
- c. Pulsador del tope de la corredera.
- d. Resorte del seguro lateral.
- e. Eje del martillo.
- f. Martillo.
- g. Perno de la cola del martillo.
- h. Cola del martillo.

- i. Seguro posterior.
- j. Muelle del fiador.
- k. Fiador.
- l. Eje del fiador.
- m. Interruptor.
- n. Caja del resorte del martillo.
- ñ. Pasador de la caja del resorte del martillo.
- o. Tope del casquillo del resorte del martillo.
- p. Retenida del pasador de la caja del resorte del
martillo.
- q. Resorte del martillo.
- r. Casquillo del resorte del martillo.
- s. Disparador.
- t. Resorte de la retenida del cargador.
- u. Seguro de la retenida del cargador.
- v. Cachas.
- w. Tornillos de las cachas.
- x. Bujes de los tornillos de las cachas.

292. Arme, Para armar la pistola hay que proceder exactamente en sentido inverso al que se desarmó.

A. Observar que tanto el interruptor como el fiador se arman como se explica a continuación:

B. Unir el interruptor y el fiador para que la parte cilíndrica del interruptor quede hacia arriba y el extremo plano hacia abajo y hacia adelante, la rampa de apoyo del brazo central de la muelle del fiador hacia atrás, el fiador con su diente hacia atrás y hacia arriba, se combinan ambas piezas de tal manera que sus taladros coincidan y ya juntas éstas dos piezas se introducen en el armazón teniéndolo apuntado hacia abajo, hasta que el extremo plano del interruptor quede sobre la parte posterior del disparador, introducir el perno eje de izquierda a derecha y accionar el disparador varias veces en forma sucesiva y suave.

C. Al colocar el martillo, se tendrá cuidado de que su cola asiente sobre el casquillo del resorte del martillo para evitar un mal funcionamiento de este.

D. Al poner el seguro lateral deberá estar preparada el arma (abatido el martillo), y se tendrá cuidado de presionar el pulsador de este con un desarmador para permitir su paso.

E. Al armar el carro, cañón y demás mecanismos en el receptor, hay que observar que el eslabón este abatido hacia adelante y que al colocar el tope de la corredera, su perno atraviese dicho eslabón.

F. Antes de cargar la pistola llevar el carro hacia atrás y ver por el ánima que está libre de obstrucciones.

G. En el campo de tiro no deberá colocarse en la pistola ningún cargador sino hasta el momento que se ordene.

H. Cuando se esté en su lugar en la línea de tiro, nunca volverse si tiene la pistola cargada, para evitar algún accidente.

I. Nunca deberá llevarse cartucho a la recámara sino hasta cuando se anticipe que se va a hacer uso inmediato del arma.

J. Si hubiera algún receso en el tiro por alguna circunstancia poner la pistola en "seguro" y quitarlo hasta que se extienda el brazo para disparar. La pistola se encuentra mucho más segura cuando se le ha puesto el seguro y el martillo se encuentra atrás. Por lo tanto, cuando tenga cartuchos en la recámara nunca debe bajarse el martillo.

K. Para arreglar algún desperfecto, primero quitar el cargador y extraer el cartucho que hubiere en la recámara.

L. Para extraer un cartucho de la recámara que no haya sido disparado, primeramente debe quitarse el cargador y en seguida extraer el cartucho llevando el carro hacia atrás.

M. En campaña cuando no haya necesidad de un empleo inmediato de la pistola, llevarla abastecida con un cargador, no cargada ni preparada. En cambio cuando se tenga que emplear de inmediato, deberá llevarse cargada y en seguro, en su funda o en la mano. Normalmente deberán llevarse los cargadores de repuesto abastecidos.

N. Cuando se lleva la pistola en su funda, abastecida cargada preparada y en seguro: al extraerla apartar del cuerpo la empuñadura con el fin de evitar que se mueva el seguro accidentalmente.

Ñ. Los dispositivos de seguridad deben probarse con frecuencia. Cualquiera de los dispositivos de seguridad son un peligro si no funcionan correctamente cuando se necesita.

Capítulo III

Fallas, Accesorios, Manejo y Conservación

Primera Sección

Fallas

293. Fallas más comunes de la pistola calibre .45" M-1911A2 y manera de remediarlas, son las siguientes:

Generalidades, para analizar la causa y subsiguiente corrección de los incidentes de tiro, es esencial un profundo conocimiento de la nomenclatura, funcionamiento y adecuado cuidado y limpieza. La mayoría de los entorpecimientos e interrupciones pueden evitarse si se verifica la limpieza adecuada antes y después del tiro, así como teniendo los cuidados indicados al arma.

A. Definiciones para facilitar la comprensión de los términos empleados a continuación se explica que se quiere decir con incidente o entorpecimiento y con acción inmediata.

a. Incidente de tiro. Incidente de tiro es la suspensión involuntaria del tiro.

b. Entorpecimiento. Entorpecimiento es una falla en el funcionamiento de alguno de los mecanismos del arma.

c. Acción inmediata. Se llama acción inmediata a la rápida aplicación del probable remedio al incidente ocurrido. La acción inmediata se relaciona con el método de eliminar la detención del funcionamiento del arma sin averiguar la causa que lo haya originado.

En otras palabras, es la operación puramente automática que se efectúa para eliminar la detención sin tomar en consideración la causa.

B. Entorpecimientos.

a. No hay alimentación. Normalmente la falta de alimentación es originada por una falla en el cargador o en los cartuchos, y puede ser lo que se menciona a continuación:

- i. Que el cartucho este abollado o sucio.
- ii. Que el cargador este mellado o sucio.
- iii. Que el resorte del cargador este débil o deformado.
- iv. Que el elevador del cargador este golpeado o deformado.
- v. Que el pestillo del cargador este sucio, deformado o roto.

b. Si el cartucho está abollado o sucio, remuévase, si los labios del cargador están doblados o abollados en alguna de sus partes, reemplácese. Un cargador que no ajusta correctamente, está generalmente abollado, aunque pueda ser que sea originado porque el pestillo esté gastado o roto.

c. No hay carga. La acción de cargar consiste en llevar el carro con cartucho a la recámara y dejarlo en posición correcta de disparo. La falta de carga normalmente es originada por alguna de las siguientes causas:

- i. Casco dentro de la recámara, (falla en la extracción).
- ii. Recamará sucia.
- iii. Cartucho sucio o deformado.

- iv. Resorte recuperador débil o deformado.
 - v. Labios del cargador deformados. Estos pueden permitir alimentar; pero si el cartucho va en una posición demasiado alta para entrar en la recámara.
 - vi. Si la falla consiste en defectos del cartucho por estar sucios o deformados, limpie o cambie.
 - vii. Si el extractor no extrae los cascos, examinar la uña de este para determinar si está sucio o roto. Si está roto cambiarlo y si está sucio limpiarlo y lubricarlo ligeramente. Las demás partes o piezas, limpiarlas o reemplazarlas según el caso.
- d. No hay disparo. El que el arma no dispare es originado por alguna de las siguientes causas:
- i. Percutor roto.
 - ii. Resorte del percutor roto o débil.
 - iii. Resorte del martillo débil o roto.
 - iv. Muelle del fiador débil o roto.
 - v. Fiador o martillo defectuoso.
 - vi. Cola del martillo rota.
 - vii. Marco del disparador doblado.
 - viii. Cápsula del cartucho defectuosa.
 - ix. En caso de que el cartucho esté bien percutido, con toda seguridad que la cápsula esta defectuosa y por lo tanto debe cambiarse.

x. Si la cápsula no está percutida o la percusión es ligera, quiere decir que el percutor está desgastado, roto, sucio su alojamiento o bien su resorte está roto o definitivamente no existe.

xi. Cuando el resorte del martillo está roto o débil puede no ejercer la suficiente fuerza para que el martillo avance la resistencia del resorte del percutor.

xii. Si la cola está rota el martillo no trabajará, porque no le transmite el impulso del resorte del martillo. Si el marco del disparador está doblado, éste no se desplazará al frente después de los disparos.

C. Limpiar o reemplazar las piezas defectuosas.

El arma funciona trabajosamente. En general normalmente esto es originado debido a fricción excesiva en las piezas móviles ocasionando un celo de funcionamiento relativamente lento por causa de:

- a. Falta de lubricación.
- b. Empleo de lubricantes inadecuados.
- c. Suciedad o grasa en el arma.
- d. Lubricar, desarmar y efectuar la limpieza y lubricación necesaria.

D. Acción inmediata. La acción inmediata debe aplicarse inmediatamente que el arma deje de disparar por si sola.

a. Si el carro está completamente hacia adelante llevar este hacia atrás para extraer el cartucho y soltarlo, apuntar y disparar si no dispara verificar la revisión correspondiente.

b. Si el carro no se encuentra completamente hacia adelante. Empujarlo hacia el frente con la mano izquierda manteniendo apuntada el arma hacia el blanco. Si no corre, extraer el cargador, llevando el carro hacia atrás completamente para extraer el cargador y el cartucho atorado y verificar la revisión correspondiente, colocar de nuevo el cargador, cargar, apuntar y disparar.

Segunda Sección

Accesorios

294. Piezas de repuesto y accesorios de la pistola calibre .45" M-1911A2, son las siguientes:

A. Generalidades. Con el tiempo, ciertas piezas de la pistola se vuelven inservibles debido a roturas o desgastes producidos por el uso continuo. Por esta razón hay que estar provistos de las piezas de repuesto necesarias. Estas piezas deben mantenerse siempre en perfectas condiciones de limpieza y ligeramente aceitadas para evitar que se oxiden. A estas piezas se les ha dividido en dos grupos: piezas de repuesto y piezas de repuesto básicas.

B. Piezas de repuesto. Normalmente deben ser ministradas con la pistola para reemplazar a aquellas que más fácilmente se deterioran, así como para efectuar pequeñas reparaciones. Siempre que se tenga la necesidad de tomar una pieza de los juegos para reemplazar otra defectuosa; ésta deberá repararse o cambiarse por otra tan pronto como sea posible.

C. Piezas de repuesto básicas. Estas forman los juegos de piezas de repuesto que se ministran normalmente a las unidades de conservación de, material de guerra, e incluyen todas las piezas necesarias para reparar las pistolas.

D. Accesorios. Los nombres y características generales de muchos de los accesorios que se necesitan para la pistola, indican su empleo y aplicación. Estos accesorios comprenden: la funda, la piola y material de limpieza. En los cuarteles se debe disponer de armeros especiales para colocar las pistolas. El juego de material para la limpieza consta de cepillos, baquetas de limpieza, desarmadores, aceiteras y una pequeña lata para guardar las piezas de repuesto.

La pistola calibre .45", emplea los siguientes tipos de municiones:

- a. Cartucho de guerra. Se emplea contra personal, material ligero y en los ejercicios de tiro.
- b. Cartucho de bala trazadora. Se emplea contra personal y material ligero y señalación y en algunas ocasiones para provocar incendios.
- c. Cartuchos de perdigones o postas. Se emplea para cazar y en algunas ocasiones contra personal.
- d. Cartuchos de salva. Se emplea en instrucción.
- e. Cartucho de instrucción. Es inerte y se emplea para efectos de instrucción.

E. Número de lote. Al fabricar los cartuchos, se les asigna un número de lote, el cual viene a ser parte esencial de su medio de identificación. Este número de lote se encuentra grabado en todas las cajas de municiones y es asignado de acuerdo con las especificaciones de la fábrica. En ocasiones traen el número de lote de los cartuchos y el de la pólvora este sirve para registrar la actuación de las municiones como funcionamiento defectuoso o accidentes que pudieran ocurrir por causa de ellos, así como para clasificarlos y ordenarlos para su empleo.

F. Solo deberán emplearse las municiones cuyos lotes y años hayan sido autorizados por la superioridad, se hará lo posible por conservar el número en caso de extraer las municiones de su envase original. Aquellas municiones que en combate se extraen de sus envases originales y que por alguna circunstancia se haya perdido el número de lote, deberán considerarse como dudosas. Por lo tanto cuando se extraigan en sus envases originales, se debe marcar o conservar el número de lote.

G. Grado. Es una clasificación que se da a las municiones para indicar el orden de su empleo, correspondiendo: las de 1/er. grado, a las de más reciente fabricación las de 2/o. grado las ya existentes en sus envases cerrados y en estado de uso y las de 3/er. grado, las viejas y aquellas que se encuentran en uso diario o en envases abiertos y dentro de este grado las inútiles.

H. Normalmente en el interior de los envases de madera se encuentran bandas del color que se haya destinado al tipo de municiones correspondientes, con el objeto de identificar las fácilmente y en cualquier momento.

Tercera Sección

Manejo y Conservación

295. El Cuidado manejo y conservación de la pistola calibre .45" M-1911A2, es el siguiente:

A. Las municiones de las armas portátiles en relación con las de otros tipos de armas, no son peligrosas de manejar sin embargo deberá tenerse cuidado de que las cajas no se rompan o dañen en alguna forma. Todo envase que se rompa deberá repararse inmediatamente o reemplazarse y colocar en éste, las inscripciones exteriores que le correspondan. El envase metálico igualmente deberá mantenerse herméticamente cerrado.

B. Los envases de las municiones por ningún concepto deberán abrirse sino hasta el momento de su empleo. Las municiones extraídas del envase metálico, particularmente en los climas húmedos, también tienden a corroerse, quedando inservibles.

C. Deben protegerse las municiones contra el lodo, arena, polvo, agua y agentes químicos si por algún concepto las municiones se mojan o ensucian, deberán limpiarse inmediatamente. Nunca deberán sacárseles brillo o aceitarlas.

D. No golpear por ningún concepto las municiones ya que esto ocasiona que se abollen o que se les aflojen las balas.

E. Evitar exponer las municiones a los rayos directos del sol, ya que esto afecta seriamente sus características normales. Tampoco deberán colocarse las cajas de municiones cerca de radiadores, tuberías de agua caliente o cualquier otra fuente de calor, ya que esto no solamente las deteriora sino que se las expone a un incendio.

F. Almacenamiento. Las municiones deberán almacenarse a cubierto. No hay necesidad de dejarlas a descubierto, se levantará una plataforma cuando menos a unos 15 centímetros del suelo y cubrirse con una lona impermeable y doble o algo similar. Alrededor y debajo deberá excavar una zanja, colocando la tierra de tal manera que forme bordo hacia adentro, con el objeto de evitar que el agua corra por debajo.

G. Incendio. Cuando las municiones se incendian se verá que no exploten violentamente y en forma simultánea, sino que producen explosiones aisladas cada cartucho, rompiendo normalmente el casco. Se recomienda a los que no intervengan en la sofocación del incendio se mantengan cuando menos a 200 metros de este y de preferencia tendidos.

H. Precauciones al disparar cartuchos de salva. Es peligroso disparar cartuchos de salva contra personal a menos de 20 metros. En muchas ocasiones la pólvora no llega a consumirse completamente y los residuos pueden causar heridas de alguna consideración, sobre todo en los ojos.

Capítulo IV

Destrucción, Mantenimiento, Funcionamiento y Medidas de Seguridad

Primera Sección

Destrucción

296. Destrucción del material en caso de inminente captura del enemigo.

Generalidades.

La decisión para destruir el material, evitar su captura y empleo por el enemigo, corresponde al mando y será ordenado y llevado acabo con autorización delegada por quien se desempeñe como comandante de la brigada o superiores.

A. Principios que deben gobernar la destrucción.

a. La destrucción debe ser tan completa como lo permitan las circunstancias.

b. En caso de no disponerse de tiempo para su completa destrucción, se destruirán las partes esenciales, indispensables para el funcionamiento del arma, empezando por aquellas partes difíciles de hacer duplicados.

c. Deberán destruirse las mismas partes esenciales de todas las armas, con el objeto de evitar la reconstrucción de algunas tomando las partes de otras.

B. Destrucción.

a. Sin desarmar la pistola se puede romper el martillo, golpeándolo, hacia atrás con una piedra u otro objeto. Se extrae el percutor, extractor y se rompen.

b. Si se tiene tiempo de desarmar la pistola, lo primero que se destruye es el cañón, lo coloca sobre una piedra y golpea con otra, luego el resorte recuperador, se rompe o deforma, lo mismo con el obturador y escudete. Se extravía el eslabón del cañón, con solo esta pieza la pistola no funciona, se rompe el percutor y extractor.

c. Si se dispone de más tiempo, se verifica la destrucción de las demás piezas una vez destruidas las indicadas anteriormente.

C. Municiones, siempre que se disponga de tiempo y material, las municiones se destruirán como sigue:

a. Se abren todas las cajas de municiones y se amontonan los cartuchos. A continuación se reúne leña o gasolina aceite enlatado en tambores y se colocan alrededor de las municiones. En seguida se coloca sobre el montón todo el material inflamable que se tenga desecho tal como madera o breña. Se vierte en seguida más gasolina o aceite sobre la pila.

b. Es necesario emplear suficiente material inflamable para asegurar un fuego suficiente candente. Se pone fuego a los mencionados materiales y el personal se oculta. Se requieren 30 a 60 minutos para que se destruyan todas las municiones llevadas por una pequeña unidad de combate.

Segunda Sección

Mantenimiento

297. El cuidado limpieza y conservación de la pistola calibre .45" M-1911A2, es el siguiente:

A. Para tener la seguridad de que la pistola está en perfectas condiciones, de que los mecanismos van a funcionar a la perfección y que se va a tener una precisión continua en el tiro. Se necesita tener el arma siempre perfectamente bien limpia y aceitada.

B. Los mecanismos deben cuidarse para que no se les acumule tierra, polvo o arena en el interior. El desarme de la pistola, como se ha visto, es sumamente sencillo y por lo tanto se pueden llevar a la práctica estas operaciones con toda rapidez y con la frecuencia necesaria.

C. El cuidado y limpieza a que nos vamos a referir incluye la que se debe verificar para conservar el arma en buenas condiciones de uso ya sea en guarnición o en campaña.

D. Tanto el aire húmedo como el sudor de las manos son agentes muy suficientes para la aparición del moho. Por lo tanto las pistolas deberán limpiarse y protegerse después de toda sesión de instrucción con ellas o cuando por alguna circunstancia haya habido la necesidad de manejarlas.

E. Deberá poner especial atención cuando se haya usado en días lluviosos.

F. Limpieza ordinaria.

a. Generalidades. Esta limpieza se lleva a cabo cuando no se han usado para nada las pistolas y solo se desea cambiar el lubricante sucio, o bien cuando se hayan manejado en instrucción u otros servicios en que no se haya tirado con ella.

b. Material que se emplea. Trapo limpio y seco piola y aceite lubricante ligero, escobillón y un pequeño cepillo.

c. Procedimiento. Se verifica el desarme ordinario hecho lo anterior, se limpian en primer término el cañón por ser la pieza más delicada del arma, pasándole por el ánima un pedazo de trapo limpio y seco, ligeramente humedecido con aceite, a continuación otros limpios. Hacer lo mismo con la recámara.

d. Terminada la operación anterior, se protegen el ánima y recámara pasándole un pedazo de trapo humedecido en aceite para dejarles una capa protectora. Además en las guías y partes móviles que tienen fricción se les pone unas gotas de aceite.

G. No poner tapón.

a. Terminada la limpieza, se guardan las pistolas en su armero sin poner cubierta alguna. Queda prohibido el empleo de cubre mecanismos de lona o de cualquier otro material ya que estos recogen polvo y conservan la humedad en las partes del arma. Solo cuando haya necesidad de hacer el aseo de la cuadra, se tapara con una tira de lona para protegerlas momentáneamente.

b. Antes del tiro debe hacerse la limpieza ordinaria dejando sin acerte todas aquellas partes que tomen contacto con el cartucho o proyectil, como el ánima y recámara.

c. No colocar el arma donde pueda recoger tierra, arena, agua, nieve, entre otros, ya que esto origina un mal funcionamiento del arma. Hacer la limpieza del ánima y recamar, en los intervalos de los ejercicios de tiro. Si el arma muestra signos de fricción excesiva y dificultad en el funcionamiento, se le aplica aceite adicional a las piezas móviles. La fricción se demuestra por dificultad de movimiento del carro.

H. Limpieza después del tiro.

a. Generalidades. Cuando se ha tirado con el arma es cuando mayores cuidados deben tenerse con ella en lo que se refiere a limpieza, ya que durante este es cuando más sucia queda, por residuos de pólvora quemada que fácilmente corroen el arma si se le deja por algún tiempo, como consecuencia, la limpieza debe hacerse inmediatamente después de haber terminado el tiro.

b. Material necesario para la limpieza. Limpiador del ánima o jabón y agua de preferencia caliente o agua sola si no se dispone de más aceite preservativo ligero, feminela o escobillón. Piola o baqueta, trapo limpio.

c. Procedimiento. Se verifica el desarme ordinario o total de acuerdo como se necesita y a continuación se procede a verificar la limpieza del cañón.

d. Si se dispone de limpiador del ánima se empapa un pedazo de trapo el cual se pone en la baqueta o piola y se pasa este varias veces por el ánima, a continuación se pasa la feminela o escobillón varias veces para raspar las paredes, en seguida se vuelve a pasar el trapo con limpiador del ánima y por último, trapo limpio para remover el líquido que haya quedado; se examina para comprobar su limpieza y si no ha quedado bien limpio se repite la operación cuantas veces se haga necesario hasta quedar bien limpio, por último se le pasa un pedazo de trapo saturado en aceite preservativo ligero para protegerlo.

e. Si no se dispone de limpiador del ánima, entonces se puede introducir el cañón en la jabonadura o agua y dentro se escobilla las veces necesarias hasta dejarlo bien limpio, a continuación se seca perfectamente, asegurándose que no quede residuo de agua y por último se lubrica en la forma en que se indicó anteriormente.

f. Otra de las partes por limpiar cuidadosamente, es el asiento del cartucho en el carro, por la salida del percutor; esta parte normalmente también queda carbonizada y como consecuencia debe hacerse una limpieza igual a la del cañón.

g. A las demás piezas se les hace una limpieza ordinaria, cuidando de cepillar perfectamente todas las cavidades, guías, ranuras, etc. Y por último se les protege con una capa de aceite preservativo ligero.

h. Precaución: después de haber tirado con el arma, no deberá aceitarse el ánima sin antes haberla limpiado perfectamente como se ha explicado.

I. Limpieza para el almacenaje.

a. Generalidades. El almacenaje de las pistolas puede ser por un período corto, de 2 o 6 semanas dependiendo de las condiciones climatéricas, o largo de aproximadamente 1 año, dependiendo también de las condiciones climatéricas y del almacenamiento. En ambos casos es de recomendarse que se inspeccionen periódicamente con el objeto de descubrir posibles enmohecimientos, especialmente en climas húmedos.

b. Material necesario para limpieza. El aceite lubricante preservativo ligero es el más indicado para proteger el arma cuando se deba almacenar durante un corto período, sin embargo, deberán inspeccionarse cada cuatro o cinco días, se renovara la capa protectora sí se hace necesario.

c. Para periodos largos, se emplea grasa ligera preservativa contra el enmohecimiento, esta puede ser grasa espacialmente hecha para tal objeto o bien, vaselina sólida neutra.

d. Se necesitan además, baqueta, piola escobillón, trapo limpio y seco, sobre todo en climas húmedos deberá ponerse especial atención de que los trapos estén bien secos.

e. Procedimiento. Las armas deberán secarse y prepararse para el almacenaje con particular cuidado, tanto en el ánima como las demás piezas de los mecanismos y demás superficies exteriores del arma deberán limpiarse perfectamente y secarse con trapos. Se recomienda que al quedar las piezas limpias, no se toquen con la mano, tomarlas con un trapo o guantes de hilo, con el objeto de no se origine enmohecimiento debajo de la capa protectora de aceite o grasa.

f. La mejor forma de aplicar grasa preservativa, en el cañón es introduciendo el escobillón de limpieza en el recipiente que la contenga y luego haciéndolo pasar por el ánima 2 ó 3 veces. Dicho escobillón deberá estar limpio antes de usarse. Las demás piezas se protegen poniéndoles a cada una, una capa de aceite o grasa.

g. Antes de colocar el arma en su caja, hay que cerciorarse, que está disparada y el carro en su posición normal. Si existen soportes éstos deberán impregnarse de grasa.

h. Por ningún motivo deberá almacenarse la pistola envuelta en trapos o cualquier otra cubierta, ni deberá obturarse el ánima con tapones. Tales artículos recogen humedad o impiden la circulación libre del aire que es necesario.

J. Limpieza al recibir del depósito.

a. Generalidades. Aquellas armas que han sido depositadas como quedó asentado anteriormente, estarán cubiertas con aceite lubricante preservativo ligero o grasa preservativa contra enmohecimiento. Las armas que se reciben de los almacenes generales vienen cubiertas con grasa:

b. Material necesario para la limpieza. Solvente para la limpieza en seco especial o bien petróleo con poco aceite lubricante preservativo ligero, baqueta o piola, escobillón con trapo limpio y seco.

c. Procedimiento. Como el arma es pequeña, se hace el desarme total y todas las piezas se introducen en un recipiente con la solución limpiadora, se lavan hasta remover totalmente la grasa. A continuación se limpian y secan perfectamente, hasta quedar libre de residuos de líquido limpiador, por último se les aplica una capa ligera de aceite lubricante.

298. Cuidado y limpieza bajo condiciones climatéricas anormales.

A. Clima frío.

a. Generalidades. En climas cuya temperatura está bajo punto de congelación, es indispensable mantener las piezas móviles del arma libres de humedad. El exceso de aceite en dichas partes móviles, se puede solidificar y presentar funcionamiento lento en los mecanismos o que dejen de funcionar totalmente.

b. Antes de emplear la pistola a temperatura interiores a 18 grados centígrados (0 grados F) deberá desarmar y limpiar con la solución adecuada, después secar perfectamente, por último aquellas partes móviles que muestran desgastes en sus superficies, se lubrican ligeramente con un pedazo de trapo humedecido en aceite lubricante preservativo más ligero de lo normal de ser posible. Las demás superficies deben mantenerse libre de lubricantes.

c. En temperaturas superiores a los 18 grados centígrados el arma se limpia y lubrica en forma ordinaria.

d. Cuando el arma se ha traído fuera y tiene que dejarse en el banco de armas, primeramente se dejara que tome la temperatura interior, en seguida se desarma y limpia toda la humedad que se hubiere condensado en todas las piezas, lubricando por ultimo en la forma indicada.

e. Para evitar tal condensación de la humedad cuando las armas se tienen en las cuadras, siempre que sea posible acondicionar un cuarto separado y frío o cuando se esté en el campo, colocar los bancos de armas en el exterior y cubiertos perfectamente.

f. Sí se tiro con la pistola, se deberá limpiar y lubricarse perfectamente. El ánima deberá aceitarse pasándole, varias veces un pedazo de trapo empapado en aceite. Cuando el arma haya adquirido la temperatura interior, se le hará la limpieza prescrita para después del tiro.

g. Antes de disparar el arma, deberá desarmarse y limpiarse de todo aceite tal como quedo prescrito en la limpieza antes del tiro. No olvidar que tanto el rayado como la recamara deberán quedar completamente libres de aceite.

B. Climas cálidos.

a. Clima tropical. En los climas tropicales, donde la temperatura y la humedad son muy elevados o donde es muy notoria la presencia de sal en el ambiente, así como en la temporada de lluvias, las pistolas deberán inspeccionarse diariamente. Cuando no se empleen, se mantienen aceitadas. Tener una especial atención a aquellas partes interiores que son difíciles de observar a simple vista, mantenerlas siempre bien limpias y aceitadas.

b. Climas calientes y secos. En estos climas donde la arena y el polvo se introducen en los mecanismos de la pistola y el cañón con más facilidad, deberán desarmarse y limpiarse diariamente o con más frecuencia si se hace necesario.

Cuando haya la necesidad de emplear el arma en lugares arenosos, se le quita todo el aceite; esto evita que la arena llevada por el viento se mezcle con el formando un abrasivo que arruine los mecanismos. Inmediatamente después de abandonar dicho terreno el arma se limpia y lubrica en forma ordinaria.

c. En estos climas el sudor de las manos es un factor que contribuye enormemente al enmohecimiento del arma por contener ácidos, como consecuencia, debe secarse el arma continuamente para retirarlo.

d. Durante las tempestades de arena o polvo, el arma deberá cubrirse en lo posible, con especialidad el cañón.

C. Puntos importantes que deben observarse.

a. Nunca dejar de limpiar las pistolas el mismo día en que se tiro con ellas, pues de no hacerlo, el daño que se les causa es irreparable.

b. Mantener la pistola siempre limpia y lubricada sin exceso.

c. No colocar las pistolas en el suelo, ya que recogen tierra o arena muy fácilmente.

d. Nunca colocar tapones de ninguna especie en la boca del arma ya que recogen humedad y además en un momento dado puede olvidar quitarlo y al disparar ocasiona que el cañón se abombe o se reviente.

e. Una pistola guardada en funda de cuero puede oxidarse debido a que estas absorben humedad, aun cuando la funda este aparentemente seca. Si la funda está mojada y existe la necesidad de llevar la pistola en ella, cubrir ésta con una capa de aceite.

f. No deberá dejarse caer el martillo cuando la pistola esté parcialmente desarmada.

g. El disparador deberá accionarse con el dedo índice. Si se acciona con el dedo medio sucederá que el índice que dará a lo largo del carro y hará presión sobre el extremo del perno de la retenida el cual sobresale por el lado derecho lo cual tendrá como consecuencia, el entorpecimiento del movimiento de dicho carro.

h. Después de cada disparo, se dará libertad suficiente al disparador para que éste a su vez se la dé al interruptor para que enganche nuevamente en el fiador.

i. Para extraer los cartuchos no disparados de la recámara, extraer parcialmente el cargador y llevar el carro hacia atrás.

j. Deberá tenerse cuidado de comprobar que el cargador no esté mellado o tenga otros desperfectos.

k. Al introducir el cargador en su alojamiento tenga cuidado de comprobar que enganche con su pestillo. Nunca deberá introducir el cargador con violencia, ni golpear con la mano para hacerlo entrar en su sitio, pues esto puede ocasionar que se desprenda el fondo y que los labios del cargador se venzan hacia dentro.

El cargador deberá ser insertado con un movimiento rápido y continuo.

Tercera Sección

Funcionamiento

299. Preparación de la Pistola Calibre .45" M-1911A2, es el siguiente:

A. El cargador puede proveerse desde uno hasta siete cartuchos.

B. Se introduce el cargador en la pistola y con la mano izquierda toma el carro por la parte estriada, lo lleva hacia atrás totalmente y se suelta. Este movimiento origina que el resorte recuperador se comprima entre el obturador y su guía, por lo cual el cañón se desplaza ligeramente hacia atrás sobre su eslabón para desencastrar su nervadura de los alojamientos en el carro, así el martillo se abate hacia atrás y acciona su cola hacia abajo la cual a su vez comprime el resorte del martillo.

C. Por conducto de su casquillo, al mismo tiempo acciona por la rama izquierda de su muelle, el fiador encastra su diente en la muesca de preparación (inferior). Al llegar el carro hacia atrás totalmente, permite que el elevador del cargador impulse el primer cartucho hacia arriba en el camino del carro.

300. Carga.

A. Recuperación y carga. Al soltar el carro se impulsa por el resorte recuperador, inicia su desplazamiento hacia adelante y empuja el primer cartucho dentro de la recámara. Antes de que el carro llegue a su posición normal, se encuentra con la prolongación posterior del cañón y hace que se desplace hacia el frente, al mismo tiempo hacia arriba, gira sobre el eslabón con punto de apoyo en la boca del cañón.

B. Cierre de la recámara. Cuando el carro y cañón se encuentran hacia adelante, quedan bien ubicados, esto a causa de que las nervaduras del cañón han entrado en sus alojamientos en el carro, detienen su movimiento y queda la recámara cerrada, lista para dispararse.

301. Disparo.

A. Acción del disparador. Es condición que el carro esté hacia adelante, perfectamente unido al cañón y que la cabeza del interruptor quede dentro de su alojamiento debajo del carro. El desplazamiento del interruptor hacia arriba es originado por la rama central de la muelle del fiador que presiona contra la rama del mencionado interruptor, la obliga a subir y a trabar o conectar su placa con los talones del fiador. Naturalmente deberá estar quitado el seguro lateral y perfectamente bien oprimido el seguro posterior.

B. Acción del disparador. La parte posterior de su marco presiona la placa del interruptor el que a su vez transmite esta presión a los talones del fiador, obliga a que gire sobre su eje y libere el martillo.

C. Acción del resorte del martillo. Al quedar en libertad el martillo es impulsado hacia adelante por la acción del resorte el cual al distenderse, eleva la cola, a su vez transmite el impulso al martillo. Este golpea al percutor y lo impulsa hacia el frente, comprime parcialmente su resorte y cuando el percutor ha percutido la capsula del cartucho, hace que regrese a su posición normal hacia atrás, sobresale por la placa de retenida.

302. Extracción.

A. Retroceso. Al verificar el disparo la presión de los gases generados por la combustión de la pólvora, proyecta la bala a lo largo del cañón, la misma presión actúa en forma contraria sobre el carro, hace que se desplace hacia atrás con el cañón. El movimiento del cañón es hacia atrás y hacia abajo sobre su eslabón, origina su desunión con el carro.

B. El peso y como consecuencia la inercia del carro, sumada al peso del cañón, son superiores a la del proyectil, que alcanza su máxima velocidad y sale del cañón antes de que el carro y el cañón retrocedan hasta el punto en donde se desunen.

C. Lo anterior retarda la apertura de la recámara, da tiempo a que el proyectil salga de la boca del cañón y evita que escapen los gases hacia atrás después de que la recámara ha quedado abierta. A este factor de seguridad hay que agregar la acción del resorte recuperador y la del resorte del martillo las cuales obran como fuerza retardatriz sobre el movimiento del carro.

D. El peso relativamente grande del carro no solo impide que la recámara se abra prematuramente, sino también garantiza el funcionamiento de la pistola, debido a que durante el movimiento del carro hacia atrás, al llegar al punto en donde se desune con el cañón, lleva tal impulso que puede llegar completamente hasta atrás y quedar lista para otro disparo.

E. Apertura de la recámara y extracción. Se lleva a cabo la desunión del cañón y carro, que origina la apertura de la recámara y el extractor, sujeta el patín del casco por el lado derecho, lo extrae a medida que el carro se desplaza hacia atrás.

303. Expulsión:

A. El extractor al llevar el casco vacío hacia atrás, llega un momento en que el lado izquierdo del culote, choca contra el expulsor que se encuentra en el armazón del mismo lado, lo obliga a que tome un movimiento giratorio hacia la derecha entre el extractor y éste. Sale expulsado por la ventana de expulsión del carro.

B. De aquí en adelante se repite el funcionamiento ya explicado hasta terminarse la carga.

304. Terminación de la carga:

A. Cuando se ha vaciado el cargador el diente de la retenida del carro es impulsado hacia arriba por la acción del escalón del elevador el cual a su vez es impulsado continuamente por su resorte

B. Esto ocasiona que cuando el carro va por última vez hacia atrás, se detiene atrás la retenida y se introduce en su muesca, da aviso de la terminación de la carga. Para dejar ir el carro hacia adelante, solo hay que hacer presión hacia abajo sobre la retenida; de preferencia extraer primeramente el cargador vacío.

305. Dispositivos de seguridad.

A. Generalidades. El percutor por sí solo normalmente no puede percutir ni aún tocar la cápsula del cartucho, si no es por la fuerza impulsora del martillo quien lo golpea con fuerza. La pistola está provista de dos dispositivos automáticos de seguridad.

B. El interruptor. Evita de un modo positivo, que se suelte el martillo a menos que el carro esté completamente hacia adelante en su posición normal y unido al cañón. Este dispositivo inclusive regula el fuego y evita que se haga más de un disparo cada vez que se accione el disparo.

C. El seguro posterior. que no permite accionar el disparador a menos que se le tenga bien presionado.

D. Seguro lateral. La pistola está prevista de un dispositivo de seguridad llamado "seguro lateral" por medio del cual se mantienen fijos el carro y mecanismo del disparo cuando el arma está preparada, sin peligro de que se dispare.

E. Seguro posterior. El seguro posterior debe estar completamente comprimido para dejar en libertad al disparador. Cuando está libre la rama derecha de la muelle del fiador lo impulsa continuamente hacia atrás, el tope de este seguro queda alineado con la parte posterior del marco del disparador evita todo movimiento hacia atrás.

F. Cuando se presiona el seguro, efectúa un movimiento bascular de atrás hacia adelante sobre el perno del seguro lateral que le sirve de eje. Origina que el tope se eleve lo necesario para quitarse del paso del disparador y éste pueda ser accionado libremente.

G. Seguro lateral. Es propiamente el seguro del arma. Para que se pueda poner en seguro, la pistola debe estar preparada, este seguro tiene en su cara derecha un botón tope con dos rebajes, cuya misión es: evitar todo movimiento del fiador y del martillo, se coloca delante de éste en su rebaje de media luna y detrás de los talones del fiador impide así que el fiador libere el martillo y que pueda desplazarse hacia el frente, aunque la pistola esté preparada no hay disparo.

H. El botón tope tiene cerca del cuerpo del seguro un rebaje a modo de cintura cuya misión es evitar que este se pueda salir de él cuando está disparando el arma. Para manejar dicho seguro tiene un botón del lado izquierdo, el cual se puede manipular con el dedo pulgar de la misma mano derecha.

I. Las posiciones en que pueda estar el seguro es "seguro y fuego" en seguro es cuando se mueve hacia arriba y en fuego cuando está hacia abajo. Queda detenido en cualquier posición por su pulsador tope el cual evita, tanto que se pueda mover de arriba a abajo, de una a otra posición, como que se salga por si solo cuando está en posición de "seguro".

306. Pruebas que deben hacerse para cerciorarse que la pistola funciona.

A. Seguro lateral. Llevar el martillo completamente hacia atrás y mover el seguro a la posición de "seguro". Presionar el seguro posterior y accionar el disparador tres o cuatro veces; si el martillo cae, quiere decir que dicho seguro no funciona y debe repararse.

B. Seguro posterior. Llevar el martillo hacia atrás completamente y sin oprimir el seguro posterior, apuntar la pistola hacia abajo y accionar el disparador tres o cuatro veces si el martillo cae, o el seguro posterior se oprime por su propio peso, quiere decir que este no funciona normalmente y debe repararse o bien cambiarse la muelle del fiador.

C. Muesca de media preparación. Llevar el martillo hacia atrás hasta que se sienta que el fiador se trabe en la muesca para medio preparar, es decir que el martillo se quede a medio camino. Accionar el disparador; si el martillo cae, este o el fiador están en mal estado y por lo tanto, deberán cambiarse o repararse.

D. Estando el martillo a medio preparar, llevarlo hacia atrás a que se aproxime a su posición de preparado y suéltelo, si el martillo cae completamente, quiere decir que está en mal estado. Dicho martillo debe caer y quedar en la posición de medio preparar.

E. Interruptor. Preparar la pistola y llevar el carro hacia atrás unos 6 milímetros, mantener el carro en esa posición y accionar el disparador. Dejar que el carro se deslice hacia adelante mientras se continúa accionando el disparador. Si el martillo cae, quiere decir que el interruptor está desgastado en su parte superior y por lo tanto debe reemplazarse.

Posteriormente llevar el carro completamente hacia atrás y colocar su retenida; accionar el disparador y al mismo tiempo soltar el carro; el martillo no debe caer. Soltar el disparador y volver a accionarlo: el martillo debe caer. Esto sucede porque el interruptor impide que el martillo caiga, a menos que el carro y cañón estén bien unidos y completamente hasta adelante. También impide que se haga más de un disparo cada vez que se acciona el disparador.

Cuarta Sección

Medidas de Seguridad

307. Antes de poner cartuchos de guerra en manos de personal para efectos de instrucción, se les hará comprender las reglas esenciales referentes a las medidas de seguridad que deben observar en el manejo de la pistola.

308. Estas reglas se enseñaran al personal tan pronto se haya familiarizado con la pistola, para que las comprenda mejor, se practicará constantemente mientras maneja la pistola.

309. Siempre que se tome un arma hay que descargarla no hay que confiar a la memoria, considerar que un arma está cargada, hasta que se compruebe materialmente lo contrario.

310. Descargar siempre la pistola cuando haya necesidad de dejarla en algún lugar donde existe el riesgo de que otra persona la tome.

311. Mantener el arma apuntada hacia arriba cuando se accione el disparador después de examinarla. Cuando la pistola no esté cargada, mantener el martillo abatido sobre el percutor.

312. No colocar el dedo dentro del arco del guardamonte, sino hasta que se vaya a disparar o accionar para efectos de instrucción.

313. No apuntar hacia persona alguna a la cual no se tiene intención de herir o cambiar la dirección hacia donde una descarga accidental puede ser fatal. Cuando se esté en el campo de tiro no accionar el disparador, ni hacer práctica alguna mientras se esté fuera de la línea de tiro.

Quinta Parte

Carabina Calibre .30" M2 Fabricación Norteamericana

Capítulo I

Características, Datos Numéricos y Nomenclatura

Primera Sección

Características

314. Las características de la Carabina Calibre .30" M2, Fabricación Norteamericana, son las siguientes:

Es un arma individual, portátil, clasificada como automática, pero efectúa también tiro semiautomático, funciona por retroceso de uno de sus conjuntos móviles el que es accionado por parte de los gases en un punto del cañón, se enfría por aire se dispara normalmente desde el hombro, se alimenta por cargadores de 15 y 30 cartuchos, por su poco peso y manualidad es empleada por tropas ligeras de paracaidistas, asalto y de los servicios. Aumenta en forma considerable el volumen de fuego en el pelotón y es eficaz cuando se usa con el cuchillo bayoneta en el combate cuerpo a cuerpo.

Segunda Sección

Datos Numéricos

315. Los datos numéricos de la Carabina Calibre .30" M2, Fabricación Norteamericana, son los siguientes:

A. Peso de la carabina sin cargador y sin portacarabina.....	2.313 kg
B. Peso de la carabina con portacarabina, cargador de 15 cartuchos abastecido.....	2.610 kg

C.	Peso de la carabina con portacarabina, cargador de 30 cartuchos abastecido.....	2.994 kg
D.	Peso de la bayoneta con su vaina.....	.430 kg
E.	Longitud de la carabina sin bayoneta.....	.9037 m
F.	Longitud de la carabina con bayoneta....	1.073 m
G.	Número de rayas.....	4
H.	Perfil concéntrico de paso constante sentido.....	Dextrorsum
I.	Línea de puntería (distancia entre la parte superior y posterior del grano de mira, hasta la parte anterior del alza).....	.544 m
J.	Longitud del cañón.....	.457 m
K.	Presión normal en el cañón.....	2.810 kg/cm ²
L.	Velocidad inicial aproximada.....	610 m/seg
M.	Peso del cartucho.....	12.5 gr
N.	Alcance efectivo.....	274.3m
Ñ.	Alcance máximo.....	2011 m
O.	Cadencia de tiro en automático.....	750 a 775 d. p.m.
P.	Cadencia de tiro en semiautomático.....	15 disparos en 8 seg.

Tercera Sección**Nomenclatura**

316. La nomenclatura de la Carabina Calibre .30" M2, Fabricación Norteamericana (Ver figuras Núms. 160 y 161).

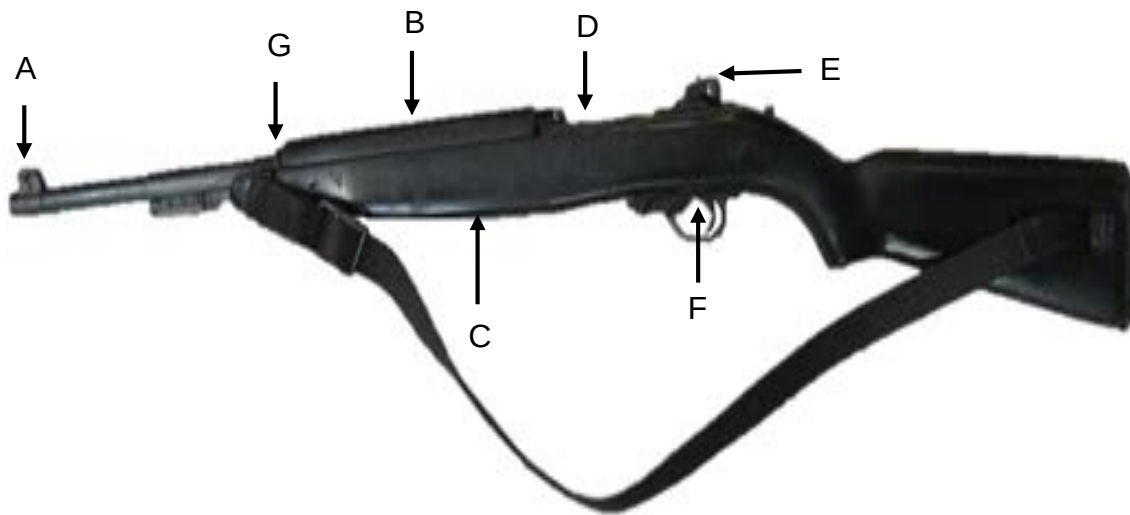


Figura Núm. 160
Partes de la carabina

- A. Mira.
- B. Tubo soporte.
- C. Guardamano.
- D. Corredera de Maniobras.
- E. Alza.
- F. Disparador.
- G. Anilleta.

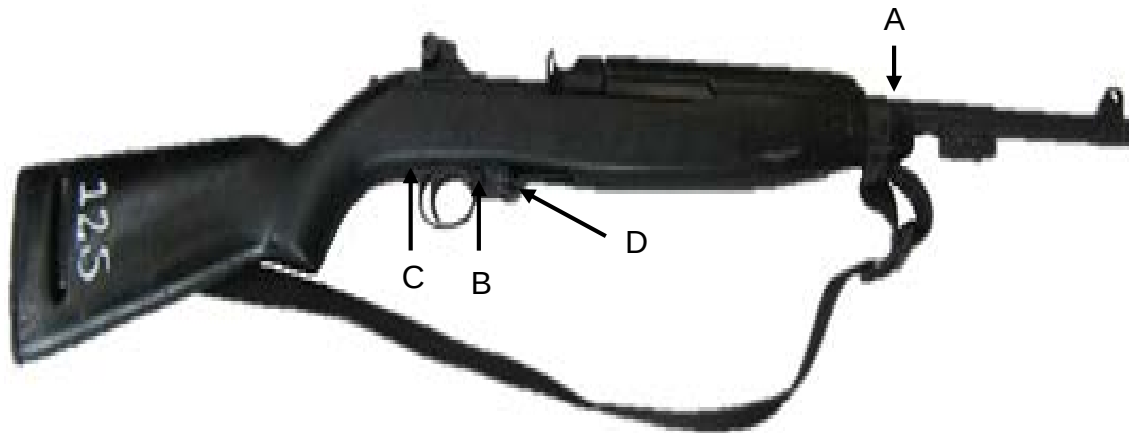


Figura Núm. 161
Partes de la carabina

- A. Muelle de fijación de la abrazadera.
- B. Selector de cadencias.
- C. Cajón de mecanismos.
- D. Reten del cargador.

317. Generalidades. Iniciación de la instrucción. Esta parte de la instrucción se iniciará después de que se le haya entregado el arma al personal militar, para que aprenda su manejo.

A. Esta arma deberá desarmarse y armarse sin aplicar mayor fuerza de la necesaria. Queda prohibido el empleo de la fuerza exagerada con objeto de ganar tiempo.

B. Al principio de la instrucción no se debe obligar al personal militar a verificar el desarme y arme con rapidez, es preferible que lo hagan con lentitud pero, con precisión, haciendo esto adquirirán destreza.

C. Durante el trabajo de desarme y arme deberá enseñarse a cada soldado a colocar las piezas sobre una superficie limpia en el orden en que se vayan extrayendo ya sea de izquierda a derecha o viceversa.

D. Una vez que dominen el desarme y arme en el tiempo normal se les instruye a que desarmen y armen la carabina con los ojos vendados.

E. Inicialmente se deben aprender los nombres de las piezas exteriores principalmente y el resto se irán aprendiendo a medida que se van extrayendo del arma.

318. Existen tres tipos de desarme. Ordinario, supervisado y el prohibido, como se describe en el siguiente capítulo.

Capítulo II

Tipos de Desarme

Primera Sección

Desarme Ordinario

319. Desarme ordinario es el siguiente:

A. El desarme ordinario o autorizado es aquel que efectúa cada soldado sin supervisión directa, se limita a lo necesario para efectuar el mantenimiento preventivo y conservarla en buen estado de uso, este desarme comprende la remoción de las piezas que se indican (Ver figura Núm. 162).



Figura Núm. 162
Partes de la carabina

- a. Cargador.
- b. Portacarabina.
- c. Guardamano.
- d. Cañón.
- e. Varilla guía del resorte recuperador.
- f. Resorte recuperador.
- g. Muelle del selector de cadencias.
- h. Selector de cadencias.
- i. Palanca de automaticidad.
- j. Grupo del disparo.
- k. Corredera de maniobras.
- l. Grupo del cerrojo.
- m. Grupo de la caja.

B. Medidas de seguridad. No olvidar que al tomar el arma se deberá apuntar hacia arriba o hacia abajo y nunca a persona alguna durante ejercicios, así como tampoco se deberá introducir el dedo en el guardamonte para evitar un disparo accidental; en seguida se extraerá el cargador, llevar la corredera de maniobras hacia atrás y detenerla en esta posición con su respectivo perno y examinar la recámara para asegurarse que no existe cartucho en ésta.

C. Método y orden de desarme. El orden y aplicación detallada de la forma de desarmar y armar la carabina sólo debe tomarse como un P.S.O. desde el principio de la instrucción, ya que posteriormente se hará con los ojos vendados.

a. Cargador.

i. Descripción (Ver figura Núm. 163).



Figura Núm. 163
Cargador

ii. Extracción del cargador. Oprimir de derecha a izquierda el pestillo del retén del cargador y con la mano izquierda recibirlo por debajo. Cuando no tiene cartuchos se jala ligeramente para extraerlo (Ver figura Núm. 164).



Figura Núm. 164
Extracción del cargador

iii. Introducción del cargador. Fijándose que los labios queden hacia arriba y la parte redondeada hacia adelante, insertarlo hasta que sienta que ha sido sujetado por su reten.

b. Portacarabina.

i. Descripción (Ver figura Núm. 165).



Figura Núm. 165
Porta carabina

ii. Desarme. Desabroche el portacarabina y extraiga la anillita de la abrazadera, a continuación empuje la gasa hacia el lado derecho de la culata, lo suficiente para dar paso al perno aceitera, extráigalo por el extremo que más se facilite.

iii. Arme. Introducir la gasa del portacarabina de izquierda a derecha lo suficiente para dar pasó al perno aceitera e introducirlo por uno de sus extremos, el tapón de éste debe quedar hacia el talón de la cantonera. Introducir el extremo contrario del portacarabina en la anillita y abrocharlo.

c. Guardamano.

i. Descripción (Ver figura Núm. 166).



Figura Núm. 166
Guardamano

ii. Desarme. Con el culote de un cartucho o desarmador, destornillar el tornillo de la abrazadera unos 3 milímetros, a continuación hacer presión sobre la muelle de fijación y correr la abrazadera hacia adelante, retirar el guardamonte hacia el frente (Ver figura Núm. 167).



Figura Núm. 167
Extracción de guardamonte

iii. Arme. Se sigue la operación inversa.

d. Cañón.

i. Descripción (Ver figura Núm. 168).



Figura Núm. 168
Cañón

ii. Desarme. Con la mano derecha tomar la caja por la garganta y con la izquierda el cañón a la altura de la abrazadera. Separar ambas piezas jalando el cañón hacia arriba (Ver figura Núm. 169).



Figura Núm. 169
Extracción del cañón

iii. Arme. Tomar las piezas en la misma forma como se hizo para desarmar y a continuación introducir el conjunto del cañón por la parte posterior hasta que encastre con el retén del cajón de mecanismos. El cañón no debe entrar forzado.

e. Varilla guía del resorte recuperador (Ver figura Núm. 170).



Figura Núm. 170
Varilla guía del resorte recuperador

f. Resorte recuperador (Ver figura Núm. 170).

i. Desarme. Con la mano derecha se toma la varilla guía y resorte recuperador, se jala hacia atrás lo necesario para que desencastre la cabeza de la varilla de su alojamiento y a continuación a la derecha para separar ambas piezas del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 171).



Figura Núm. 171
Desarme de cajón de mecanismos

ii. Arme. Se sigue el orden inverso, recordando que primeramente debe entrar el resorte recuperador en su alojamiento, en la parte anterior del cajón de mecanismos.

g. Muelle del selector de cadencias (Ver figura Núm. 172).



Figura Núm. 172
Selector de cadencias

h. Selector de cadencias (Ver figura Núm. 172).

i. Desarme. Se lleva el selector de cadencias hacia atrás en posición de tiro semiautomático y empleando la varilla guía del resorte recuperador, se extrae la muelle del selector, introduciendo uno de sus extremos en la vuelta y haciendo palanca hacia arriba ligeramente (Ver figura Núm. 173).



Figura Núm. 173
Selector de cadencias

ii. A continuación se extrae el selector llevándolo hacia atrás, a que desencastre de su perno.

iii. Arme. Seguir el orden inverso, el selector entra de atrás hacia adelante y una vez colocado, debe quedar hacia atrás. La muelle se introduce primeramente por el extremo y el ojillo queda hacia abajo.

i. Palanca de automaticidad.

i. Descripción (Ver figura Núm. 174).



Figura Núm. 174
Palanca de automaticidad

1. Palanca de automaticidad.
2. Placa y perno de la palanca de automaticidad.

ii. Desarme. Tener el conjunto sobre su costado izquierdo, tomar la palanca a la altura de la placa de la palanca de automaticidad, extraerla y llevarla hacia adelante hasta desencastarla de su posición (Ver figura Núm. 175).



Figura Núm. 175
Extracción de la palanca de automaticidad

iii. Arme. Se sigue la operación inversa, verificando que el brazo más largo quede hacia adelante y una vez que el perno pasador se ha introducido unos 3 milímetros, Se jala la palanca hacia adelante y a continuación hacia atrás, para que el extremo posterior quede en su alojamiento y se introduce totalmente el perno de la placa en su alojamiento.

j. Grupo del disparo (Ver figura Núm. 176).



Figura Núm. 176
Grupo del disparo

i. Desarme. Con la mano izquierda se toma el conjunto del cañón y con la derecha el grupo del disparo y se jala hacia atrás (Ver figura Núm. 177).



Figura Núm. 177
Extracción del grupo del disparo

ii. Arme. Se sigue el orden inverso fijándose que el martillo esté preparado y el pestillo del balancín de automaticidad quede en su alojamiento.

k. Grupo de la corredera de maniobras.

i. Descripción (Ver figura Núm. 178).

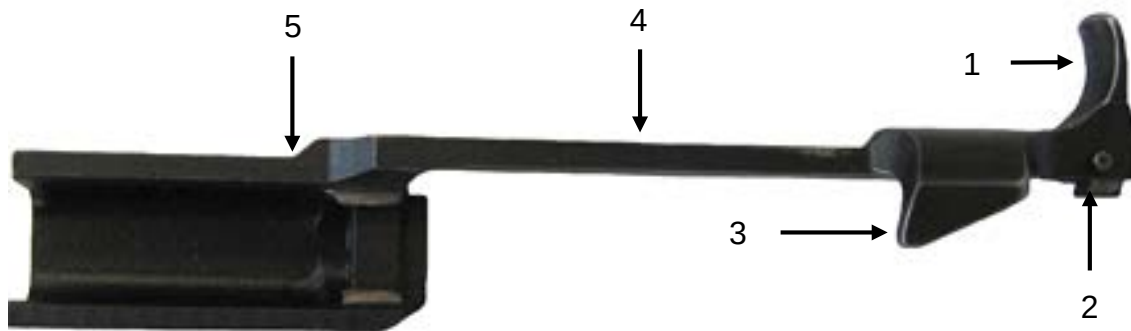


Figura Núm. 178
Corredera de maniobras

1. Palanca de la corredera.
2. Tetón guía de la corredera.
3. Guía del tetón mayor del cerrojo.
4. Brazo de la corredera.
5. Guías de la corredera.

ii. Desarme. Llevar la corredera hacia atrás hasta que el tetón posterior coincida con la muesca anterior en el lado derecho del cajón de mecanismos, girar suavemente de la palanca de maniobras hacia este mismo lado para que desencastre el mencionado tetón, a continuación llevar la corredera ligeramente hacia adelante hasta que coincida el tetón anterior izquierdo con su rebaje en el cañón, se gira suavemente hacia la izquierda para que se desencastre, separándose así del cañón (Ver figura Núm. 179).



Figura Núm. 179
Cajón de mecanismos y palanca de maniobras

iii. Arme. Se sigue el orden inverso fijándose que el tetón del cerrojo entre en su alojamiento correspondiente en la corredera, para el efecto, hay que hacer coincidir al mismo tiempo dicho tetón en su alojamiento y el tetón anterior izquierdo con su rebaje en el cañón, girar la corredera hacia la derecha para que encastre el tetón posterior en su respectivo alojamiento.

I. Grupo del cerrojo.

i. Descripción (Ver figura Núm. 180).

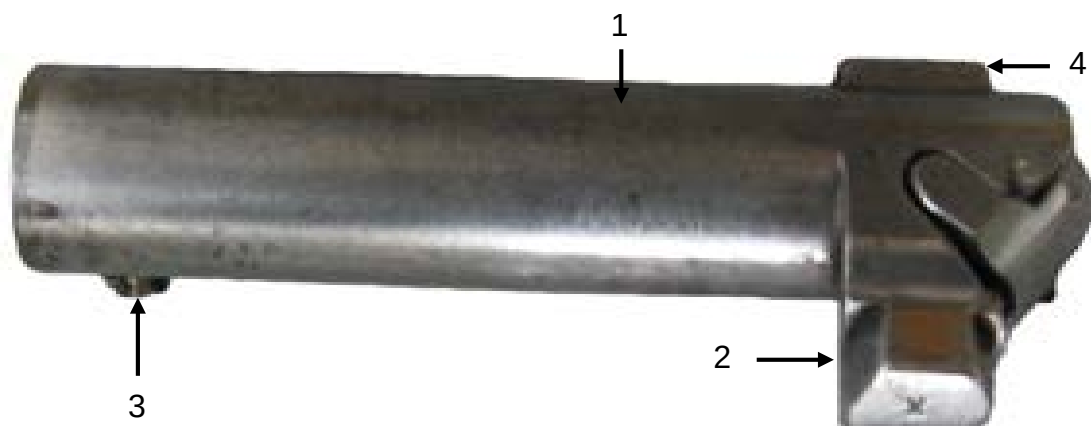


Figura Núm. 180
Grupo del cerrojo

1. Cuerpo.
2. Tetón mayor.
3. Percutor.
4. Tetón menor.

ii. Desarme. Se toma el cerrojo por su tetón derecho y se lleva hacia adelante hasta quedar unos 2.5 centímetros de la recámara, se gira hacia la izquierda para que se desencastre el tetón izquierdo de su alojamiento. A continuación se vuelve a girar hacia la derecha extrayéndose hacia arriba y hacia adelante (Ver figura Núm. 181).



Figura Núm. 181
Extracción del cerrojo

iii. Arme. Se toma el cerrojo por su tetón derecho tendiéndole hacia la derecha, se introduce su parte posterior principalmente y a continuación su tetón izquierdo.

m. Grupo de la caja.

i. Descripción.

(A). Reten del cajón de mecanismos.

(B). Muelle de fijación de la abrazadera.

Segunda Sección

Desarme Supervisado

320. El desarme supervisado es el siguiente:

A. Objeto. Este desarme lo puede efectuar el personal de soldados solo bajo la supervisión del personal de materiales de guerra de la unidad, clase competente u oficial ya que deben tenerse cuidados extremos por la delicadeza de los mecanismos. Este comprende el desarme de los siguientes grupos:

- a. Grupo del disparo.
- b. Grupo de la corredera de maniobrar.
- c. Cargador.

B. Para efectuar este desarme cada soldado debe conocer la nomenclatura del arma para que le sea más fácil aprenderlo, siguiendo las indicaciones que para cada grupo se indican.

- a. Grupo del disparo.
 - i. Descripción (Ver figura Núm. 182).

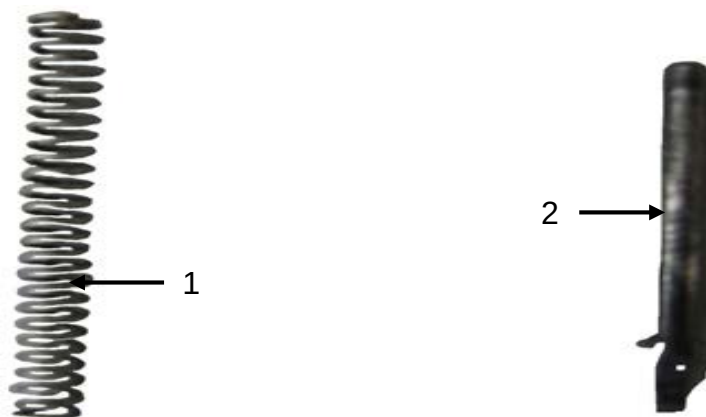


Figura Núm. 182
Resorte y guía del resorte

1. Resorte del martillo.
2. Guía del resorte del martillo.

ii. Desarme. Con la mano derecha tomar el mecanismo de disparo, introducir uno de los dedos en el guardamonte para disparar, con la mano izquierda tomar el martillo; disparé y lleve el martillo adelante hasta ponerlo en posición vertical. Use la punta de la guía del resorte recuperador e inserte en el taladro que tiene en la cabeza la guía del resorte del martillo, haga presión hacia atrás hasta que desencastre el martillo. Hacer este desarme con precaución (Ver figuras Núms. 183 y 184).



Figura Núm. 183
Mecanismo del disparo

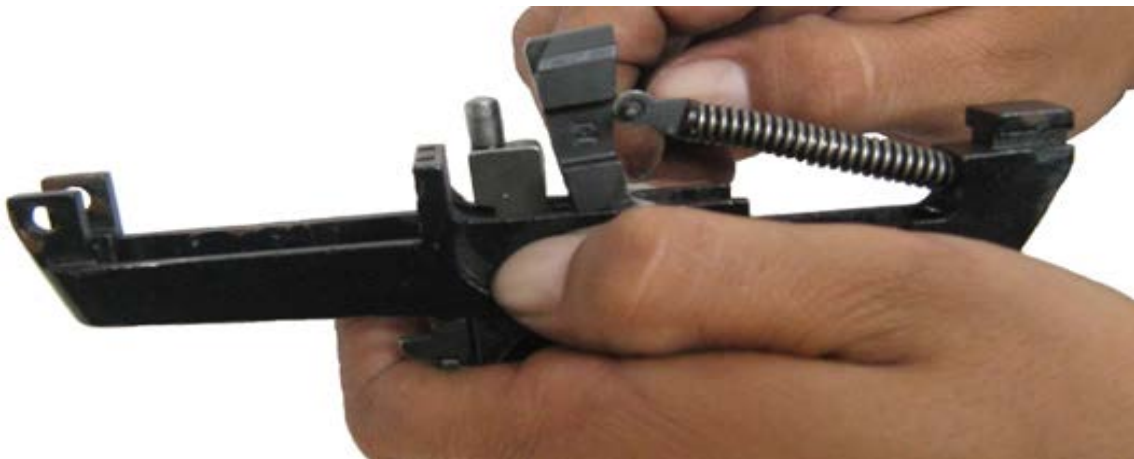


Figura Núm. 184
Extracción del martillo

iii. Arme se sigue el orden inverso recordando que el martillo debe estar vertical.

321. Martillo.

A. Descripción.

a. Martillo.

b. Perno eje del martillo.

B. Desarme. Se toma el perno eje del martillo y se extrae hacia la izquierda, a continuación se saca el martillo hacia arriba (Ver figura Núm. 185).



Figura Núm. 185
Extracción del martillo

C. Arme. Se sigue el orden inverso.

322. Balancín de automaticidad.

A. Descripción.

a. Pestillo y resorte del balancín de automaticidad.

b. Balancín de automaticidad.

B. Desarme. Se toma el balancín y se extrae hacia arriba (Ver figura Núm. 186).



Figura Núm. 186
Extracción del balancín

C. Arme. Se coloca siguiendo el orden inverso.

323. Disparador y fiador.

A. Descripción (Ver figura Núm. 187).

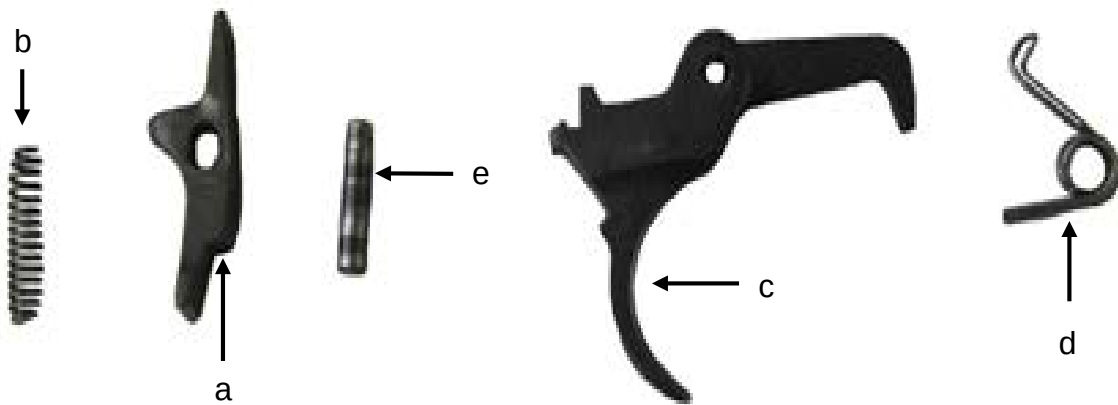


Figura Núm. 187
Disparador y fiador

- a. Fiador.
- b. Resorte del fiador.
- c. Disparador.
- d. Muelle del disparador.
- e. Perno del disparador.

B. Desarme. Se coloca el pulgar izquierdo sobre el fiador para vencer la resistencia de su resorte y empleando un objeto punzante, se hace presión sobre uno de los extremos de su perno eje hasta extraerlo. Sacar el fiador cuidando que no se extravíe su resorte: el disparador extraerlo hacia arriba, colocándole un dedo sobre su muelle para evitar que se caiga.

C. Arme. Se introduce el disparador en su alojamiento hasta quedar su parte superior más o menos al ras con la parte superior del guardamonte. Se desplaza ligeramente hacia adelante para poder colocar su resorte, fijarse que las puntas queden hacia arriba y las vueltas contra el taladro del alojamiento correspondiente, el otro extremo del resorte apoyarlo sobre su alojamiento en la parte posterior del disparador.

D. Se apoya uno de los pulgares sobre el resorte para evitar que se salga de sus alojamientos se lleva el disparador hacia atrás suavemente y luego hacia abajo para que entre definitivamente en su alojamiento.

324. Retén del cargador.

- A. Descripción.
 - a. Retén del cargador.
 - b. Pestillo y resorte del retén del cargador.

B. Desarme. Se toma el cuerpo del disparo con la mano izquierda, con la mano derecha se inserta el extremo delgado de la varilla guía del resorte recuperador ó herramienta idónea en el taladro de la parte anterior del guardamonte, se apoya sobre el tope del seguro y se impulsa hacia atrás, el retén sale en unión de su pestillo, (Ver figura Núm. 188).



Figura Núm. 188
Arme del disparador

C. Arme. Sostener el cuerpo del disparo en la forma indicada, introducir primeramente el pestillo con su respectivo resorte, a continuación colocar el retén, la oreja redondeada debe quedar a la izquierda y hacia atrás. Con la misma herramienta empleada para la extracción, presionar el tope del seguro de adelante hacia atrás, al mismo tiempo que hace presión sobre el retén de izquierda a derecha.

325. Seguro.

A. Descripción.

a. Seguro.

b. Topes del seguro y retén (2 piezas y su resorte).

B. Desarme. Se extrae primeramente el pestillo hacia adelante y a continuación el seguro hacia la derecha.

C. Arme. Se sigue el orden inverso fijándose que la aleta del seguro quede hacia atrás.

326. Perno de la corredera de maniobras y resorte de la corredera de maniobras.

A. Descripción.

a. Perno de la corredera de maniobras.

b. Resorte del perno de la corredera de maniobras.

B. Desarme. Tomar la corredera con la mano izquierda, palanca de maniobras del mismo lado al frente y colocar el dedo pulgar sobre el taladro existente del lado contrario, con la punta de la varilla guía del resorte recuperador se presiona sobre el perno hasta que salga totalmente.

C. Arme. Se introduce el resorte del perno de la corredera de maniobras en su alojamiento de derecha a izquierda, a continuación se introduce el perno, la parte de mayor diámetro primero, en seguida se presiona el resorte de derecha a izquierda lo suficiente como para dar paso al perno.

327. Cargador.

A. Descripción (Ver figura Núm. 189).

a. Caja del cargador.

b. Resorte del cargador.

c. Elevador.

d. Base del cargador.

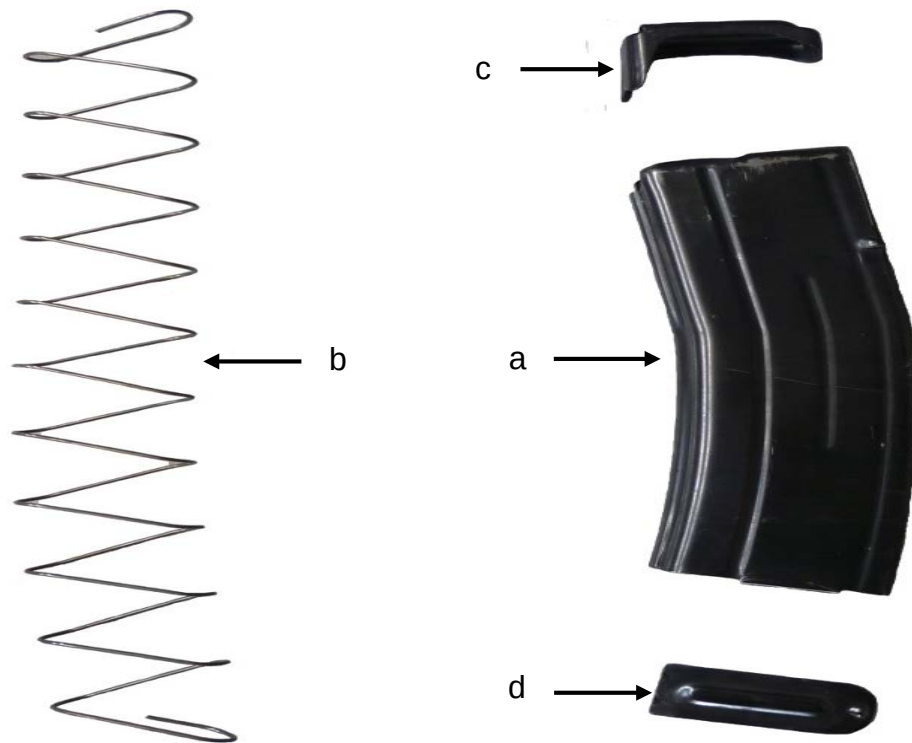


Figura Núm. 189
Partes del cargador

B. Desarme. Con la mano izquierda se toma el cargador con la base hacia arriba, la parte redondeada hacia la derecha, se levanta ligeramente ésta para que quede libre el tope y se extrae hacia la derecha totalmente, se extrae el resorte y por último el elevador, para facilitar la extracción de éste, se toma por el extremo más largo, el cual queda hacia atrás y se abate hasta colocarlo horizontal para extraerlo hacia arriba.

C. Arme. Se toma el cargador en la forma ya indicada, se toma el elevador por el extremo largo y se introduce en la caja pegado a la pared posterior de éste, girándolo a continuación para que tome su posición correcta; se toma a continuación el resorte por cualquiera de sus extremos, la punta debe quedar hacia la parte posterior del cargador y se introduce totalmente, por último se coloca la base del cargador en sentido inverso de cómo se extrajo.

328. Grupo del cerrojo. Éste desarme está considerado como prohibido por ser difícil su arme y existe el riesgo de extraviar las piezas pequeñas, se indica como vía de instrucción.

A. Descripción (Ver figura Núm. 190).

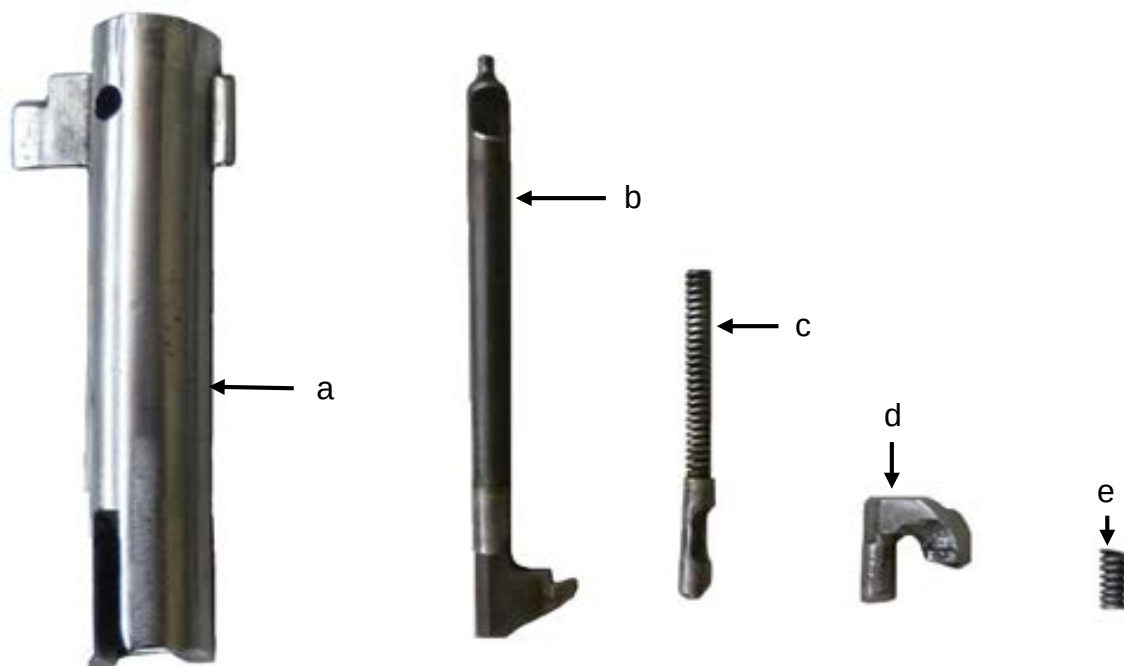


Figura Núm. 190
Grupo del cerrojo

- a. Cuerpo del cerrojo.
- b. Percutor.
- c. Expulsor y su resorte.
- d. Extractor.
- e. Tope del extractor.

B. Desarme. Con una herramienta idónea se hace presión sobre el tope del extractor para introducirlo en su alojamiento, al mismo tiempo se hace presión sobre el extremo de su perno eje hasta extraerlo, saliendo éste, sale su tope, el percutor sale por la parte posterior (Ver figura Núm. 191).



Figura Núm. 191
Desarme del cerrojo

C. Arme. Se procederá en forma inversa teniendo presente que se efectuará la operación con precisión para evitar pérdida de piezas.

Tercera Sección

Desarme Prohibido

329. El desarme prohibido. Este desarme únicamente está permitido al personal del servicio de materiales de guerra debidamente capacitado técnicamente y con las herramientas necesarias, comprende el desarme de:

- A. Retén del cajón de mecanismos.
- B. Tubo soporte.
- C. Abrazadera.
- D. Desmontaje del cajón de mecanismos.
- E. Cuchillo bayoneta.

- F. La mira.
- G. El pistón y la tuerca de retenida.
- H. El alza.

Capítulo III

Mantenimiento, Funcionamiento y Manejo

Primera Sección

Mantenimiento

330. El mantenimiento es el siguiente:

A. El mantenimiento de la carabina es obligación del personal usuario y además debe ser objeto de una esmerada atención por parte de las y los oficiales. La experiencia ha demostrado que las armas que quedan inservibles se debe generalmente a falta de mantenimiento.

Para tener la seguridad del arma, debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento, conservarla limpia y aceiteada. Los mecanismos deben cuidarse para que no se les acumule tierra, polvo o arena en el interior. El desarme de la carabina como se ha visto, es sumamente sencillo y por lo tanto, se pueden llevar a la práctica estas operaciones con toda rapidez y necesidad.

B. Cuidado y limpieza.

Tanto el aire húmedo como el sudor de las manos son agentes para la aparición del moho. Por lo tanto debe limpiar y proteger después de toda sesión de instrucción con armas o cuando por alguna circunstancia haya habido la necesidad de manejarlas, tener especial atención cuando se use en días lluviosos.

C. Limpieza ordinaria.

Esta limpieza se hará periódicamente para la conservación del material.

a. Material a emplearse, trapo limpio y seco, piola y aceite lubricante ligero, escobillón y cepillo baqueta articulada.

b. Procedimiento a seguir, se verifica el desarme ordinario hecho lo anterior, se limpia en primer término el cañón por ser la pieza más delicada del arma, pasando por el ánima la piola con pedazos de trapo limpio y seco, repetir la operación hasta que salgan totalmente limpios. En caso de que el ánima se encuentre totalmente seca entonces se le pasa primeramente un pedazo de trapo aceitado para aflojar la suciedad, antes de lo descrito.

c. Al limpiarse el ánima, fijarse que no quede trapo atorado en el oído de gases. La recámara se trata de la misma forma, terminando la operación anterior, se protege el ánima y recámara con un pedazo de trapo humedecido de aceite lubricante ligero. Todas las demás piezas se limpian con trapos limpios y secos, para retirarles la humedad, oxidaciones y polvo, pasar un trapo húmedo con aceite para dejarlas limpias.

d. Para limpiar la caja y guardamano, limpie todas las partículas de tierra y aplique una ligera capa de aceite. Una vez al mes aplique una capa de aceite de linaza y frote con el talón de la mano, no debe llegar a las partes metálicas. Una vez hecha la limpieza como quedó descrito, coloque en el banco de armas sin cubrirla no colocarle tapón en la boca del cañón, ya que pueden provocar exudación y enmohecimiento.

e. Cuando se pase revista debe estar el arma perfectamente seca.

D. Limpieza antes del tiro.

Antes del tiro debe hacerse la limpieza ordinaria del arma dejando sin aceite todas aquellas partes que tomen contacto con el cartucho, proyectil o gases: como el ánima y recámara lubricando perfectamente todas las partes móviles, en especial los tetones del cerrojo y las guías del cerrojo en el cajón de mecanismos. Las superficies exteriores se lubrican muy ligeramente para que no recojan tierra durante el tiro.

E. Cuidados durante el tiro.

a. Evitar que al arma le entre tierra, arena, agua o nieve, ya que esto origina un mal funcionamiento de sus mecanismos. Hacer la limpieza del ánima y recámara cuando menos en los intervalos de los ejercicios de tiro. Colocar periódicamente unas tres o cuatro gotas de aceite en las piezas móviles, para asegurar su buen funcionamiento.

b. En algunas ocasiones el funcionamiento pesado de la carabina se debe a que existe carbón en el pistón, cuando sea necesario, se quita el de la tuerca solamente.

F. Limpieza después del tiro.

a. Cuando se ha tirado con el arma, se debe efectuar la limpieza correspondiente, pues queda residuos de pólvora quemada, que fácilmente corroen el cañón si se deja por algún tiempo. Como consecuencia la limpieza debe hacerse inmediatamente después de haberse terminado el tiro.

b. Procedimiento. Se verifica el desarme ordinario y a continuación se procede a limpiar el cañón, se sostiene la carabina con la culata hacia arriba de tal manera que no entre el limpiador del ánima o agua en el oído de gases.

c. Si se dispone de feminela, se empapa un pedazo de trapo con aceite, el cual se coloca en ella y se pasa varias veces por el ánima, por último pase un trapo limpio para secarla. Se pasa un pedazo de trapo con aceite ligero para protegerla, las demás piezas del arma se limpian perfectamente y se aceitan en la forma ya explicada.

G. Limpieza para el almacenaje.

a. Las carabinas deben limpiarse y prepararse para almacenarse con particular cuidado, tanto las partes exteriores y principalmente las interiores, deben limpiarse y secarse perfectamente con trapos limpios y secos, una vez limpia una pieza se engrasa o aceita perfectamente.

b. Una vez limpias las piezas, se aceitan perfectamente si es que el almacenaje es de dos a seis semanas, dependiendo de las condiciones climatéricas; o se engrasan si el almacenamiento va a ser hasta por un año aproximadamente, en ambos casos es de recomendarse que se inspeccionen periódicamente con el objeto de descubrir posibles enmohecimientos, especialmente en climas húmedos. Los soportes de madera de las cajas o armeros deben engrasarse perfectamente para que no absorban la grasa del arma.

H. Limpieza al recibirse del depósito.

a. Las armas que fueron depositadas y preparadas como se asentó anteriormente, serán cubiertas con grasa para evitar enmohecimiento.

b. Material necesario para la limpieza. Petróleo, tinher, alcohol, etc., aceite preservativo ligero, baqueta, escobillón, trapos limpios y cepillo.

c. Procedimiento. Se verifica el desarme, las piezas chicas se introducen en el recipiente que contiene el solvente, se lavan hasta que se remueva totalmente la grasa, poner especial atención en los pequeños espacios. Las piezas grandes se les frota con trapos empapados en solvente, hasta remover totalmente la grasa. A continuación se secan perfectamente para que no quede residuo alguno del solvente, se aceitan posteriormente.

I. Cuidado, limpieza y conservación bajo condiciones climatéricas anormales.

a. Climas fríos.

i. En temperatura bajo congelación se hace necesario que todas las partes móviles del arma se mantengan libres de toda humedad, además que el exceso de aceite se congela a tal grado que no permite el libre movimiento de las partes móviles, este como consecuencia debe aplicarse muy ligeramente.

Alinear

ii. Todas las piezas metálicas del arma deberán desarmarse completamente para limpiarse. Las superficies de las piezas que den muestras de fricción, se lubricaran con trapo ligeramente húmedo de aceite ligero.

iii. Cuando se guarde el arma, deje que tome la temperatura del lugar y en seguida se desarma, se le seca toda humedad que se haya condensado en la superficie metálica y se aceita ligeramente.

iv. Si se ha disparado el arma, deberá limpiarse para aceitarse. El ánima se aceita con un pedazo de trapo con aceite y cuando haya alcanzado la temperatura del interior, se hace la limpieza normalmente. Antes de disparar con el arma debe removerse el aceite como quedó asentado anteriormente. Tanto el ánima como la recámara deberá estar libre de aceite.

b. Climas cálidos.

i. Clima tropical. En estos climas donde la humedad y temperatura es alta, la presencia de sal en el ambiente durante la época de lluvias es perceptible, por lo tanto, las armas deberán inspeccionarse diariamente y mantenerse aceitadas cuando "no se empleen. Se debe tener un especial cuidado con aquellas superficies interiores, manteniéndolas siempre bien limpias y aceitadas.

ii. Las partes de madera deberán de inspeccionarse igualmente para evitar que absorban la humedad y aprieten las partes móviles, en tales casos se tiene que frotar lo suficientemente o rebajarse la madera para librar las partes móviles.

c. Climas cálidos secos.

i. En los climas cálidos secos en donde es fácil que la arena y el polvo se introduzcan en los mecanismos y el ánima. Deberá limpiarse el arma diariamente así como remover todo el aceite, esto evitará que la arena forme una combinación abrasiva que pueda destruir los mecanismos.

ii. El sudor de las manos contribuye decisivamente al enmohecimiento de las partes metálicas por contener ácidos como consecuencia, el arma deberá limpiarse con mucha frecuencia.

Segunda Sección

Funcionamiento

331. El funcionamiento es el siguiente:

A. Esta parte tiene por objeto guiar a la o el soldado para que entienda el funcionamiento de la carabina. El funcionamiento se divide en dos fases: movimiento de los mecanismos hacia atrás y movimiento de los mecanismos hacia adelante.

B. Movimiento de los mecanismos hacia atrás. Este principia con la ignición de la pólvora en el cartucho, como consecuencia de la percusión y termina con la percusión del siguiente cartucho. Las dos fases son las siguientes:

a. Primera fase, operaciones en tiro semiautomático.

i. Acción de los gases. Al hacer combustión la pólvora impulsa al proyectil a través del cañón al rebasar el oído, parte de los gases penetran al cilindro de gases, impulsando al pistón con brusquedad y éste impulsa la corredera y ésta comprime su resorte, (Ver figura Núm. 192).

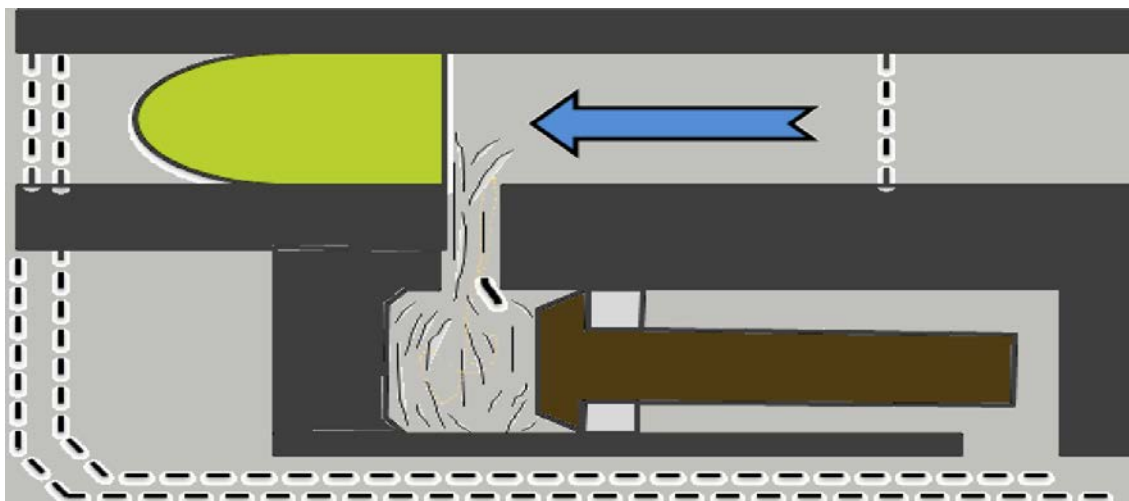


Figura Núm. 192
Tiro semiautomático

ii. Desplazamiento de la corredera hacia atrás. Se desplaza independiente del cerrojo aproximadamente 8 milímetros, durante los siguientes 5 milímetros el tetón mayor es obligado a girar al cerrojo hacia la izquierda lo suficiente para permitir la apertura de la recámara.

iii. Apertura de la recámara. Al girar el cerrojo hacia la izquierda por la causa indicada, los tetones se desencastran de sus alojamientos en el cajón de mecanismos, el cerrojo es llevado hacia atrás por la misma corredera separándolo del plano de carga del cañón (Ver figura Núm. 193).

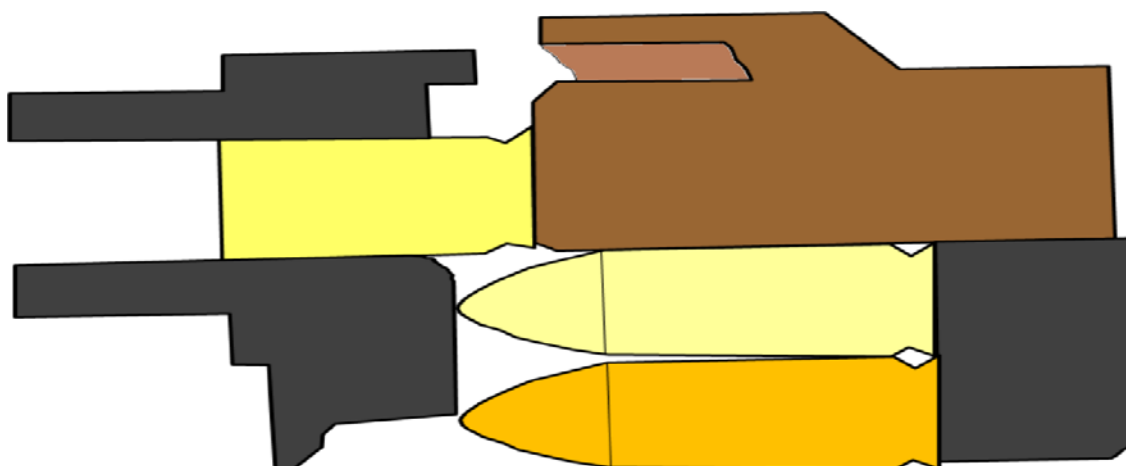


Figura Núm. 193
Apertura de la recámara

iv. El extractor que sujeta al casco, lo jala hacia atrás extrayéndolo de la recámara.

v. Eyección. El eyector es un pestillo, cuando el culote del cartucho se acomoda en su alojamiento en la cara anterior del cerrojo lo comprime, habiendo una fuerza que siempre está impulsándolo hacia afuera, cuando el casco sale totalmente de la recámara éste lo impulsa hacia afuera sirviendo de eje la parte sujeta por el extractor y así vemos cómo sale hacia arriba y hacia la derecha. Termina la primera fase (Ver figura Núm. 194).

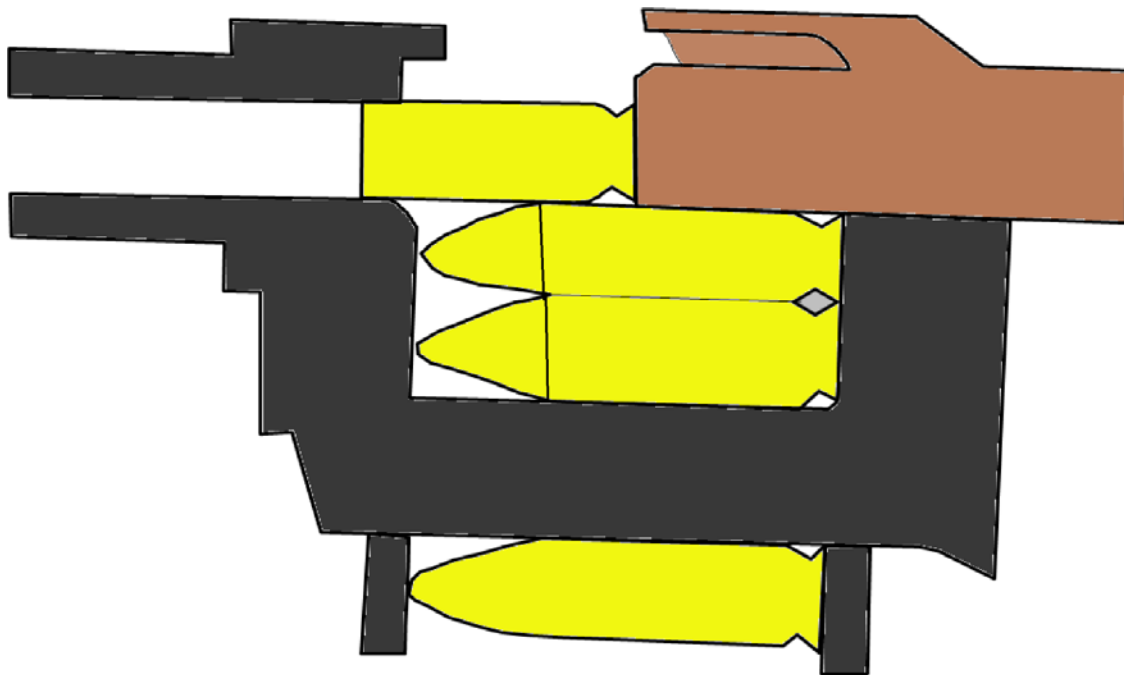


Figura Núm. 194
Eyección

b. Segunda fase (movimiento hacia adelante).

i. Acción del resorte recuperador, al detenerse la corredera por haber llegado a su límite de movimiento hacia atrás, inmediatamente actúa la fuerza del resorte recuperador originando que los mecanismos ya indicados se desplacen hacia adelante.

ii. Desplazamiento de la corredera hacia adelante la pieza que primeramente es impulsada hacia adelante es la corredera, llevando consigo al cerrojo.

iii. Alimentación y carga, al llegar la cara anterior del cerrojo a la altura del culote del cartucho, lo empuja ocasionando que la ojiva trepe por la rampa de alimentación hasta alinearse el cartucho de la recámara hasta introducirse completamente.

Al quedar el cartucho alineado con la recámara el patín de éste se encastra en la uña del extractor comprimiendo su culote al eyector dentro del movimiento visto (Ver figura Núm. 195).

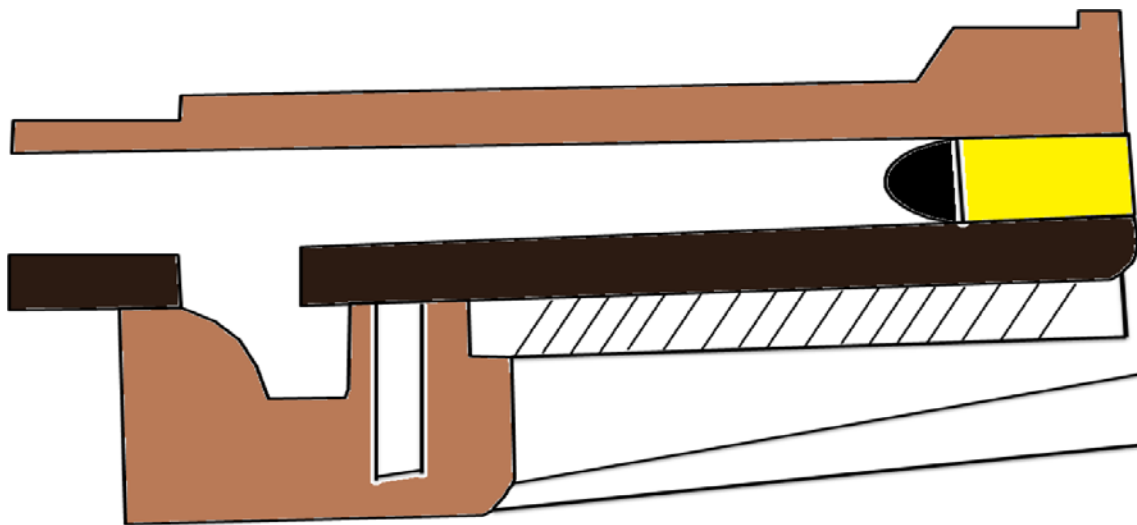


Figura Núm. 195
Alimentación

iv. Acerrojamiento. Al llegar la cara anterior del cerrojo contra el plano de carga del cañón, gira el cerrojo hacia la derecha y encastran los tetones en sus posiciones en el cajón de mecanismos, cerrándose así la recámara.

v. Percusión. Al accionarse el disparador hacia atrás, impulsa el extremo posterior del fiador hacia arriba para que el extremo contrario suelte al martillo, el cual impulsado por su resorte, gira hacia el frente, golpea el percutor que a su vez percute la cápsula del cartucho, originando la combustión de la pólvora.

vi. Terminación de la segunda fase. Al iniciarse la combustión de la carga de proyección del cartucho se da por terminada la segunda fase del ciclo de funcionamiento, iniciándose otro nuevo como se explicó anteriormente.

C. Funcionamiento en tiro automático. Para efectuar tiro automático primeramente llevar el selector de cadencias hacia adelante, con este movimiento se hace girar el perno eje de la placa de la palanca de automaticidad.

Elevándola dos y medio milímetros aproximadamente y originando que la cabeza quede abajo del alojamiento de la cabeza de la varilla guía del resorte recuperador, y su cola dentro de su alojamiento en el balancín de automaticidad.

D. Funcionamiento del retén del cargador. Esta pieza trabaja en combinación con los tetoncillos que existen en la parte posterior del cargador. Al introducirse este los tetoncillos resbalan sobre las ramas del retén obligando a éste a desplazarse hacia la izquierda, cuando los mencionados tetoncillos terminan en su recorrido sobre las rampas, libres éstas y el retén obligado por su resorte se desplaza hacia la derecha interponiéndose a aquellos no permitiendo que el cargador se salga.

Cuando haya que extraerlo, se presiona el retén de derecha a izquierda para alinear las guías y así permitir que los tetoncillos tengan paso libre hacia abajo.

Tercera Sección

Manejo

332. El manejo es el siguiente:

A. Esta parte de la instrucción tiene por objeto enseñar al personal de soldados la forma correcta de manejar el arma con propiedad y seguridad.

B. Abastecer un cargador. Se toma el cargador con la mano izquierda y con la derecha se insertan los cartuchos uno a uno, apoyando el culote del primer cartucho sobre la parte anterior del elevador del cargador, se hace presión hacia abajo hasta librarlos labios empujando hacia atrás el cartucho, hasta que entre totalmente repitiendo la operación hasta abastecer el cargador completo (Ver figura Núm. 196).



Figura Núm. 196
Abastecer un cargador

C. Desabastecer un cargador. Se toma el cargador en la forma descrita y con el pulgar izquierdo se hace presión sobre el culote hacia el frente y se retiran con la derecha.

D. Abastecer el arma. Con la mano izquierda se toma un cargador abastecido y se inserta en la carabina asegurándose que encastren los tetoncillos en el retén del cargador (Ver figura Núm. 197).



Figura Núm. 197
Abastecer el arma

E. Desabastecer el arma. Colocar el seguro del arma, tomarla con la mano derecha por la garganta y con el índice de esta mano, presionar el retén del cargador hasta que lo expulse. Recibirlo con la mano izquierda previniendo que no vaya a caer.

F. Cargar el arma. Colocar el seguro del arma, tomarla con la mano izquierda por su parte media y con el índice de la mano derecha se jala con firmeza la corredera de maniobras soltándola en seguida para que se desplace con fuerza y lleve un cartucho a la recámara (Ver figura Núm. 198).

G. Descargar el arma. Colocar el seguro del arma, extraer el cargador, con el índice de la mano derecha tomar la palanca de la corredera de maniobras y llevarla hacia atrás, hasta extraer el cartucho, procurando recibirlo con los dedos de la mano izquierda, en seguida presionar el perno de la corredera para fijar ésta, acto seguido se examina la recámara para comprobar que no existe cartucho dentro.



Figura Núm. 198
Cargar el arma

H. Posición del selector de cadencias.

a. Tiro semiautomático. El selector de cadencias hacia atrás (Ver figura Núm. 199).



Figura Núm. 199
Tiro semiautomático

b. Tiro automático. El selector de cadencias hacia adelante (Ver figura Núm. 200).



Figura Núm. 200
Tiro automático

c. Disparo. Primeramente se coloca el selector en la cadencia deseada, se apunta y se acciona el disparador suavemente hasta producir el disparo.

d. Medidas de seguridad.

i. Al tomar el arma apuntar hacia arriba o hacia abajo.

ii. No apuntar a persona alguna.

iii. Abstenerse de introducir el dedo en el disparador.

iv. Llevar la corredera de maniobras hacia atrás, detenerla con su respectivo perno y examinar la recámara para ver que no existe cartucho.

v. Siempre considerar que el arma está cargada, hasta comprobar lo contrario.

vi. Cargar el arma hasta que se ordene.

Capítulo IV

Municiones, Destrucción e Incidentes

Primera Sección

Municiones

333. Las municiones son las siguientes:

A. Generalidades. La información que se proporciona a continuación corresponde a los distintos tipos de cartuchos autorizados para dispararse con la carabina calibre .30" incluyendo su descripción, medios de identificación, cuidado y empleo.

B. Clasificación. Basados en su empleo los cartuchos que se disparan con la carabina son:

a. De guerra normales. M1, contra personal y para uso de los ejercicios de tiro.

b. Trazadores. M16 y M27, para la observación del tiro y para provocar incendios.

c. De instrucción. M13, como su nombre lo indica están destinados para efectos de instrucción y son inertes, es decir no contienen carga de ninguna especie.

C. Descripción.

a. De guerra normales. M1, de forma normal, el proyectil ojival (Ver figura Núm. 201).

b. Trazadores. M16 y M27, de fabricación Norteamericana, su forma es igual al normal teniendo la punta de color rojo (Ver figura Núm. 202).

c. De instrucción. M13, de forma igual al normal siendo su color original estañado (Ver figura Núm. 203).

d. Salva. Cartucho metálico corrugado (Ver figura Núm. 204).

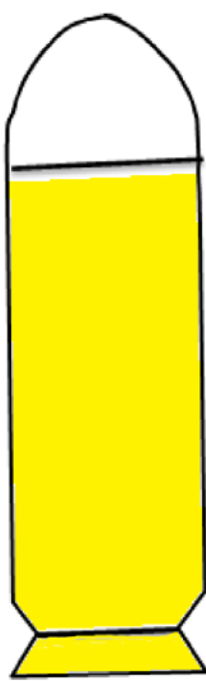


Figura Núm.
201

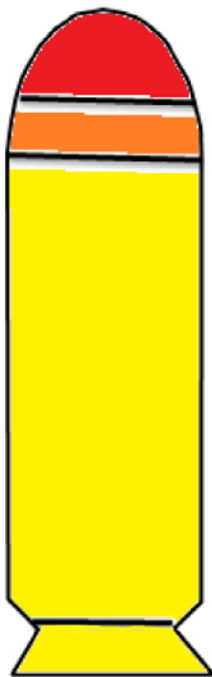


Figura Núm.
202

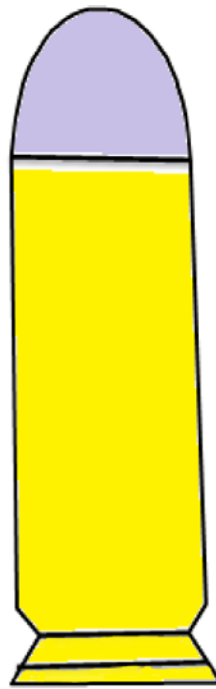


Figura Núm.
203

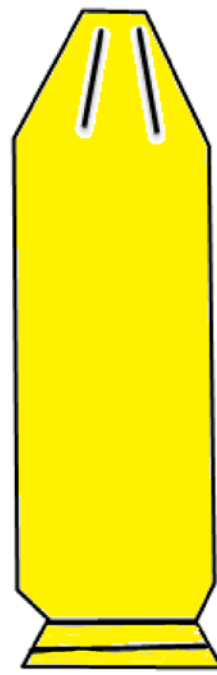


Figura Núm.
204

D. Número de lote. Al fabricarse los cartuchos se les asigna un número de lote el cual viene a ser parte esencial en los medios de identificación de acuerdo con las especificaciones de la superioridad. Estos números de lote se encuentran en los envases de madera de cartuchos.

Uno corresponde a los cartuchos y el otro al de la pólvora estos números se pintan en los envases de madera para registrar la actuación de dichos cartuchos, así como graduar o clasificarlos; para rendir informes en caso de funcionamiento defectuoso o accidentes que puedan suceder por causa de ello.

a. No deberán dispararse más que aquellas municiones que correspondan al grado.

E. Cuidado, manejo y conservación.

a. Las municiones correspondientes a las armas individuales no presentan ningún peligro en su manejo sin embargo se debe tener cuidado de no romper los envases. Todo envase que se rompa deberá repararse inmediatamente y tener cuidado de que todas las inscripciones exteriores de éste sean colocadas en el nuevo envase. Si se tiene el material adecuado deberán cerciorarse de que el envase este herméticamente cerrado.

b. Los envases de municiones por ningún concepto deberán abrirse sino hasta el momento de su empleo. Las municiones extraídas del envase metálico, particularmente en climas húmedos tienden a corroerse y como consecuencia quedan inservibles.

c. Las municiones deberán protegerse contra el lodo, arena, polvo, agua y agentes químicos. Si por algún concepto las municiones se mojan o se ensucian, deberán limpiarse inmediatamente, sin embargo por ningún motivo deberán sacárseles brillo o aceitarlas con el objeto de que se vean bonitas.

d. Durante las prácticas de tiro e instrucción de combate, no deberán dispararse las municiones sino hasta que se hayan identificado por su número de lote y grado.

e. No deberá permitirse que las municiones queden expuestas a los rayos directos del sol por ningún momento, pues esto afecta seriamente sus características normales. Tampoco deberán colocarse las cajas de municiones cerca de radiadores, tuberías de agua caliente o cualquier otra fuente de calor, ya que esto no solamente las deteriora sino que se les expone a un incendio.

f. Almacenaje. Siempre que sea posible las municiones deberán almacenarse bajo cubierta. Si hay necesidad de dejar las municiones al descubierto, se levantará una tarima con el material que se tenga a mano, quedando cuando menos a 15 centímetros del suelo, se colocan las cajas sobre ésta y se cubren con una doble lona encerada.

g. Alrededor de dicha tarima deberá hacerse una zanja, se coloca la tierra hacia adentro para formar un borde y evitar con esto que en caso de lluvia corra el agua por debajo.

h. Incendio. Cuando se incendian las municiones no explotan violentamente y al instante, sino que se verifican explosiones aisladas por cada cartucho, volando el casco en una dirección y el proyectil hacia otra. En este caso se recomienda que toda persona que no tome parte en la lucha contra el fuego, se mantenga cuando menos a 200 metros de distancia y tendidos; a esta distancia es muy poco probable que los cascos o los proyectiles los toquen.

i. Precauciones al disparar cartuchos de salva. Es peligroso disparar cartuchos de salva contra personal a menos de 20 metros, porque los mismos residuos de pólvora pueden causar heridas de alguna consideración.

Segunda Sección

Destrucción

334. La destrucción del materiales de la siguiente manera:

A. Principios generales. La decisión para destruir el material para evitar su captura y empleo por el enemigo, corresponde al mando. Será ordenado y llevado a cabo solo con autorización delegada por quien ejerza la comandancia de la brigada o superiores.

B. Principios de la destrucción. Los principios fundamentales que deben gobernar en la ejecución de una orden para destruir las armas individuales, son las siguientes:

a. La destrucción será tan completa como lo permitan las circunstancias.

En caso de no disponerse de tiempo para su completa destrucción, se destruirán las partes esenciales indispensables para el funcionamiento del arma empezando por aquellas partes difíciles de construir duplicados por el enemigo.

b. Deberán destruirse las mismas partes esenciales de cada arma para evitar la reconstrucción de un arma tomando piezas de otras dañadas. El adiestramiento que debe darse a la totalidad del personal antes de que entre a la zona de combate, deberá ser tal que asegure su habilidad para destruir y en una forma adecuada el arma o armas de que están dotados, en una secuencia uniforme y ya establecida, basada en los principios asentados arriba.

c. Método Núm. 1. Se hace el desarme ordinario. Se toma el conjunto del cañón por el cajón de mecanismos y se golpea contra el tronco de un árbol, piedra o tierra firme hasta que se doble. Se toma el resorte recuperador y se deforma o rompe. Se extrae el percutor y se rompe. Empleándose el conjunto del cañón como martillo, se deforma la corredera y el conjunto del disparador. Se rompe la caja. Tiempo requerido para esta operación 2 minutos.

d. Método Núm. 2. Se instala la ojiva de un cartucho completo en la trompetilla del arma y se jala el casco ligeramente con el objeto de abrirle la boca para permitir la extracción del proyectil. Se extrae parte de la pólvora dejando la cantidad suficiente como para cubrir unos 3 milímetros del fondo del casco se reinserta el proyectil en el casco, la ojiva primero; se carga el arma con dicho cartucho y se dispara.

i. El proyectil se quedará dentro del cañón por haberse reducido la carga, se carga nuevamente el arma pero ahora con un cartucho completo, se deja en el suelo y se dispara empleando una cuerda cuando menos de unos 9 metros (esta cuerda se puede improvisar uniendo varias piolas de limpieza de quienes integran el pelotón).

ii. Al emplear este método de destrucción del material, deberá aprovecharse el mejor abrigo posible ya que es peligroso para la persona que está destruyendo el arma.

iii. Tiempo requerido para verificar la destrucción 2 a 3 minutos. No se trate de destruir el arma enterrando el cañón en el suelo y luego disparándolo. La destrucción por este medio no se asegura.

C. Destrucción de municiones. Siempre que se disponga de tiempo y material, las municiones deberán destruirse como sigue:

a. Se abren todas las cajas de municiones y se hace un montón de cartuchos. A continuación se reúne leña o gasolina aceite enlatado, en tambores o como se encuentre. Cuando se consigue lo que se ha dicho los botes o tambores se colocan alrededor del montón de cartuchos.

b. En seguida se coloca sobre el montón todo el material inflamable que se tenga disponible tal como madera de desecho o breñas. Se vierte más gasolina o aceite sobre la pila. Se advierte que deberá emplearse bastante material inflamable para asegurarse un fuego bastante candente. Se incendian materiales y se pone el personal a cubierto. Se requieren de 30 a 60 minutos para destruir las municiones llevadas por pequeñas unidades de combate.

Tercera Sección

Incidentes

335. Incidentes de tiro y manera de remediarlos.

A. Generalidades. Un incidente de tiro es la suspensión involuntaria de éste, para asegurar la eficiencia de la carabina en combate, el tirador debe conocer las causas de las detenciones más comunes, la forma de preverlas y de actuar rápidamente para eliminarlas.

B. Cuadro de incidentes. A continuación se mencionan las causas generales de los incidentes de tiro más frecuentes, (Ver tabla Núm. 5).

Naturaleza de la Detección	Causas Más Comunes	Acciones
No hay alimentación.	Recámara sucia o mellada. Oído de gases sucio u obstruidos. Arma sucia o mal lubricada. Cargador en mal estado. Casco desculotado en la recámara.	Se limpia la recámara. Se hace la limpieza de éste. Se hace la limpieza. Se remplaza por otro. Se extrae.
Fallas en el disparo (el martillo funciona pero no hay disparo).	El cerrojo no cierra perfectamente la recámara. Percutor defectuoso. Cartucho defectuoso.	Se lleva la corredera hacia atrás hasta la mitad de camino y se suelta, fíjese si cierra completamente. Se remplaza por otro. Se remplaza por otro.
Fallas en la extracción.	Recámara sucia o mellada. Oído de gases obstruido. Cartuchos sucios. Extractor roto.	Se limpia la recámara. Se hace la limpieza. Se cambia el extractor o cartuchos.

Naturaleza de la Detección	Causas Más Comunes	Acciones
Fuego de ráfaga de dos o tres cartuchos (poco común).	Fiador roto o desgastado, se queda atorado.	Se reemplaza por otro.
Se acciona el disparador pero el martillo no trabaja.	Martillo o disparador defectuoso. Resorte del disparador roto.	Se reemplaza la pieza defectuosa. Se reemplaza por otro.

Tabla Núm. 5
Cuadro de incidentes de tiro

C. Acción inmediata. Es el procedimiento empleado para eliminar las detonaciones más comunes en el mínimo de tiempo. Esta acción es automática sin tratar de determinar la causa que origina la detención. A continuación se indicará la acción por realizar en caso de detención.

a. El arma deja de disparar. Con la palma de la mano derecha hacia arriba, tomar la corredera de maniobras, jalarla totalmente hacia atrás, soltarla, se apunta y se trata de disparar. Tener cuidado de una combustión retardada.

b. El arma no dispara. Seguido el procedimiento anterior el arma no dispara, llevar la corredera hacia atrás y fijarse si expulsa cartucho, si no, ver la recámara por si hay alguno atorado, si no hay, empujar los cartuchos en el cargador, puede ser que esté atorado en éste, se suelta la corredera de maniobras, se apunta y se trata de disparar.

En caso de seguir con el primer procedimiento y al examinar el arma el cerrojo no llega completamente hasta el frente, se jala la corredera de maniobras hasta atrás, se trata de localizar algún cartucho abollado, si hay suciedad y alguna otra obstrucción en la cara anterior del cerrojo, en la recámara y alojamiento de los tetones. Se expulsa el cartucho abollado o se elimina la suciedad, se suelta la corredera, se apunta y se trata de disparar.

c. No se alimenta automáticamente. A cada disparo se acciona la corredera para verificar la expulsión del casco y la alimentación con un nuevo cartucho. Después cuando haya tiempo disponible se hace un examen detallado para determinar la causa del incidente.

D. Origen de los incidentes.

a. Generalidades. Si se sigue el procedimiento antes descrito, con toda seguridad que la carabina estará siempre en acción si estos recursos no tienen éxito, se hará un examen más detallado, según las circunstancias lo permitan.

Por lo general estos incidentes se eliminan manteniendo la carabina siempre en buen estado, limpia y lubricada adecuadamente. Ahora, cuando se ha aplicado la acción inmediata y el incidente no ha podido ser remediado, el conocimiento le facilitará el arreglo correspondiente.

b. Fallas en el disparo.

i. Causas. Cierre incompleto cuando el martillo golpea el percutor.

ii. Percutor defectuoso.

iii. Cartucho defectuoso.

c. Falla en la alimentación. La falla en la alimentación consiste en que el cerrojo no lleva el cartucho a la recámara correctamente. Las causas principales es que el nuevo cartucho no asiente bien porque el cerrojo no retrocede lo suficiente para llevar el nuevo cartucho del cargador.

d. Fallas en la extracción. La falla en la extracción consiste en que el extractor no saca el casco de la recámara. Las principales causas son que el patín del cartucho no permite que el extractor pueda cogerlo por estar muy grueso o roto o bien que el extractor este roto.

e. Corrección. Se lleva la corredera hacia atrás y se deja correr hacia adelante para forzar al extractor a atrapar el patín del casco, a continuación jalar bruscamente hacia atrás. Si esto no da resultado, emplear la baqueta introduciéndola por la boca cuidando de no golpear la cara anterior del cerrojo.

Manual de Armamento del Ejército Mexicano Tomo I

Organismo responsable de elaboración y/o actualización.	Dirección General de Materiales de Guerra
Creación.	2019
Revisión en el E.M.D.N.	2019
Próxima revisión	2021

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad de género.